

1 Ekstra

Lineær Algebra opgaver som ikke skal deles

Rahim Zahirovic

May 27, 2024

Opgave 1

Betragt afbildningen

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha + 3\beta \\ \alpha + 2\beta \end{pmatrix}.$$

- 1) Gør rede for, at L er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$.

Vi benytter definition 6.1. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ være givet ved

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

Så gælder at

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) &= L \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(\alpha_1 + \alpha_2) + 3(\beta_1 + \beta_2) \\ (\alpha_1 + \alpha_2) + 2(\beta_1 + \beta_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2\alpha_1 + 3\beta_1 + 2\alpha_2 + 3\beta_2 \\ \alpha_1 + 2\beta_1 + \alpha_2 + 2\beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha_1 + 3\beta_1 \\ \alpha_1 + 2\beta_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\alpha_2 + 3\beta_2 \\ \alpha_2 + 2\beta_2 \end{pmatrix} \\ &= L(\mathbf{v}_1) + L(\mathbf{v}_2). \end{aligned}$$

Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ og lad $\lambda \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$L(\lambda \mathbf{v}) = L \begin{pmatrix} \lambda \alpha \\ \lambda \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(\lambda \alpha) + 3(\lambda \beta) \\ \lambda \alpha + 2(\lambda \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda(2\alpha + 3\beta) \\ \lambda(\alpha + 2\beta) \end{pmatrix} = \lambda L(\mathbf{v}),$$

hvilket tilsammen viser det ønskede.

2) *Bestem standardmatrixrepræsentationen A af L .*

Fra lemma 6.23 er A lig med den matrix vis første og anden søjle består af hhv. $L(\mathbf{e}_1)$ og $L(\mathbf{e}_2)$. Dvs.

$$\begin{aligned} L(\mathbf{e}_1) &= L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \\ 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ L(\mathbf{e}_2) &= L \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ 0 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

så

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3) *Gør rede for, at A er invertibel, og bestem den inverse A^{-1} .*

At A er invertibel følger af at $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 4 - 3 = 1 \neq 0$.

For at finde den inverse kan vi bruge den formel vi har udledt til TØ for den inverse af en 2×2 matrix

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4) *Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.*

Dette følger fra proposition 6.26 og sidste delopgave.

5) *Bestem den inverse funktion L^{-1} .*

Den inverse funktion følger også af proposition 6.26. Den inverse funktion er $L_{A^{-1}}$. Lad $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Så er

$$A^{-1}\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha - 3\beta \\ 2\beta - \alpha \end{pmatrix},$$

og L^{-1} er

$$L^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha - 3\beta \\ 2\beta - \alpha \end{pmatrix}.$$

Opgave 1 (Opg. 1, eksamen S19)

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt givet ved, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 2\beta b + \gamma c,$$

for $\alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}$.

1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right),$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$.

Vi benytter proposition 7.4, og samler derfor søjlevektorerne til matricen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Det kan nemt bekræftes at denne matrix er rækkeækvivalent med identitetsmatricen I_3 . Det følger så fra proposition 4.6 og lemma 4.4, at matricen er

invertibel, hvilket viser det ønskede.

- 2) *Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$.*
-

Vi bruger lemma 10.25. Evt. kan eksempel 10.26 følges. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ og $\mathbf{v}_3$ betegne de tre vektorer i basen $\mathcal{V}$. Definer først

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Derefter fås at projektionen af $\mathbf{v}_2$ på $\mathbf{u}_1$ er

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 = 4 \cdot \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

og ved at trække denne ortogonale projektion fra $\mathbf{v}_2$, fås en vektor ortogonal på $\mathbf{u}_1$:

$$\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Efter skalering fås så

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Til sidst finder vi projektionen af $\mathbf{v}_3$ på underrummet $\text{Span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$, trækker projektionen fra $\mathbf{v}_3$ og skalerer:

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \cdot \mathbf{u}_2 \\ &= 4 \cdot \mathbf{u}_1 + \sqrt{2} \cdot \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2}{\|\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot (\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2} \cdot (\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ud fra $\mathcal{V}$ fås altså følgende ortonormale basis for $\mathbb{R}^3$ (mht. den indre produkt givet i opgavebeskrivelsen):

$$\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) = \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

MatLab Opgave 2

Bestem det karakteristiske polynomium for hver af følgende reelle matricer. Bestem herefter samtlige reelle egenverdier og de dertil hørende egenrum. Bestem til slut de geometriske multipliciteter for alle egenverdier.

1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Det karakteristiske polynomium er defineret i definition 12.15. Hvis vi betegner matricen som A , så får vi

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) + 2 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 6 \\ &= (\lambda - 3)(\lambda - 2). \end{aligned}$$

Jf. proposition 12.16 er egenverdierne altså $\lambda = 3$ og $\lambda = 2$.

Egenrummene hørende til de to egenverdier bestemmes herefter jf. lemma 12.10 som nulrummene til matricerne $A - \lambda I_2$ med hhv. $\lambda = 3$ og $\lambda = 2$. Den mest hensigtsmæssige måde at bestemme de to nulrum på i dette tilfælde er, at

finde baser for dem. Vi benytter korollar 7.33, og finder i den forbindelse

$$\begin{aligned} A - 3I_2 &= \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ A - 2I_2 &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

hvormed baser for hhv. $N(A - 3I_2)$ og $N(A - 2I_2)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Dvs.

$$E_A(3) = N(A - 3I_2) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad \text{og} \quad E_A(2) = N(A - 2I_2) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

Ud fra lemma 12.10 og proposition 7.9 har vi så også

$$\text{Geo}_A(3) = 1 \quad \text{og} \quad \text{Geo}_A(2) = 1.$$

2)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vi benytter præcis samme fremgangsmåde som i sidste delopgave, og betegner igen matricen som A .

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(1 - \lambda),$$

hvormed $\lambda = 2$ og $\lambda = 1$ er egenverdierne.

Så har vi

$$\begin{aligned} A - 2I_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ A - I_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

hvormed baser for hhv. $N(A - 2I_2)$ og $N(A - I_2)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Dvs.

$$E_A(2) = N(A - 2I_2) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \quad \text{og} \quad E_A(1) = N(A - I_2) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right),$$

og

$$\text{Geo}_A(2) = 1 \quad \text{og} \quad \text{Geo}_A(1) = 1.$$

3)

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vi benytter præcis samme fremgangsmåde som i de sidste to delopgaver, og betegner igen matricen som A

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) &= \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(1 - \lambda) + 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 4 \\ &= (\lambda - 2)^2, \end{aligned}$$

hvormed $\lambda = 2$ er den eneste egen værdi.

Så har vi

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

hvormed en basis for $N(A - 2I_2)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right),$$

Dvs.

$$E_A(2) = N(A - 2I_2) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad \text{og} \quad \text{Geo}_A(2) = 1.$$

4)

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vi benytter præcis samme fremgangsmåde som i de sidste tre delopgaver, og betegner igen matricen som A

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)^2 + 1.$$

At $p_A(\lambda) = 0$ er ækvivalent med at $(1 - \lambda)^2 = -1$, hvilket ikke kan lade sig gøre for nogen værdier af $\lambda \in \mathbb{R}$. Vi konkluderer at matricen ikke har nogen reelle egenverdier.

5)

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vi benytter præcis samme fremgangsmåde som i første og anden delopgave, og betegner igen matricen som A

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{pmatrix} \\ &= (-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - \lambda & 0 \end{pmatrix} \\ &= \lambda^2(1 - \lambda) - (1 - \lambda) \\ &= (1 - \lambda)(\lambda^2 - 1) \\ &= (1 - \lambda)(-1)(1 - \lambda)(1 + \lambda) \\ &= -(1 - \lambda)^2(1 + \lambda), \end{aligned}$$

hvormed $\lambda = 1$ og $\lambda = -1$ er egenverdierne

Så har vi

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

hvormed baser for hhv. $N(A - I_3)$ og $N(A + I_3)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Dvs.

$$E_A(1) = N(A - I_3) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad \text{og} \quad E_A(-1) = N(A + I_3) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

Derudover har vi

$$\text{Geo}_A(1) = 2 \quad \text{og} \quad \text{Geo}_A(-1) = 1.$$

6)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Vi benytter præcis samme fremgangsmåde som i sidste delopgave, og betegner igen matricen som A

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 0 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 3 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda) \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 3 & 1 - \lambda \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda) \left((-\lambda)(1 - \lambda) - 3 \right) + 1 - \lambda + 1 \\ &= (2 - \lambda) \left((-\lambda)(1 - \lambda) - 3 + 1 \right) \\ &= (2 - \lambda) \left(\lambda^2 - \lambda - 2 \right) \\ &= -(2 - \lambda)^2(1 + \lambda), \end{aligned}$$

hvormed $\lambda = 2$ og $\lambda = -1$ er egen­værdierne.

Så har vi

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

hvormed baser for hhv. $N(A - 2I_3)$ og $N(A + I_3)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} 1/4 \\ -3/4 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Dvs.

$$E_A(2) = N(A - 2I_3) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad E_A(-1) = N(A + I_3) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1/4 \\ -3/4 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

samt

$$\text{Geo}_A(2) = 1 \quad \text{og} \quad \text{Geo}_A(-1) = 1.$$

MatLab Opgave 3

Bestem det karakteristiske polynomium for hver af følgende komplekse matricer.

Bestem herefter samtlige komplekse egen­værdier og de dertil hørende egenrum.

Bestem til slut de geometriske multipliciteter for alle egen­værdier.

1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Fremgangsmåden er den samme som i MatLab Opgave 2. Vi betegner matricen som A . Da vores legeme i dette tilfælde er $\mathbb{C}$ så garanterer korollar 12.36,

at den tilsvarende operator $L = L_A$ har egenvektorer og egenverdier.

Vi har allerede løst denne opgave i MatLab opgave 2.

2)

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

Det karakteristiske polynomium er

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & i \\ -i & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 + i^2 \\ &= \lambda^2 - 2\lambda + 1 - 1 \\ &= \lambda(\lambda - 2) \end{aligned}$$

hvormed $\lambda = 0$ og $\lambda = 2$ er egenverdierne

Så har vi

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ A - 2I_2 &= \begin{pmatrix} -1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

hvormed baser for hhv. $N(A)$ og $N(A - 2I_2)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Dvs.

$$E_A(0) = N(A) = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad E_A(2) = N(A - 2I_2) = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

samt

$$\text{Geo}_A(0) = 1 \quad \text{og} \quad \text{Geo}_A(2) = 1.$$

3)

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

Det karakteristiske polynomium er

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & i \\ i & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 - i^2 \\ &= (1-\lambda)^2 + 1. \end{aligned}$$

At $p_A(\lambda) = 0$ er så ævivalent med at $(1-\lambda)^2 = -1$, dvs. $1-\lambda = \pm i$ eller $\lambda = 1 \pm i$, som dermed er de to egenverdier.

Så har vi

$$\begin{aligned} A - (1+i)I_2 &= \begin{pmatrix} -i & i \\ i & -i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ A - (1-i)I_2 &= \begin{pmatrix} i & i \\ i & i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

hvormed baser for hhv. $N(A - (1+i)I_2)$ og $N(A - (1-i)I_2)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Dvs.

$$E_A(1+i) = N(A - (1+i)I_2) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad E_A(1-i) = N(A - (1-i)I_2) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

samt

$$\text{Geo}_A(1+i) = 1 \quad \text{og} \quad \text{Geo}_A(1-i) = 1.$$

Opgave 1

Lad

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Bestem en ortogonal matrix $S \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$, så $S^{-1}AS$ er diagonal (Hint: -1 og 2 er egenverdier).

Med kendskab til egenr  rdierne, findes de tilh  rende egenrume for A ud fra lemma 12.10. F  rst har vi

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

og en basis for nulrummet af ovenst  ende matrix, er jf. korollar 7.33

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

P   tilsvarende vis har vi

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

vis nulrum har f  lgende basis

$$\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2).$$

Betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via. skalarproduktet, s   ses hurtigt at de to egenrum $E_A(-1)$ og $E_A(2)$ er ortogonale, og det ses ogs   at dimensionerne af egenrummene summer til 3. Dermed er A (egentlig L_A) ortonormalt diagonaliserbar jf. korollar 14.5. Alternativt f  lger det ogs   at matricen er ortonormalt diagonaliserbar, idet matricen er symmetrisk, alts   $A^T = A$.

Det f  lger s   fra samme korollar, at

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = (\mathbf{u}_3),$$

er en ortonormal basis for $E_A(-1)$. Vi kan danne en ortonormal basis for $E_A(2)$, ved at anvende Gram-Schmidt processen fra lemma 10.25. F  rst s  tter vi

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

hvorefter

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

og

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ -1/2 \end{pmatrix},$$

så $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ er en ortonormal basis for $E_A(2)$. Det følger så fra korollar 14.5, at

$$(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3),$$

er en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer for A . Sætter vi nu

$$S = (\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \mathbf{u}_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2}/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

så er S orthogonal jf. proposition 10.34 og matricen $S^{-1}AS$ er jf. lemma 13.5 diagonal.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 1

Rahim Zahirovic

February 6, 2024

MatLab Opgave 1

Løs nedenstående komplekse lineære ligningssystemer via baglæns substitution:

$$\begin{aligned} 1) \quad & 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ & ix_2 = -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ & 4x_2 - 5x_3 = 2 \\ & 3x_3 = 6 \end{aligned}$$

For første ligningssystem, isolér x_2 i nederste ligning, og indsæt i øverste ligning:

$$\begin{aligned} x_2 &= (-i)(-1) = i \\ x_1 &= \frac{1}{3}(1 - 2x_2) = \frac{1}{3}(1 - 2i) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}i \end{aligned}$$

For andet ligningssystem gøres det samme

$$\begin{aligned}x_3 &= \frac{6}{3} = 2, \\x_2 &= \frac{1}{4}(2 + 5x_3) = \frac{1}{4}(2 + 10) = 3, \\x_1 &= 1 - 2x_2 - 3x_3 = 1 - 6 - 6 = -11\end{aligned}$$

MatLab Opgave 2

Angiv, hvilke af følgende reelle matricer der er på REF og RREF:

$$\begin{array}{lll}1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & 2) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} & 3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\4) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \end{pmatrix} & 5) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & 6) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\7) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & 8) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} & 9) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\end{array}$$

Benyt definition 2.6 og 2.7. Deraf fås at matricerne nr. 1), 3), 5), 6), 7) og 8) er på RREF. Matricerne nr. 2) og 4) er på REF. Matrix nr. 9) er hverken på RREF eller REF.

Bemærk at matricer på RREF også er på REF.

MatLab Opgave 3

Løs ligningssystemerne hørende til følgende totalmatricer:

$$\begin{array}{lll}1) \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{array} \right) & 2) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \end{array} \right) & 3) \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \\4) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & 5) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) & 6) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)\end{array}$$

1) svarer til ligningssystemet

$$1x_1 + 0x_2 = 2$$

$$0x_1 + 1x_1 = 4$$

hvilket oplagt giver $x_1 = 2$ og $x_2 = 4$.

2 svarer til

$$1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3$$

$$0x_1 + 1x_2 + 5x_3 = 6$$

Anden ligning giver $x_2 = 6 - 5x_3$ og indsættes i anden ligning fås

$$x_1 = 3 - 2x_2 - 3x_3 = 3 - 2(6 - 5x_3) - 3x_3 = -9 + 7x_3$$

Løsningsmængden består af elementer på formen

$$\begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}$$

3) svarer til

$$0x_1 + 1x_2 + 0x_3 = 1$$

$$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = 2$$

Deraf fås at $x_2 = 1$ og $x_3 = 2$. Variablen x_1 kan vælges frit. Elementerne i løsningsmængden er på formen

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 \in \mathbb{R}$$

Ligningssystemet i 4) indeholder bl.a. ligningen

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1,$$

så jf. proposition 1.12 er der ingen løsninger til ligningssystemet. Deraf $\mathcal{L} = \emptyset$.

5) svarer til ligningssystemet

$$1x_1 + 2x_2 + 0x_3 = 2,$$

$$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = 4$$

hvilket giver $x_3 = 4$ og $x_1 = 2 - 2x_2$. Løsningselementerne er på formen

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}$$

6) svarer til ligningssystemet

$$\begin{aligned} 1x_1 + 0x_2 + 0x_3 &= 0, \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 &= 0 \end{aligned}$$

hvilket giver $x_3 = 0$ og $x_1 = 0$. Løsningselementerne er på formen

$$x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}$$

MatLab Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_{3,5}(\mathbb{F})$ og $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^m$. Det oplyses, at totalmatricen $(A|\mathbf{b})$ er rækkeækvivalent med

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

Bestem løsninger til $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Betegn ovenstående totalmatrix som $(B|\mathbf{c})$. Der gælder altså $(A|\mathbf{b}) \sim (B|\mathbf{c})$. Løsningerne til $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ er dermed de samme som løsningerne til $B\mathbf{x} = \mathbf{c}$. Ovenstående totalmatrix svarer til ligningerne

$$\begin{aligned} 1x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 1x_5 &= 1 \\ 0x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 0x_4 + 2x_5 &= 2 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 3x_5 &= 3 \end{aligned}$$

hvorfra

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - x_3 - x_5 \\ x_2 &= 2 - 2x_3 - 2x_5 \\ x_4 &= 3 - 3x_5 \end{aligned}$$

Løsningsmængden består altså af elementer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3, x_5 \in \mathbb{R}$$

Opgave 1

Lad n betegne et heltal, og lad $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne identitetsmatricen af størrelse n ; dvs.

$$I = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}}_n \Bigg\}_n$$

Vis, at ethvert ligningssystem af formen $I \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, for $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$, har en entydig løsning. Forklar, hvorfor I er på RREF.

I opfylder oplagt definition 2.7 med $r = n$ og $d_i = i$ og er dermed på RREF. For en vilkårlig vektor

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{F},$$

svarer ligningssystemet $I\mathbf{x} = \mathbf{b}$ til ligningerne

$$\begin{aligned} 1x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n &= b_1 \\ 0x_1 + 1x_2 + \dots + 0x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ 0x_1 + 0x_2 + \dots + 1x_n &= b_n \end{aligned}$$

altså

$$\begin{aligned}x_1 &= b_1 \\x_2 &= b_2 \\&\vdots \\x_n &= b_n,\end{aligned}$$

hvilket viser, at ligningssystemet har den entydige løsning $\mathbf{b}$.

Opgave 2

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix af størrelse n . Antag, at A er rækkeækvivalent med identitetsmatricen $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Vis, at ethvert lineært ligningssystem af formen $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ har en entydig løsning. Konkluder, at A ikke kan have en nulrække.

Ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ kan skrives på totalmatrix formen $(A|\mathbf{b})$. Da A er rækkeækvivalent med identitetsmatricen, er $(A|\mathbf{b})$ rækkeækvivalent med totalmatricen $(I|\mathbf{c})$, hvor vektoren $\mathbf{c}$ fremkommer fra vektoren $\mathbf{b}$ ved de samme rækkeoperationer der ændrer A til I . Ligningen $I\mathbf{x} = \mathbf{c}$ har jf. opgave 1 den entydige løsning $\mathbf{c}$, hvormed dette også er den entydige løsning til $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Antag A har en nulrække i den i 'te række. Såfremt $b_i \neq 0$, så vil den i 'te ligning være

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b_i,$$

hvormed ligningssystemet ikke har løsninger jf. proposition 1.12. Vi har dog tidligere konkluderet, at $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ har en entydig løsning for arbitrært $\mathbf{b}$ hvis A er rækkeækvivalent med identitetsmatricen. Dette giver en modstrid, så A kan ikke have en nulrække.

Opgave 3

En kvadratisk matrix $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ kaldes øvre triangulær, hvis $a_{ij} = 0$ når $i > j$. Vis, at en matrix på RREF er øvre triangulær.

Vi viser udsagnet ved kontraposition. Vi vil altså vise, at hvis en matrix ikke er øvre triangulær, så er matricen A ikke på RREF.

Hvis A ikke er øvre triangulær, så findes altså $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ således at $i > j$

og $a_{ij} \neq 0$. Antag nu som modstrid, at A faktisk er på RREF. Så opfylder A betingelserne i definition 2.7. Da $a_{ij} \neq 0$ kan vi konkludere at $i \leq r$ og herefter $j \geq d_i$ fra hhv. sidste og første betingelse i definitionen.

Bemærk nu også, at der helt generelt gælder $d_i \geq i$. Dermed fås $j \geq d_i \geq i$ altså $j \geq i$ hvilket er i modstrid med antagelsen om at $i > j$. Dette giver den ønskede modstrid, hvormed A ikke er på RREF.

Opgave 4

Lad $H \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix på RREF. Lad $c \leq n$ betegne et naturligt tal, og lad $C \in \text{Mat}_{m,c}(\mathbb{F})$ betegne matrixen, der er identisk med H i de første c søjler. Gør rede for, at C er på RREF. Gør yderligere rede for, at hvis $r \leq m$ er et naturligt tal, og $R \in \text{Mat}_{r,n}(\mathbb{F})$ er identisk med H i de første r rækker, så er R på RREF.

Opgave 5 (Udsagn)

Vis, at rækkeækvivalens er en ækvivalensrelation. Dvs. vis følgende udsagn for matrixer $A, B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$:

- 1) $A \sim A$.
 - 2) Hvis $A \sim B$, så er $B \sim A$.
 - 3) Hvis $A \sim B$ og $B \sim C$, så er $A \sim C$.
-

1) For et vilkårligt $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ gang den j 'te række i A med 1. Derved fås en rækkeækvivalent matrix, men samtidigt ændres matrixen A ikke af denne rækkeoperation, så $A \sim A$.

2) Hvis $A \sim B$ så fremkommer B fra A ved brug af $r \in \mathbb{N}$ elementære rækkeoperationer $e_1, e_2, \dots, e_r$. Hver af disse rækkeoperationer er invertible;

hvis en række er ganget med en skalar α ($\neq 0$), så gang samme række igen med skalar α^{-1} ,

hvis to rækker er ombyttet så ombyt disse række endnu en gang,

hvis et multiplum af en række er lagt til en anden række, så træk samme multiplum fra igen fra samme række,

Dermed fører de inverse operationer $e_r^{-1}, e_{r-1}^{-1}, \dots, e_1^{-1}$ os fra B til A således at $B \sim A$.

3) Hvis $A \sim B$ så findes $r_1 \in \mathbb{N}$ elementære rækkeoperationer $e_1, e_2, \dots, e_{r_1}$ der fører os fra A til B . På samme måde findes r_2 elementære rækkeoperationer $k_1, k_2, \dots, k_{r_2}$ der fører os fra B til C , idet $B \sim C$. De elementære rækkeoperationer $e_1, \dots, e_{r_1}, k_1, \dots, k_{r_2}$ fører os dermed fra A til C hvormed $A \sim C$.

Opgave 6 (Udsagn)

Lad $x \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ betegne et naturligt tal. Vis følgende udsagn:

1) x er et lige tal $\Rightarrow x^2$ er et lige tal.

2) x^2 er et ulige tal $\Rightarrow x$ er et ulige tal.

Overvej, at 1) og 2) er kontraponerede implikationer

Lad x være et lige tal. Dermed kan x skrives som $x = 2y$ for et $y \in \mathbb{N}$. Ved kvadrering fås så $x^2 = (2y)^2 = 4y^2 = 2(2y^2)$, hvormed det ses at x^2 også er et lige tal, idet $2y^2 \in \mathbb{N}$.

For at vise andet udsagn, så antager vi altså at x^2 er et ulige tal. Lad os som modstrid nu antage at x faktisk er lige. Så følger fra første udsagn at x^2 må være lige, hvilket er i modstrid med vores oprindelige antagelse om at x^2 er ulige. Så antagelsen om at x er lige er forkert, og x må derfor være ulige, da der kun er disse to muligheder for et $x \in \mathbb{N}$.

Faktisk følger andet udsagn direkte af første udsagn (eller omvendt) ved negation (kontraponering).

Opgave 7 (Udsagn)

Lad p og q betegne udsagn. Vis, at udsagnet

$$(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p),$$

er sandt.

Antag først at p og q begge er sande udsagn. Så er $p \Leftrightarrow q$ sandt. Samtidigt er udsagnene $p \Rightarrow q$ og $q \Rightarrow p$ også sande når både p og q er sande. Udsagnet $(p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p)$ er dermed også sandt.

Hvis både p og q er falske, så er $p \Leftrightarrow q$ sandt. Udsagnene $p \Rightarrow q$ og $q \Rightarrow p$ er også sande i dette tilfælde, så det sammensatte udsagn $(p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p)$ er også sandt.

Hvis p er sand men q er falsk, så er $p \Leftrightarrow q$ falsk. Udsagnet $p \Rightarrow q$ er falsk (hvis p medfører q , og p er sandt, så burde q også være sand), mens udsagnet $q \Rightarrow p$ er sandt. Dermed er udsagnet $(p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p)$ falsk.

Hvis q er sand og p er falsk, så er $p \Leftrightarrow q$ falsk. Udsagnet $p \Rightarrow q$ er sandt, mens udsagnet $q \Rightarrow p$ er falsk. Dermed er $(p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p)$ også falsk.

Udsagnene $p \Leftrightarrow q$ og $(p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p)$ er altså altid begge to falske eller begge to sande. Dermed er udsagnet $p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p)$ altid sandt.

Opgave 8 (Induktionsbevis)

Vis, at der for ethvert naturligt tal $n \in \mathbb{N}$ gælder, at

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Vi starter med at vise, at påstanden holder i tilfældet $n = 1$ ved direkte indsættelse (induktionsstarten). Så fås

$$1^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4},$$

hvilket passer.

Antag nu at påstanden holder i tilfældet n . Så vil vi gerne vise at dette medfører at påstanden også holder i tilfældet $n+1$ (induktionsskridtet). Dette gør vi ved at omskrive venstre side, indtil vi kan gøre brug af induktionsantagelsen

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}.$$

Vi omskriver tælleren ved at trække en faktor $(n+1)^2$ udenfor en parentes

$$\begin{aligned} n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3 &= (n+1)^2(n^2 + 4(n+1)) \\ &= (n+1)^2(n+2)^2, \end{aligned}$$

så vi har

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2((n+1)+1)^2}{4},$$

så formelen holder også i tilfældet $n+1$ hvis den holder i tilfældet n . Dermed er induktionsbeviset færdigt.

Opgave 9 (Funktioner)

Vis, at funktionen $f : X \rightarrow Y$ er invertibel hvis og kun hvis f er både surjektiv og injektiv.

Antag først at f er invertibel. Pr. definition af billedet af X under f har vi at $f(X) \subseteq Y$. Vi viser derfor nu at $Y \subseteq f(X)$ således at $Y = f(X)$. Lad derfor $y \in Y$ være givet. Vi evaluerer nu f i punktet $f^{-1}(y) \in X$. Deraf fås:

$$f(f^{-1}(y)) = (f \circ f^{-1})(y) = \text{Id}_Y(y) = y.$$

For alle $y \in Y$ eksisterer dermed et element i X så elementet bliver afbilledet over i y under funktionen f . Dermed gælder $Y \subseteq f(X)$ og f er surjektiv. Lad nu $x_1, x_2 \in X$ og antag at $f(x_1) = f(x_2)$. Ved anvendelse af den inverse funktion fås så

$$x_1 = f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)) = x_2,$$

hvormed $x_1 = x_2$ og f er injektiv.

Antag nu i stedet, at f er injektiv og surjektiv. Lad først $y \in Y$. Da f er surjektiv har ligningen

$$f(x) = y,$$

altid mindst én løsning i X . Da f også er injektiv er denne løsning unik idet $f(x_1) = f(x_2) = y$ medfører at $x_1 = x_2$. Vi definerer nu funktionen $g : Y \rightarrow X$ ved at $g(y) = f^{-1}(\{y\}) = x$, hvor $f^{-1}(\{y\})$ skal forstås som det ene unikke element i Urbilledet af y under f . Så gælder pr. konstruktion at

$$\begin{aligned}(f \circ g)(y) &= f(g(y)) = y \\ (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = x\end{aligned}$$

hvormed f er invertibel.

Ugens nød

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad $H_1, H_2 \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne to matricer der er på RREF. Antag, at H_1 og H_2 begge er rækkeækvivalente med A . Vis, at $H_1 = H_2$.

Vi skal altså vise, at RREF for en matrix er unik. Vi laver et induktionsbevis i $n \in \mathbb{N}$.

Hvis $n = 1$ så har matricen A kun én søjle. Hvis denne søjle er nulvektoren $\mathbf{0}$, så er A allerede på RREF, og ved rækkeoperationer ændrer A sig ikke, så vi har $A = H_1 = H_2$. Hvis A ikke er nulvektoren, så kan A 's RREF kun være den unikke $m \times 1$ matrix med 1 i øverste indgang og 0 i alle andre indgange. Dermed fås $H_1 = H_2$.

Antag nu at udsagnet er vist i tilfældet $n \in \mathbb{N}$. Vi skal vise at udsagnet dermed også gælder i tilfældet $n + 1 \in \mathbb{N}$.

Lad derfor $A, H_1, H_2 \in \text{Mat}_{m,n+1}$ betegne $m \times (n + 1)$ matricer med H_1 og H_2 på RREF, $H_1 \sim A$ og $H_2 \sim A$. Ved at slette sidste søjle i matricerne H_1 og H_2 fås hhv. matricerne H'_1 og H'_2 som nu er $m \times n$ matricer på RREF jf. opgave 4. Ved at slette sidste søjle i A fås $m \times n$ matricen A' . Der gælder nu at $H'_1 \sim A'$ og $H'_2 \sim A'$ siden de rækkeoperationer der fører os fra A til H_1 også fører os fra A' til H'_1 , og på samme måde for H_2 . Dette skyldes at rækkeoperationerne ændrer søjlerne i matricen individuelt og ikke på tværs af søjlerne.

Fra induktionsantagelsen har vi så nu, at $H'_1 = H'_2$. Dermed kan H_1 og H_2 udelukkende adskille sig fra hinanden i sidste søjle. Vi deler nu op i to tilfælde:

- 1) I begge matricer er sidste søjle en pivotsøjle
- 2) I mindst én af matricerne er sidste søjle ikke en pivotsøjle

Hvis vi er i tilfælde 1), så er der en unik måde at placere pivotelementet i sidste søjle; pivotelementet sættes i den første række som er en nulrække i matricen $H'_1 = H'_2$. Dermed gælder at sidste søjle også er ens i H_1 og H_2 hvormed $H_1 = H_2$.

Hvis vi er i tilfælde 2) kan vi uden tab af generalitet antage, at det er matricen H_1 hvor sidste søjle ikke er en pivotsøjle. Betragt nu ligningen $H_1 \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Idet H_1 og H_2 er rækkeækvivalente med A , er de også rækkeækvivalente med hinanden (opgave 5). Dermed vil en løsning til $H_1 \mathbf{x} = \mathbf{0}$ også være en løsning

til $H_2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ og omvendt. $H_1\mathbf{x} = \mathbf{0}$ svarer til ligningssystemet

$$\begin{aligned} H_{11}^{(1)}x_1 + H_{12}^{(1)}x_2 + \dots H_{1,n+1}^{(1)}x_{n+1} &= 0 \\ H_{21}^{(1)}x_1 + H_{22}^{(1)}x_2 + \dots H_{2,n+1}^{(1)}x_{n+1} &= 0 \\ &\vdots \\ H_{m1}^{(1)}x_1 + H_{m2}^{(1)}x_2 + \dots H_{m,n+1}^{(1)}x_{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

mens $H_2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ svarer til ligningssystemet

$$\begin{aligned} H_{11}^{(2)}x_1 + H_{12}^{(2)}x_2 + \dots H_{1,n+1}^{(2)}x_{n+1} &= 0 \\ H_{21}^{(2)}x_1 + H_{22}^{(2)}x_2 + \dots H_{2,n+1}^{(2)}x_{n+1} &= 0 \\ &\vdots \\ H_{m1}^{(2)}x_1 + H_{m2}^{(2)}x_2 + \dots H_{m,n+1}^{(2)}x_{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

Idet $H'_1 = H'_2$ så gælder at $H_{ij}^{(1)} = H_{ij}^{(2)}$ for alle i og $j \neq n+1$. Ved at trække andet ligningssystem fra første, fås så

$$\begin{aligned} (H_{1,n+1}^{(1)} - H_{1,n+1}^{(2)})x_{n+1} &= 0 \\ (H_{2,n+1}^{(1)} - H_{2,n+1}^{(2)})x_{n+1} &= 0 \\ &\vdots \\ (H_{m,n+1}^{(1)} - H_{m,n+1}^{(2)})x_{n+1} &= 0. \end{aligned}$$

Idet sidste søjle i H_1 er antaget ikke at være en pivotsøjle, så er den ubekendte x_{n+1} fri. Dermed kan vi vælge en løsning til $H_1\mathbf{x} = \mathbf{0}$ med $x_{n+1} \neq 0$. Fra ovenstående fås så at $H_{i,n+1}^{(1)} = H_{i,n+1}^{(2)}$ for alle $i = 1, 2, \dots, m$, og dermed er sidste søjle i H_1 og H_2 ens. Så har vi at $H_1 = H_2$ som ønsket.

3 TØ 3

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 3

Rahim Zahirovic

February 7, 2024

MatLab Opgave 1

Betragt de reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Beregn, hvis muligt, følgende udtryk:

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------|
| 1) $A + B$, | 2) $A + D$, | 3) $D + 3A$ |
| 4) AC , | 5) BA , | 6) AD |
| 7) $(AC)^T$, | 8) $A^T A$, | 9) AA^T |
| 10) $C^T A^T$, | 11) $AA^T - B$, | 12) $(3B)B$ |

Multiplikation af en matrix med en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ er defineret for matricer af vilkårlig størrelse (definition 3.1). Addition og subtraktion af matricer er kun defineret for matricer af samme størrelse. Matrixmultiplikation er kun defineret for matricer hvor antal søjler i første matrix og antal rækker i anden matrix er lig hinanden (definition 3.4). Transponering ændrer en $m \times n$ matrix til en $n \times m$ matrix jf. definition 3.9.

Det ses at matricerne A , B , C , D , A^T og C^T har hhv. størrelserne 2×3 , 2×2 , 3×4 , 2×3 , 3×2 og 4×3 . Det er derfor kun 1) og 6) som ikke kan lade

sig gøre. For de andre har vi:

2)

$$A + D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+0 & 3+2 \\ 4+4 & 5+5 & 6+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 8 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

3)

$$D + 3A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 11 \\ 16 & 20 & 18 \end{pmatrix}$$

4)

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 & 20 & 17 & 11 \\ 54 & 47 & 44 & 32 \end{pmatrix}.$$

Fx fås indgangen øverst til venstre ved at ”gange” første række i A med første søjle i C :

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 24.$$

5)

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 24 & 33 & 42 \end{pmatrix}$$

7)

$$(AC)^T = \begin{pmatrix} 24 & 20 & 17 & 11 \\ 54 & 47 & 44 & 32 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 24 & 54 \\ 20 & 47 \\ 17 & 44 \\ 11 & 32 \end{pmatrix}$$

8)

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 22 & 27 \\ 22 & 29 & 36 \\ 27 & 36 & 45 \end{pmatrix}$$

9)

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 32 \\ 32 & 77 \end{pmatrix}$$

10)

Lig med $(AC)^T$ jf. lemma 3.11. Dvs.

$$C^T A^T = \begin{pmatrix} 24 & 54 \\ 20 & 47 \\ 17 & 44 \\ 11 & 32 \end{pmatrix}$$

11)

$$AA^T - B = AA^T + (-1) \cdot B = \begin{pmatrix} 14 & 32 \\ 32 & 77 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -4 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 30 \\ 28 & 72 \end{pmatrix}$$

12)

$$(3B)B = \left(3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 12 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & 36 \\ 72 & 99 \end{pmatrix},$$

kan også sagtens regnes som $3(BB)$.

MatLab Opgave 2

Lad

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Bestem A^2 og A^6 .

Vi beviser følgende sætning:

Lad A være en kvadratisk diagonalmatrix med tallene $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ i diagonalen. Så er matricen A^m for $m \in \mathbb{N}$ en diagonalmatrix med tallene $a_{11}^m, a_{22}^m, \dots, a_{nn}^m$ i diagonalen.

Bevis

Vi beviser ovenstående med induktion i m . Hvis $m = 1$ er udsagnet oplagt. Antag derfor at udsagnet er vist i tilfældet $m - 1$. Så kan vi skrive

$$A^m = A^{m-1}A,$$

hvor A^{m-1} altså er en diagonalmatrix med $a_{11}^{m-1}, a_{22}^{m-1}, \dots, a_{nn}^{m-1}$ i diagonalen jf. induktionsantagelsen. Lad os betegne A^{m-1} som B . Fra definition 3.4 er den (i, j) 'te indgang i produktet BA lig

$$\sum_{k=1}^n b_{ik}a_{kj}.$$

a_{kj} er 0 medmindre $k = j$, mens b_{ik} er 0 medmindre $k = i$. Produktet er altså 0 medmindre $i = j$. I tilfældet hvor $i = j$ får vi så

$$\sum_{k=1}^n b_{ik}a_{ki} = b_{ii}a_{ii} = a_{ii}^{m-1}a_{ii} = a_{ii}^m$$

Dvs. produktet $A^{m-1}A$ er en matrix med a_{ii}^m i indgangen i den i 'te række og søjle og 0 i alle andre indgange. Dette viser påstanden.

Dermed har vi ved brug af sætningen:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^6 = \begin{pmatrix} 2^6 & 0 & 0 \\ 0 & 3^6 & 0 \\ 0 & 0 & 1^6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 64 & 0 & 0 \\ 0 & 729 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

MatLab Opgave 3

Betragt vektorerne $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Bestem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, så

$$\alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w} = \mathbf{u}.$$

Er α og β entydigt bestemte?

Opgaven kan løses vha. matricer. Hvis vi indfører 3×2 matricen $A = (\mathbf{v}, \mathbf{w})$ med vektorerne $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ som søjler, og vi indfører vektoren $\mathbf{x} = (\alpha \ \beta)^T$, så kan ligningen skrives som:

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix} = \mathbf{u},$$

og løses vha. rækkeoperationer på totalmatricen $(A|\mathbf{u})$:

$$(A|\mathbf{u}) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 9 \\ 3 & 6 & 12 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 6 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -6 & -6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

så $\alpha = 2$ og $\beta = 1$.

MatLab Opgave 4

Afgør hvilke af følgende matricer, der er invertible.

$$\begin{array}{lll} 1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, & 2) \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}, & 3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ 4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}, & 5) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, & 6) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Proposition 4.6 bruges i kombination med lemma 4.4.

1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

så matricen er invertibel.

2)

Vektoren $\mathbf{x} = (i \ -1)^T$ er en løsning til det homogene ligningssystem, uden at vektoren selv er nulvektoren. Matricen er derfor ikke invertibel

$$\begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}.$$

3)

Alle søjler i matricen er pivotsøjler, så der er ingen frie variable. Matricen er derfor invertibel.

4)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ -6 & 2 & -14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da RREF ikke er identitetsmatricen, er matricen ikke invertibel.

5)

Alle søjler i matricen er pivotsøjler, så der er ingen frie variable. Matricen er derfor invertibel.

6)

Matricen er allerede på RREF og denne RREF er ikke lig identitetsmatricen. Matricen er derfor ikke invertibel.

Opgave 1

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$ betegne to matricer. Vis, at den i 'te søjle i produktet AB , for $i = 1, 2, \dots, l$, er lig $A\mathbf{b}_i$, hvor $\mathbf{b}_i$ betegner den i 'te søjle i B .

Vi vil gerne bruge i til at betegne rækkerne og j til at betegne søjlerne i matricen. Erstat derfor i med j i opgavebeskrivelsen.

Produktet AB er et element i $\text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$ og jf. definition 3.4 af matrixproduktet

er den (i, j) 'te indgang i matrixproduktet lig med

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad \text{for } i \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad j \in \{1, 2, \dots, l\}$$

Den i 'te indgang i den j 'te søjle(vektor) fås så af at sætte søjlenummeret lig j (vi forestiller os altså, at j nu er et fast tal):

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad \text{for } i \in \{1, 2, \dots, m\}$$

Matrixproduktet $A\mathbf{b}_j$ er et element i $\text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ og vi kan finde indgangene i denne søjlevektor fra samme definition som foroven. Den i 'te indgang i søjlevektoren $\mathbf{b}_j$ betegnes $(\mathbf{b}_j)_i = b_{ij}$ (j er altså fast), for at være konsistent med den måde indgange optræder i matricen B . Så fås som i 'te indgang i produktet $A\mathbf{b}_j$:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad \text{for } i \in \{1, 2, \dots, m\}$$

og vi ser at udtrykkene er ens.

Opgave 2

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad $D \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en diagonal matrix; dvs.

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

Vis, at den i 'te søjle i produktet $A \cdot D$, for $i = 1, 2, \dots, n$ er lig $d_i \mathbf{a}_i$, hvor $\mathbf{a}_i$ betegner den i 'te søjle i A . Hvordan kan rækkerne i $T \cdot A$ beskrives, hvis $T \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ er en diagonal matrix?

Vi vil, ligesom i opgave 1, gerne bruge i til at betegne rækkerne og j til at betegne søjlerne. Erstat derfor i med j i opgavebeskrivelsen.

Indgangene i matricen D kan karakteriseres ved at $d_{ij} = 0$ hvis $i \neq j$ og $d_{ij} = d_i$ hvis $i = j$, hvor d_i skal forstås som et af tallene $d_1, d_2, \dots, d_n$.

Den j 'te søjle i $AD \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ har jf. definition 3.4 indgangene

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} d_{kj}, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\}$$

men det eneste led i summen der ikke giver 0, er leddet med $k = j$, så ovenstående reducerer til

$$= a_{ij} d_{jj} = a_{ij} d_j, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\}$$

Den j 'te søjle i A , $\mathbf{a}_j$, er netop karakteriseret ved sine indgange, som er på formen

$$(\mathbf{a}_j)_i = a_{ij}, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\},$$

så produktet $d_j \mathbf{a}_j$ ses straks at være lig med den i 'te søjle i AD .

Hvis vi i stedet havde set på produktet TA med $T \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ værende en diagonal matrix, så havde vi vha. samme fremgangsmåde fundet, at den j 'te række i produktet TA er lig med t_j (diagonalindgangen i række og søjle j) ganget med den j 'te række i A , altså $t_j \hat{\mathbf{a}}_j$.

Opgave 3

Bestem de skalarer $a \in \mathbb{R}$, hvor den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix},$$

er invertibel. Hvad er svaret, hvis a kan vælges blandt de komplekse tal?

Vi kan lave følgende rækkeoperationer

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & -1 - a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 + a^2 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & a - \frac{a}{1+a^2}(1+a^2) \\ 0 & 1 + a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2, \end{aligned}$$

så jf. proposition 4.6 og lemma 4.4 følger det, at A er invertibel for alle $a \in \mathbb{R}$.

Hvis $a \in \mathbb{C}$, så virker ovenstående fremgangsmåde ikke hvis $1 + a^2 = 0$, altså hvis $a = i$ eller $a = -i$. Dette er altså potentielle værdier for a , hvor A ikke er

invertibel. For at tjekke om dette faktisk er tilfældet, skal vi lave udregningen eksplicit:

$$(a = \pm i): \quad A = \begin{pmatrix} \pm i & -1 \\ 1 & \pm i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \pm i \\ 1 & \pm i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \pm i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2,$$

hvor der ved første rækkeoperation bliver ganget med $\mp i$ i øverste række. Fra samme proposition og lemma følger så, at A ikke er invertibel for disse værdier af a . A er altså invertibel for alle værdier af a i mængden $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk invertibel matrix med invers A^{-1} . Vis, at A^T er invertibel med invers $(A^{-1})^T$.

Vi bruger punkt 4. i lemma 3.11, korollar 4.8 og definition 4.1. Ved beregning fås så

$$(A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = (I_n)^T = I_n,$$

hvilket viser det ønskede.

Opgave 5

Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne to kvadratiske matrixer. Antag, at A og B er rækkeækvivalente. Vis, at B er invertibel hvis og kun hvis A er invertibel.

Pga. symmetrien mellem A og B er det nok kun at vise implikationspilen den ene vej (man kan altid bytte om på hvilken matrix hedder A og B).

Antag derfor at B er invertibel. Så gælder jf. proposition 4.6 og lemma 4.4, at B har identitetsmatricen I_n som RREF. Idet A og B er rækkeækvivalente, er A dermed også rækkeækvivalent med I_n . Så følger nu, igen fra lemma 4.4 og proposition 4.6, at A er invertibel.

Opgave 6

Betragt en generel kvadratisk matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{F})$$

af størrelse 2. Antag, at $ad - bc \neq 0$. Vis, at A er rækkeækvivalent til identitetsmatricen (Hint: del op i tilfældene $a = 0$ og $a \neq 0$). Vis yderligere, at et lineært ligningssystem af formen

$$\begin{aligned} a \cdot x + b \cdot y &= e \\ c \cdot x + d \cdot y &= f \end{aligned}$$

har den entydige løsning

$$x = \frac{ed - fb}{ad - bc}, \quad y = \frac{af - ec}{ad - bc}.$$

Antag først at $a = 0$. Så gælder at $b \neq 0$ og $c \neq 0$ idet $ad - bc \neq 0$. Vi kan så lave følgende rækkeoperationer:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & d \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} c & d - (\frac{d}{b})b \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

idet b^{-1} og c^{-1} er veldefinerede.

Antag nu at $a \neq 0$. Ved division med a får vi så, at også følgende udtryk er sandt: $d - \frac{bc}{a} \neq 0$. Vi betegner $d - \frac{bc}{a}$ med K , dvs $d - \frac{bc}{a} = K \neq 0$.

Vi laver nu følgende rækkeoperationer på matricen

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b \\ c - (\frac{c}{a})a & d - (\frac{c}{a})b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & K \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b - (\frac{b}{K})K \\ 0 & K \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & K \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2, \end{aligned}$$

idet a^{-1} og K^{-1} er veldefinerede.

Da A er rækkeækvivalent til identitetsmatricen, findes en entydig løsning til ligninger af typen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ for vilkårligt $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^2$ jf. proposition 4.6 og lemma 4.4. Sætter vi

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

så svarer $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ til ligningssystemet i opgavebeskrivelsen, hvis $\mathbf{x} = (x \ y)^T$. For at finde løsningen, laver vi rækkeoperationerne der fører os fra $(A|\mathbf{b})$ til $(I_2|\mathbf{c})$. I tilfældet $a \neq 0$ giver ovenstående rækkeoperationer på $\mathbf{b}$ følgende

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} e \\ f - (\frac{c}{a})e \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} e - (\frac{b}{K})(f - (\frac{c}{a})e) \\ f - (\frac{c}{a})e \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} (e - (\frac{b}{K})(f - (\frac{c}{a})e))(\frac{1}{a}) \\ (f - (\frac{c}{a})e)(\frac{1}{K}) \end{pmatrix} = \mathbf{c}$$

Nederste indgang er efter lidt omskrivning

$$\left(f - \left(\frac{c}{a}\right)e\right) \frac{1}{K} = \frac{1}{Ka} (af - ce) = \frac{af - ce}{ad - bc}$$

Øverste indgang bliver efter lidt omskrivning

$$\left(e - \frac{b}{K} \left(f - \frac{ce}{a}\right)\right) \frac{1}{a} = \left(eK - b \left(f - \frac{ce}{a}\right)\right) \frac{1}{Ka} = \frac{ed - bf}{ad - bc},$$

og da $I_2 \mathbf{x} = \mathbf{c}$ har den unikke løsning $\mathbf{c}$, så er løsningen:

$$x = \frac{af - ce}{ad - bc}, \quad y = \frac{ed - bf}{ad - bc},$$

hvilket er identisk med løsningen i opgavebeskrivelsen.

I tilfældet $a = 0$ giver rækkeoperationerne følgende

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} f \\ e \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} f - \left(\frac{d}{b}\right)e \\ e \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \left(f - \left(\frac{d}{b}\right)e\right)\left(\frac{1}{c}\right) \\ \frac{e}{b} \end{pmatrix} = \mathbf{c},$$

og dermed løsningen

$$x = \frac{bf - de}{bc}, \quad y = \frac{e}{b},$$

hvilket også stemmer overens med udtrykket i opgavebeskrivelsen, med a sat lig 0.

Opgave 7

Betrakt en kvadratisk matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{F})$$

med indgange $a, b, c, d \in \mathbb{F}$.

1) *Vis identiteten*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = (ad - bc) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matrixproduktet er defineret i definition 3.4. Vi bruger også definition 3.1 punkt 2. Udregningen er følgende:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & -ab + ab \\ cd - cd & -cb + ad \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 2) Vis at A er invertibel hvis og kun hvis $ad - bc \neq 0$.
Bestem, i givet fald, den inverse A^{-1} .
-

I opgave 6 har vi vist implikationen den ene vej. Hvis $ad - bc \neq 0$ har vi nemlig vist, at A er rækkeækvivalent med identitetsmatricen, og fra lemma 4.4 og proposition 4.6 følger det så, at A er invertibel.

Antag nu i stedet, at A er invertibel. Vi vil vise, at $ad - bc \neq 0$. Antag dog i stedet at $ad - bc = 0$. Vi vil vise, at dette fører til en modstrid.

Fra proposition 4.6 og lemma 4.4 følger det, at fordi A er invertibel, så har $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ kun nulløsningen.

Hvis der gælder, at $c \neq 0$ eller $d \neq 0$ (eller begge to), så har vi dog at $\mathbf{x} = (d, -c)^T$ er en løsning forskellig fra nulløsningen, idet

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ -c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc \\ cd - dc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

hvilket giver en modstrid.

Vi mangler nu kun at vise, at vi også får en modstrid i tilfældet hvor $c = d = 0$. Hvis både a og b også er 0, så er A lig med nulmatricen, og en vilkårlig vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{F}^2$ løser dermed ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Specielt har ligningen mere end bare nulløsningen, hvilket er en modstrid.

Hvis enten $a \neq 0$ eller $b \neq 0$ (eller begge), så kan vi uden tab af generalitet antage, at $a \neq 0$. Ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ svarer så til ligningssystemet

$$\begin{aligned} ax_1 + bx_2 &= 0, \\ 0x_1 + 0x_2 &= 0, \end{aligned}$$

og vi ser at enhver vektor der opfylder ligningen $x_1 = -(b/a)x_2$, hvor x_2 kan vælges frit i $\mathbb{F}$, er en løsning til ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Specielt er der løsninger forskellige fra nulløsningen, og vi har også i dette (sidste) tilfælde en modstrid.

Hvis A er invertibel, så kan vi omskrive identiteten fra første delopgave til

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Så følger fra korollar 4.8 at matricen

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

er invertibel med invers A , hvilket betyder at A er invertibel med ovenstående matrix som invers. Dvs.

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Opgave 8

Lad $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ samt β_3 betegne komplekse tal, og definer herudfra komplekse matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 1 & \alpha_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 & \beta_2 \\ 0 & 1 & \beta_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Opskriv et udtryk for produktet AB .

Definition 3.4 angiver hvordan matrixproduktet skal udregnes

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 1 & \alpha_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 & \beta_2 \\ 0 & 1 & \beta_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta_1 + \alpha_1 & \beta_2 + \alpha_1\beta_3 + \alpha_2 \\ 0 & 1 & \beta_3 + \alpha_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Er A invertibel? Angiv, i givet fald, den inverse A^{-1} .

Vha. rækkeoperationer kan det hurtigt vises at $A \sim I_3$, og så følger det at A er invertibel fra lemma 4.4 og proposition 4.6. Evt. kan ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ skrives ud som ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 + \alpha_1 x_2 + \alpha_2 x_3 &= 0 \\ x_2 + \alpha_3 x_3 &= 0 \\ x_3 &= 0 \end{aligned}$$

hvorfra det følger, at $x_3 = 0$ og derfra at $x_2 = 0$ og $x_1 = 0$. Så har $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ kun nulløsningen, og A er invers jf. lemma 4.4 og proposition 4.6.

Den inverse matrix er unik, hvis den eksisterer. Hvis vi kan finde en matrix B der opfylder $AB = I_3$, så er B denne inverse matrix. Vi prøver en matrix B som er på øvre triangulær form, ligesom den matrix B der optræder i første delopgave. For at produktet giver identitetsmatricen, kræver vi så

$$\begin{aligned} \beta_1 + \alpha_1 &= 0 \\ \beta_3 + \alpha_3 &= 0 \\ \beta_2 + \alpha_1\beta_3 + \alpha_2 &= 0 \end{aligned}$$

Vi ser at dette kan lade sig gøre, såfremt $\beta_1 = -\alpha_1$, $\beta_3 = -\alpha_3$ samt

$$\beta_2 = -\alpha_1\beta_3 - \alpha_2 = \alpha_1\alpha_3 - \alpha_2,$$

dvs.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha_1 & \alpha_1\alpha_3 - \alpha_2 \\ 0 & 1 & -\alpha_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ugens nød:

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix. Antag, at summen af indgangene i hver række i A er lig 1. Vis, at rækkerne i A^{-1} har samme egenskab.

Lad os betegne den inverse matrix som B i stedet for A^{-1} . At summen af indgangene i hver række i A er lig 1, kan vi skrive på følgende måde

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1, \quad \text{for alle } i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

og vi skal vise, at

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} = 1, \quad \text{for alle } i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

At A og B er inverse matricer, betyder jf. definition 4.1 at $BA = I_n$. Den (i, j) 'te indgang i produktet BA kan jf. definition 3.4 skrives som

$$\sum_{k=1}^n b_{ik}a_{kj}$$

Samtidigt skal dette også være lig med den (i, j) 'te indgang i identitetsmatricen I_n . Vi ved at indgangene i identitetsmatricen er 1 hvis $i = j$ og 0 hvis $i \neq j$. Dette kan skrives kort som δ_{ij} :

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = j \\ 0 & \text{hvis } i \neq j \end{cases}$$

og vi ved dermed at

$$\sum_{k=1}^n b_{ik}a_{kj} = \delta_{ij}.$$

Hvis vi nu summer over j (søjlerne), fås

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} \right) = \sum_{j=1}^n \delta_{ij} = \delta_{ii} = 1$$

Højresiden er 1, da alle led er 0 pånær det led hvor $j = i$ (som er 1).
Venstresiden kan omskrives til

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} \right) = \sum_{k=1}^n \left[b_{ik} \left(\sum_{j=1}^n a_{kj} \right) \right] = \sum_{k=1}^n b_{ik},$$

hvor vi i sidste lighedstegn har brugt, at indgangene i den k 'te række i A summer til 1. Vi har så:

$$\sum_{k=1}^n b_{ik} = 1, \quad \text{for alle } i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

som ønsket.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 4

Rahim Zahirovic

February 15, 2024

MatLab Opgave 1*Gør rede for, at den reelle matrix*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

er invertibel, og bestem den inverse A^{-1} . Anvend dette til at løse det lineære ligningssystem

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 4x_3 &= 5 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 &= 3 \\ -x_2 + x_3 &= 8. \end{aligned}$$

At A er invertibel følger af, at A er rækkeækvivalent med identitetsmatricen (proposition 4.6 og lemma 4.4). For at finde den inverse, benyttes proposition

4.12:

$$\begin{aligned}
(A|I_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 12 & 3 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & 10 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
&\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 12 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 12 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
&\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 3 & 12 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 0 & 0 & -42 & 30 & 18 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & 2 & 2 \end{array} \right) \\
&\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -7 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -7 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & -1 \end{array} \right) \\
&= (I_3|A^{-1})
\end{aligned}$$

Ligningssystemet kan skrives som matrixligningen:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix},$$

og den entydige løsning er jf. lemma 4.3:

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -7 & 5 & 3 \\ 3 & -2 & -2 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

MatLab Opgave 2

Betragt de reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}.$$

Gør rede for, at A er invertibel, og bestem $A^{-1}B$.

Vi har vist i en tidligere TØ-opgave, at en 2×2 matrix er invertibel hvis og kun hvis $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$. Vi ser at $1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2 \neq 0$, hvorfor A er invertibel.

I samme TØ-opgave udledte vi også en formel for den inverse, som vi kan bruge her

$$A^{-1} = \frac{1}{(-2)} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Produktet $A^{-1}B$ er da

$$A^{-1}B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Opgave 1

Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum der er udspændt af en mængde $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Lad herudover $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$ betegne en samling af elementer i V . Gør rede for at $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$ udspænder V hvis og kun hvis mængden

$$W = \text{Span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m),$$

indeholder vektorerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$.

Vi skal altså vise at

$$V = W \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in W$$

$\Rightarrow$:

Antag først at $V = W$. Pr. konstruktion er $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ elementer i V . Men $V = W$ så derfor gælder at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er elementer i W .

$\Leftarrow$:

Antag nu at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in W$. Idet $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$ er elementer i V , så gælder fra lemma 5.12 at $\text{Span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m) = W$ er et underrum af V og fra definition 5.6 betyder det så at $W \subseteq V$.

På den anden side så gælder også fra lemma 5.12 og definition 5.6 at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \subseteq W$, idet $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er elementer i W . Idet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = V$ fra opgavebeskrivelsen, så gælder altså at $V \subseteq W$.

Alt i alt fås derfor at $V = W$, fordi

$$V \subseteq W \subseteq V \quad \Leftrightarrow \quad V = W.$$

Opgave 2

Gør rede for, at vektorerne

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

udspænder det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$ (Hint: anvend evt. resultatet af opgave 1, hvor $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ vælges som standardbasisvektorerne $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ for $\mathbb{R}^3$).

(Følgende følger faktisk direkte af punkt c. i eksempel 5.16!)

Vi viser først at $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ og $\mathbf{e}_3$ udspænder $\mathbb{R}^3$

. At $\text{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \subseteq \mathbb{R}^3$ følger fra lemma 5.12 og definition 5.6. Lad nu $\mathbf{x} = (\alpha \ \beta \ \gamma)^T \in \mathbb{R}^3$, hvor $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Så ses det at

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{e}_1 + \beta \mathbf{e}_2 + \gamma \mathbf{e}_3,$$

hvormed $\mathbb{R}^3 \subseteq \text{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$. Så har vi at $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ og $\mathbf{e}_3$ udspænder $\mathbb{R}^3$ da $\text{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \mathbb{R}^3$ idet

$$\mathbb{R}^3 \subseteq \text{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \subseteq \mathbb{R}^3 \quad \Leftrightarrow \quad \text{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = \mathbb{R}^3$$

For at vise opgaven, er det jf. opgave 1 nok at vise, at $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ er indeholdt i $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4)$. Dette betyder per. definition af spannet, at hver af $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ og $\mathbf{e}_3$ kan skrives som en linearkombination af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ og $\mathbf{a}_4$. Jf. afsnit 5.2.1 og ligning 5.23 i bogen betyder dette, at ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ skal have en løsning $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ for alle $i = 1, 2, 3$, hvor A betegner matricen vis søjler udgøres af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ og $\mathbf{a}_4$, altså

$$A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \mathbf{a}_4) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 8 & 3 \\ 3 & 6 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{x}$ er så netop den vektor, der indeholder de fire koefficienter nødvendige for at linearkombinationen af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ og $\mathbf{a}_4$ giver $\mathbf{e}_i$.

Vi kan løse de tre ligninger $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ på én gang, ved at indføre matricen vis søjler udgøres af $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ og $\mathbf{e}_3$, hvilket er identitetsmatricen. Derefter udfører

vi rækkeoperationer på totalmatricen $(A|I_3)$ jf. ligning 4.17 i bogen samt det tilhørende afsnit:

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 4 & 7 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 8 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 9 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 0 & -17/6 & 11/3 & -7/6 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 5/6 & -2/3 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1 & 1/2 \end{array} \right)$$

Dette viser at alle tre ligninger $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ har en løsning, hvilket konkluderer opgaven.

Den frie variabel x_3 kan fx sættes lig 0, hvorfra vi ser at løsningen til eksempelvis $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_2$ er

$$\begin{aligned} x_1 &= 11/3, \\ x_2 &= -2/3, \\ x_3 &= 0, \\ x_4 &= -1, \end{aligned}$$

hvilket stemmer overens med at:

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 + x_4\mathbf{a}_4 = \frac{11}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{e}_2.$$

Da x_3 kan vælges frit (fx til at være 0), ses det at en af de fire vektorer er overflødige / unødvendige for spænet.

Opgave 3

Betragt $\mathbb{R}$ -vektorrummet $P_n(\mathbb{R})$ af reelle polynomier

$$p = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_{n-1}X^{n-1},$$

af grad $\leq n-1$. Hvilke af nedenstående delmængder af $P_n(\mathbb{R})$ er underrum af $P_n(\mathbb{R})$?

$$1) \quad V_1 = \{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p(0) = 0\}.$$

Vi tjekker definition 5.6. Delmængden skal altså opfylde, at

- 1) Delmængden indeholder det neutrale additive element fra $P_n(\mathbb{R})$ betegnet $\mathbf{0}$,
- 2) To elementer i delmængden summer til et nyt element i delmængden,
- 3) Produktet af et element i delmængden med en skalar i $\mathbb{R}$, er et nyt

element i delmængden.

Det additive neutralelement fra $P_n(\mathbb{R})$ er nulpolynomiet $p = 0$. Vi ser at nulpolynomiet også ligger i V_1 fordi $p(x) = 0$ for alle $x \in \mathbb{R}$ og specielt også for $x = 0$.

Lad nu $p_1, p_2 \in V_1$. Vi skal tjekke, om $p_1 + p_2 \in V_1$. Vi tjekker altså om $p_1 + p_2$ har en rod i $x = 0$:

$$(p_1 + p_2)(0) = p_1(0) + p_2(0) = 0 + 0 = 0$$

Lad nu stadig $p_1 \in V_1$, og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Vi skal vi tjekke om αp_1 har en rod i $x = 0$:

$$(\alpha p_1)(0) = \alpha \cdot p_1(0) = \alpha \cdot 0 = 0.$$

Så V_1 er et underum af $P_n(\mathbb{R})$.

$$2) \quad V_2 = \{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p(0) = 1\}.$$

Vi tjekker de samme betingelser som i delopgave 1. Det ses dog med det samme, at nulpolynomiet ikke tilhører V_2 , da funktionsværdien ikke er 1 i $x = 0$. V_2 er altså ikke et underrum af $P_n(\mathbb{R})$.

$$3) \quad V_3 = \{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p \text{ har en reel rod}\}.$$

Vi tjekker de samme betingelser som i delopgave 1 og 2. Det ses hurtigt at nulpolynomiet tilhører V_3 da nulpolynomiet har rødder i alle $x \in \mathbb{R}$. Der gælder dog ikke generelt, at summen af to elementer i V_3 giver et nyt element i V_3 . Hvis fx $n = 2$ ses det at de to polynomier $p_1 = 1 - X$ og $p_2 = 1 + X$ er indeholdt i V_3 , men $p_1 + p_2 = 2$ har ikke en reel rod og er derfor ikke et element i V_3 .

V_3 er altså ikke et underrum af $P_n(\mathbb{R})$.

$$4) \quad V_4 = \{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p(\alpha) = p(-\alpha), \text{ for alle } \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

V_4 består altså af polynomier af grad $\leq n - 1$ som er lige funktioner omkring $x = 0$. Det ses hurtigt at nulpolynomiet er lige omkring $x = 0$ (og omkring ethvert andet punkt i $x \in \mathbb{R}$.)

Lad nu $p_1, p_2 \in V_4$. Vi skal tjekke, om $p_1 + p_2 \in V_4$. Vi tjekker altså om $p_1 + p_2$ er en lige funktion omkring $x = 0$:

$$(p_1 + p_2)(\alpha) = p_1(\alpha) + p_2(\alpha) = p_1(-\alpha) + p_2(-\alpha) = (p_1 + p_2)(-\alpha)$$

Lad nu stadig $p_1 \in V_4$, og lad $\gamma \in \mathbb{R}$. Vi skal tjekke om γp_1 er lige omkring $x = 0$:

$$(\gamma p_1)(\alpha) = \gamma \cdot p_1(\alpha) = \gamma \cdot p_1(-\alpha) = (\gamma p_1)(-\alpha),$$

hvormed V_4 er et underum af $P_n(\mathbb{R})$.

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Gør rede for, at delmængden

$$S = \{B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}) \mid AB = BA\},$$

er et underum indenfor $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Bestem herefter en udspændende mængde for S , når

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

For en givet matrix A består S altså af alle de matricer som kommuterer med A , altså hvor rækkefølgen af matrixmultiplikation er ligegyldig.

For at vise at S er et underum af $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$, tjekkes definition 5.6. Vi skal altså vise, at

- 1) S indeholder det neutrale additive element fra $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegnet $\mathbf{0}$,
- 2) To elementer i S summer til et nyt element i S ,
- 3) Produktet af et element i S med en skalar i $\mathbb{F}$ er et nyt element i S ,

Som nævnt i eksempel 5.4 er nulmatricen $\mathbf{0}_n$ neutralelementet i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Det ses nu at $\mathbf{0}_n \in S$ idet

$$A\mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n A.$$

Lad nu $B_1, B_2 \in S$. Vi skal så vise at $B_1 + B_2 \in S$, hvilket følger fra følgende udregning

$$A(B_1 + B_2) = AB_1 + AB_2 = B_1 A + B_2 A = (B_1 + B_2)A$$

Lad nu stadig $B_1 \in S$, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Vi skal vise, at $\alpha B_1 \in S$. Dette følger af at

$$A(\alpha B_1) = \alpha(AB_1) = \alpha(B_1 A) = (\alpha B_1)A.$$

For at finde en udspændende mængde for S , i tilfældet hvor A er givet som i opgavebeskrivelsen, skal vi altså finde elementer $C_1, C_2, \dots, C_n$ i S som opfylder at $S = \text{Span}(C_1, C_2, \dots, C_n)$.

Lad B betegne en matrix i S . Helt generelt kan vi opskrive B som

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{F}$$

Idet $B \in S$, så opfylder B at matricerne

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix} \\ BA &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix} \end{aligned}$$

er lig hinanden, hvilket vil sige at $d = a$ og $c = -b$. B har derfor formen

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= aI_2 + bC, \quad a, b \in \mathbb{F}. \end{aligned}$$

Et godt bud på en udspændende mængde er derfor I_2 og C . Først skal der tjekkes at $I_2, C \in S$. Det ses hurtigt at identitetsmatricen tilhører S . At C tilhører S ses ved at udregne AC og CA .

Fra lemma 5.12 følger så at $\text{Span}(I_2, C) \subseteq S$. Omvendt har vi også vist, at ethvert element i S kan skrives som en linearkombination af disse to matricer, så $S \subseteq \text{Span}(I_2, C)$ af denne grund. Det følger så at $S = \text{Span}(I_2, C)$ idet

$$S \subseteq \text{Span}(I_2, C) \subseteq S, \quad \Leftrightarrow \quad S = \text{Span}(I_2, C).$$

Opgave 5

Lad S betegne delmængden

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

af det reelle vektorrum $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

- 1) Gør rede for, at S er et underrum af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.
-

Vi bruger samme fremgangsmåde som i starten af opgave 4.

Det ses at nulmatricen $\mathbf{O}_2 \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er et element i S , såfremt vi vælger $a = b = 0$.

Lad nu $B_1, B_2 \in S$, og lad os kigge på summen $B_1 + B_2$:

$$B_1 + B_2 = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + a_2) & -(b_1 + b_2) \\ (b_1 + b_2) & (a_1 + a_2) \end{pmatrix},$$

hvorfra det ses at $B_1 + B_2 \in S$.

Lad nu stadig $B_1 \in S$ og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Det ses nu at $\alpha B_1 \in S$ ud fra følgende udregning

$$\alpha B_1 = \alpha \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\alpha a_1) & -(\alpha b_1) \\ (\alpha b_1) & (\alpha a_1) \end{pmatrix}$$

- 2) Gør rede for, at hvis $A, B \in S$, så er $A \cdot B \in S$.
-

Vi bruger samme notation som i sidste delopgave, og kigger på produktet $B_1 \cdot B_2$:

$$B_1 \cdot B_2 = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & -(a_1 b_2 + b_1 a_2) \\ a_1 b_2 + b_1 a_2 & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{pmatrix},$$

Det ses at $B_1 \cdot B_2$ har den nødvendige form for at være et element i S .

- 3) Hvilke elementer i S er invertible?
-

Vi vist i opgave 7 fra uge 3 TØ-opgaverne, at en 2×2 matrix med indgangene a_{11} , a_{12} , a_{21} og a_{22} er invertibel hvis og kun hvis $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$. Det er derfor de matricer i S med $a^2 + b^2 \neq 0$ som er invertible. Da $a, b \in \mathbb{R}$, er alle

matricer i S på nær nulmatricen altså invertible.

4) Overvej, om der er en naturlig sammenhæng mellem S og de komplekse tal.

Vi bemærker først, at både $S \setminus \{\mathbf{O}\}$ med matrixmultiplikation som kompositionsregel og $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ med den sædvanlige skalarmultiplikation defineret på $\mathbb{C}$ som kompositionsregel definerer grupper.

Det ses så at afbildningen $\varphi: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow S \setminus \{\mathbf{O}\}$ givet ved

$$\varphi: z = a + bi \longrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

er en isomorfi idet φ er oplagt surjektiv, og injektiv idet:

$$\varphi(z_1) = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{pmatrix} = \varphi(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2,$$

samt at

$$\begin{aligned} \varphi(z_1 z_2) &= \varphi(a_1 a_2 - b_1 b_2 + i(a_1 b_2 + b_1 a_2)) \\ &= \begin{pmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & -(a_1 b_2 + b_1 a_2) \\ a_1 b_2 + b_1 a_2 & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ b_2 & a_2 \end{pmatrix} \\ &= \varphi(z_1) \varphi(z_2), \end{aligned}$$

hvor andet sidste lighedstegn følger af delopgave 2.

De to grupper er derfor isomorfe og på den måde "ens" i en vis forstand.

Opgave 6

Gør rede for, at den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

er invertibel. Anvend dette til at konkludere, at elementerne

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

udspænder $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathbb{R}^3$.

Det kan tjekkes, at A er rækkeækvivalent med identitetsmatricen I_3 . Så følger det fra proposition 4.6 og lemma 4.4, at A er invertibel.

At de givne elementer udspænder $\mathbb{R}^3$ følger fra opgave 1 og 2. Det ses nemlig at A 's søjler netop udgøres af de givne elementer. Jf. fremgangsmåden fra opgave 2 koger det hele så ned til at vise, at $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ har en løsning for alle $i = 1, 2, 3$. Men da A er invertibel følger dette fra lemma 4.3.

Den unikke løsning til hver ligning findes ved at gange med A^{-1} på begge sider af lighedstegnet (lemma 4.3 igen).

Opgave 7

Lad $A \in \text{Mat}_{3,4}(\mathbb{R})$ betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$$

- 1) Bestem en RREF H for A .
-

Vi udfører de nødvendige rækkeoperationer

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \\ 0 & -6 & -12 & -18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H. \end{aligned}$$

Matricen længst til højre opfylder kravene i definition 2.7.

- 2) Bestem en søjlevektor $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$, så det lineære ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ ikke har løsninger.
-

Da H har en nulrække i tredje række, så kan $\mathbf{c}$ vælges som en vektor med tredje indgang forskellig fra 0. Så bliver tredje ligning i ligningssystemet

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = c_3 \neq 0,$$

såfremt $\mathbf{c} = (c_1 \ c_2 \ c_3)^T$. Der er ingen løsninger til denne ligning (se evt. punkt 2. i proposition 1.12).

$\mathbf{c}$ kunne altså fx være $\mathbf{e}_3$.

3) *Gør rede for, at der eksisterer en vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, så det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ikke har løsninger.*

Ligningssystemerne $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ og $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ kan skrives på totalmatrix form som hhv. $(H|\mathbf{c})$ og $(A|\mathbf{b})$. Da $A \sim H$ gælder også $H \sim A$. Det betyder også at $(H|\mathbf{c}) \sim (A|\mathbf{b})$, hvor $\mathbf{b}$ er den vektor $\in \mathbb{R}^3$ som $\mathbf{c}$ bliver til, efter de rækkeoperationer der fører H til A .

Fra lemma 1.6 og definition 1.2 følger nu, at også $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ikke har løsninger, såfremt $\mathbf{b}$ vælges som den vektor beskrevet foroven.

4) *Konkluder, at søjlerummet for A ikke er lig $\mathbb{R}^3$.*

Pr. definition er søjlerummet for matricen A følgende mængde (ligning 5.24):

$$R(A) = \{A \cdot \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4\},$$

altså alle de vektorer i $\mathbb{R}^3$ som kan fås ved at danne matrixproduktet $A \cdot \mathbf{x}$ med en vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$.

Vi har dog netop konkluderet i sidste delopgave, at der eksisterer et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ så $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ikke har løsninger. Dermed ligger $\mathbf{b}$ ikke i $R(A)$, men ligger oplagt i $\mathbb{R}^3$, hvormed $R(A) \neq \mathbb{R}^3$.

I lidt mere detalje: Pr. definition er søjlerummet et span af elementer fra $\mathbb{R}^3$. Så følger fra lemma 5.12 og definition 5.6 at $R(A) \subseteq \mathbb{R}^3$. Men $\mathbf{b} \notin R(A)$ og $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ hvormed $R(A) \subset \mathbb{R}^3$ og specielt gælder så $R(A) \neq \mathbb{R}^3$.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 5

Rahim Zahirovic

February 27, 2024

MatLab Opgave 1*Gør rede for, at afbildningen*

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta + 3\gamma \\ 4\alpha + 5\beta + 6\gamma \end{pmatrix},$$

er identisk med L_A , hvor A betegner den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Bestem herefter kernen og billedet for L . L_A betegner følgende lineære afbildning

$$L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \mapsto A \cdot \mathbf{v}$$

Det ses at

$$A \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta + 3\gamma \\ 4\alpha + 5\beta + 6\gamma \end{pmatrix}.$$

Derfor er $L = L_A$. Evt. kan lemma 6.23 bruges, idet vi kan identificere A 's søjler som værende lig med $L(e_i)$ for $i = 1, 2, 3$.

For at finde kernen af $L = L_A$, findes nulrummet af A jf. eksempel 6.10, altså alle løsninger til matrixligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Løsningsmængden er identisk for denne ligning og for ligningen $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$, hvor H er A 's RREF. Det kan hurtigt bekræftes at

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = H,$$

så vi ser at alle løsninger opfylder

$$x_1 = x_3, \quad x_2 = -2x_3, \quad x_3 \in \mathbb{R},$$

således at

$$\ker(L) = \ker(L_A) = N(A) = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{v} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

For at finde billedet bemærker vi, at der for alle $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ findes en løsning til ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$. Dette ses ud fra A 's RREF. Dermed er billedet af $\mathbb{R}^3$ under L hele $\mathbb{R}^2$, altså $L(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}^2$.

MatLab Opgave 2

Angiv, hvilke af følgende afbildninger $L : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_{n+1}(\mathbb{R})$ der er lineære transformationer, og bestem for disse kernen og billedet.

$$1) L(p) = p(0).$$

Lad $p_1, p_2 \in P_n(\mathbb{R})$. Så gælder

$$L(p_1 + p_2) = (p_1 + p_2)(0) = p_1(0) + p_2(0) = L(p_1) + L(p_2).$$

Lad nu $p \in P_n(\mathbb{R})$ og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$L(\alpha p) = (\alpha p)(0) = \alpha \cdot p(0) = \alpha L(p).$$

Jf. definition 6.1 er L en lineær transformation.

Kernen består af de elementer i $P_n(\mathbb{R})$ som afbilledes over i nulpolynomiet under L . Hvis vi identificerer konstanten 0 med $p = 0$ i $P_{n+1}(\mathbb{R})$, så består kernen af alle polynomier i $P_n(\mathbb{R})$ som har en rod i 0:

$$\ker(L) = \{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p(0) = 0\}$$

Idet $p(0)$ er en konstant, så er billedet af L en delmængde af alle konstante polynomier i $P_{n+1}(\mathbb{R})$. At alle konstante polynomier i $P_{n+1}(\mathbb{R})$ har et element i $P_n(\mathbb{R})$, som afbilledes over i det konstante polynomium, ses idet $P_1(\mathbb{R}) \subseteq P_n(\mathbb{R})$ for alle $n \in \mathbb{N}$. Dvs. alle konstante polynomier ligger i $P_n(\mathbb{R})$, og et konstant polynomium bliver netop afbilledet over i sig selv:

$$L(p) = p(0) = a_0, \quad \text{hvis } p = a_0.$$

Dvs.

$$L(P_n(\mathbb{R})) = \{p \in P_{n+1}(\mathbb{R}) \mid p = a_0, \quad a_0 \in \mathbb{R}\}$$

$$2) L(p) = p \cdot X.$$

Lad $p_1, p_2 \in P_n(\mathbb{R})$. Så gælder

$$L(p_1 + p_2) = (p_1 + p_2) \cdot X = p_1 \cdot X + p_2 \cdot X = L(p_1) + L(p_2)$$

Lad nu $p \in P_n(\mathbb{R})$ og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$L(\alpha p) = (\alpha p) \cdot X = \alpha(p \cdot X) = \alpha L(p).$$

Jf. definition 6.1 er L en lineær transformation.

Det eneste element der bliver afbilledet over i nulpolynomiet under L er nulpolynomiet, så derfor gælder

$$\ker(L) = \{p = 0 \in P_n(\mathbb{R})\} = \{0\}.$$

Lad p betegne et generelt element i $P_n(\mathbb{R})$:

$$p = a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1}.$$

Så er

$$p \cdot X = a_0X + a_1X^2 + \dots + a_{n-1}X^n.$$

Det ses derfor at billedet som udgangspunkt kun består af polynomier hvor konstantleddet er 0. At alle polynomier i $P_{n+1}(\mathbb{R})$ med konstantled lig 0 ligger i billedet, ses ved at vælge polynomiet i $P_n(\mathbb{R})$ på en passende måde som set foroven. Der gælder altså

$$L(P_n(\mathbb{R})) = \{p \in P_{n+1}(\mathbb{R}) \mid a_0 = 0\}.$$

$$3) L(p) = p' \text{ (her betegner } p' \text{ differentialkvotienten af } p).$$

Lad $p_1, p_2 \in P_n(\mathbb{R})$. Så gælder

$$L(p_1 + p_2) = (p_1 + p_2)' = p_1' + p_2' = L(p_1) + L(p_2)$$

Lad nu $p \in P_n(\mathbb{R})$ og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$L(\alpha p) = (\alpha p)' = \alpha p' = \alpha L(p).$$

Jf. definition 6.1 er L en lineær transformation.

Kernen af L består af elementer i $P_n(\mathbb{R})$ som afbilledes over i nulpolynomiet. Dette er alle konstante polynomier, så

$$\ker(L) = \{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p = a_0, \quad a_0 \in \mathbb{R}\}$$

Lad nu p betegne et generelt polynomium i $P_n(\mathbb{R})$. Så er:

$$L(p) = L(a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1}) = a_1 + 2a_2X + \dots + (n-1)a_{n-1}X^{n-2}$$

Alle polynomier i billedmængden er altså polynomier af grad højst $n-2$. At alle polynomier i $P_{n-1}(\mathbb{R})$ faktisk ligger i billedmængden ses ved at man kan vælge konstanterne på passende vis. Altså hvis

$$\tilde{p} = b_0 + b_1X + \dots + b_{n-2}X^{n-2} \in P_{n-1}(\mathbb{R}),$$

så kan man vælge et polynomium blandt mængden:

$$\left\{p \in P_n(\mathbb{R}) \mid p = a_0 + b_0X + \frac{b_1}{2}X^2 + \dots + \frac{b_{n-2}}{n-1}X^{n-1}, \quad a_0 \in \mathbb{R}\right\},$$

og så vil $L(p) = \tilde{p}$. Dermed gælder:

$$L(P_n(\mathbb{R})) = P_{n-1}(\mathbb{R}).$$

MatLab Opgave 3

Lad $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Hvilke af følgende afbildninger

$$L : \text{Mat}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{F}),$$

er lineære transformationer (uafhængigt af valget af B).

1) $L(A) = A^T$

Lad $A, A_1, A_2 \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Så gælder

$$\begin{aligned} L(A_1 + A_2) &= (A_1 + A_2)^T = A_1^T + A_2^T = L(A_1) + L(A_2), \\ L(\alpha A) &= (\alpha A)^T = \alpha A^T = \alpha L(A), \end{aligned}$$

hvormed L er en lineær transformation jf. definition 6.1. Lemma 3.11 er brugt.

$$2) \quad L(A) = A^2$$

Lad $A, A_1, A_2 \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Det ses at

$$\begin{aligned} L(A_1 + A_2) &= (A_1 + A_2)^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 + A_2 A_1 = L(A_1) + L(A_2) + A_1 A_2 + A_2 A_1, \\ L(\alpha A) &= (\alpha A)^2 = \alpha^2 A^2 = \alpha^2 L(A) = \alpha(\alpha L(A)) \end{aligned}$$

hvormed L ikke er en lineær transformation.

$$3) \quad L(A) = A + A^T$$

Lad $A, A_1, A_2 \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Det ses at

$$\begin{aligned} L(A_1 + A_2) &= (A_1 + A_2) + (A_1 + A_2)^T = A_1 + A_1^T + A_2 + A_2^T = L(A_1) + L(A_2), \\ L(\alpha A) &= \alpha A + (\alpha A)^T = \alpha A + \alpha A^T = \alpha(A + A^T) = \alpha L(A), \end{aligned}$$

hvormed L er en lineær transformation. Lemma 3.11 er brugt.

$$4) \quad L(A) = BA$$

Lad $A, A_1, A_2 \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Det ses at

$$\begin{aligned} L(A_1 + A_2) &= B(A_1 + A_2) = BA_1 + BA_2 = L(A_1) + L(A_2) \\ L(\alpha A) &= (\alpha A)B = \alpha(AB) = \alpha L(A). \end{aligned}$$

hvormed L er en lineær transformation.

$$5) \quad L(A) = B + A$$

Lad $A, A_1, A_2 \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Det ses at

$$L(A_1 + A_2) = B + A_1 + A_2 = B + A_1 + B + A_2 - B = L(A_1) + L(A_2) - B$$

$$L(\alpha A) = B + \alpha A = B + \alpha A + \alpha B - \alpha B = \alpha L(A) + (1 - \alpha)B$$

hvormed L ikke er en lineær transformation.

$$6) \quad L(A) = AB^2$$

Lad $A, A_1, A_2 \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Det ses at

$$L(A_1 + A_2) = (A_1 + A_2)B^2 = A_1B^2 + A_2B^2 = L(A_1) + L(A_2)$$

$$L(\alpha A) = (\alpha A)B^2 = \alpha(AB^2) = \alpha L(A).$$

hvormed L er en lineær transformation.

Opgave 2

Betragt afbildningen

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha + 4\beta \\ \alpha + 2\beta \end{pmatrix}.$$

1) *Gør rede for, at T er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$.*

Vi benytter præcis samme fremgangsmåde som i delopgave 1 af opgave 1. Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ være givet ved

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

Så gælder at

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) &= T \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(\alpha_1 + \alpha_2) + 4(\beta_1 + \beta_2) \\ (\alpha_1 + \alpha_2) + 2(\beta_1 + \beta_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2\alpha_1 + 4\beta_1 + 2\alpha_2 + 4\beta_2 \\ \alpha_1 + 2\beta_1 + \alpha_2 + 2\beta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha_1 + 4\beta_1 \\ \alpha_1 + 2\beta_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\alpha_2 + 4\beta_2 \\ \alpha_2 + 2\beta_2 \end{pmatrix} \\ &= T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2). \end{aligned}$$

Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ og lad $\lambda \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$T(\lambda \mathbf{v}) = L \begin{pmatrix} \lambda \alpha \\ \lambda \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(\lambda \alpha) + 4(\lambda \beta) \\ \lambda \alpha + 2(\lambda \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda(2\alpha + 4\beta) \\ \lambda(\alpha + 2\beta) \end{pmatrix} = \lambda T(\mathbf{v}).$$

2) *Bestem standardmatrixrepræsentationen A af T .*

Igen er fremgangsmåden præcis den samme som i delopgave 2 af opgave 1:

$$\begin{aligned} T(\mathbf{e}_1) &= L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \\ 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ T(\mathbf{e}_2) &= L \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \\ 0 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

så

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3) *Bestem nulrummet $N(A)$ for A .*

Vi løser den homogene matrixligning $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$(A|\mathbf{0}) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Altså $x_1 = -2x_2$ og nulrummet er

$$N(A) = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{v} = \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \right\}.$$

4) *Bestem kernen for T*

At bestemme kernen for T er ækvivalent med at bestemme kernen for L_A , idet $T = L_A$ jf. lemma 6.23. Men $\ker(L_A) = N(A)$ jf. eksempel 6.10 punkt 1, så vi har allerede bestemt kernen for T i sidste delopgave.

5) *Konkluder, at T ikke er injektiv.*

Dette følger af sætning 6.11, idet $\ker(T) \neq \{\mathbf{0}\}$. Eksempelvis er $(-2 \ 1)^T$ et element i $\ker(T)$.

- 6) Bestem to forskellige vektorer $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ med $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$.
-

At der findes to sådanne vektorer følger af, at T ikke er injektiv. Vi kan fx tage to elementer i $\ker(T) = N(A)$:

$$\begin{aligned} T(\mathbf{u}) &= T \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \\ T(\mathbf{v}) &= T \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \end{aligned}$$

hvor $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er defineret ud fra ovenstående ligheder.

Opgave 3

Lad $L, T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ betegne de lineære operatorer fra Opgave 1 og Opgave 2 ovenfor.

- 1) Argumenter for, at sammensætningen $L \circ T$ er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$.
-

Dette følger af proposition 6.13.

- 2) Bestem standardmatrixrepræsentationen af $L \circ T$.
-

Lemma 6.23 kan bruges til at beregne matrixrepræsentationen.

Vi kan dog bruge, at vi kender matrixrepræsentationerne for L og T fra de sidste to opgaver. Lad A_1 og A_2 betegne matrixrepræsentationerne for hhv. L og T . Så gælder

$$L \circ T = L_{A_1} \circ L_{A_2} = L_{A_1 \cdot A_2} = L_A.$$

Andet sidste lighedstegn følger fra eksempel 6.14. Matrixrepræsentationen er så jf. lemma 6.23

$$A = A_1 \cdot A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 14 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

3) Er $L \circ T$ injektiv?

Fra sætning 6.11 er $L \circ T$ injektiv hvis og kun hvis

$$\ker(L \circ T) = \ker(L_A) = N(A) = \{\mathbf{0}\},$$

hvor første lighedstegn følger af sidste delopgave og andet lighedstegn følger af eksempel 6.10. Derudover er $N(A) = \{\mathbf{0}\}$ hvis og kun hvis A er invertibel jf. proposition 4.6 og lemma 4.4.

A er dog ikke invertibel da $7 \cdot 8 - 14 \cdot 4 = 0$, så det følger at $L \circ T$ ikke er injektiv.

Alternativ løsning: Fra generel funktionsteori følger at $L \circ T$ ikke er injektiv hvis T ikke er injektiv. At T ikke er injektiv følger af at benytte ovenstående fremgangsmåde på T i stedet for $L \circ T$ og benytte at A_2 ikke er invertibel.

Opgave 4

Lad A betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1) Gør rede for, at afbildningen

$$\begin{aligned} L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}), \\ B &\mapsto A \cdot B - B \cdot A \end{aligned}$$

er en lineær transformation.

Vi tjekker definition 6.1. Lad $B_1, B_2 \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Så gælder at

$$\begin{aligned} L(B_1 + B_2) &= A \cdot (B_1 + B_2) - (B_1 + B_2) \cdot A \\ &= A \cdot B_1 - B_1 \cdot A + A \cdot B_2 - B_2 \cdot A \\ &= L(B_1) + L(B_2). \end{aligned}$$

Lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$\begin{aligned} L(\alpha B_1) &= A \cdot (\alpha B_1) - (\alpha B_1) \cdot A \\ &= \alpha(A \cdot B_1) - \alpha(B_1 \cdot A) \\ &= \alpha(A \cdot B_1 - B_1 \cdot A) \\ &= \alpha L(B_1), \end{aligned}$$

hvormed det ønskede er vist.

2) Bestem billedet og kernen af L .

Lad $B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Vi kan skrive B helt generelt som

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

Så gælder at

$$\begin{aligned} L(B) &= A \cdot B - B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(b+c) & a-d \\ a-d & b+c \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Det ses altså umiddelbart at alle elementer i billedet er på formen

$$L(B) = \begin{pmatrix} -\alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

At billedet faktisk indeholder alle matricer i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som er på denne form, ses idet man kan vælge $c = d = 0$ og $b = \alpha$ og $a = \beta$. Billedet er derfor:

$$\begin{aligned} L(\text{Mat}_2(\mathbb{R})) &= \{L(B) \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \mid B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})\} \\ &= \left\{ C \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \mid C = \begin{pmatrix} -\alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

At finde kernen af L svarer til at finde alle de matricer B i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som opfylder at $AB - BA = \mathbf{O}_2$, hvor højresiden skal forstås som 2×2 nulmatricen. Vi ser derfor at kernen af L er lig med mængden S fra opgave 4 i TØ4.

Vi ser meget hurtigt at $a = d$ og $c = -b$ hvis og kun hvis $AB - BA = \mathbf{O}_2$, så:

$$\ker(L) = L^{-1}(\{\mathbf{0}\}) = S = \left\{ B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \mid B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Opgave 5

Betragt en lineær transformation $L : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2$ af $\mathbb{C}$ -vektorrum, der opfylder

$$L \begin{pmatrix} i \\ 2+5i \\ -2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} 2+6i \\ 2 \\ -2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2i \end{pmatrix}.$$

1) Bestem

$$L \begin{pmatrix} 2+5i \\ -5i \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vi kan bruge af transformationen netop er lineær (definition 6.1):

$$\begin{aligned} L \begin{pmatrix} 2+5i \\ -5i \\ 0 \end{pmatrix} &= L \begin{pmatrix} 2+6i-i \\ 2-(2+5i) \\ -2i+2i \end{pmatrix} = L \left(\begin{pmatrix} 2+6i \\ 2 \\ -2i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} i \\ 2+5i \\ -2i \end{pmatrix} \right) \\ &= L \begin{pmatrix} 2+6i \\ 2 \\ -2i \end{pmatrix} - L \begin{pmatrix} i \\ 2+5i \\ -2i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ -2i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3i \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

hvor korollar 6.3 også er brugt.

2) Bestem billedet af L .

Vi vælger at navngive nogle af elementerne fra sidste delopgave på følgende måde,

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} i \\ 2+5i \\ -2i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2+6i \\ 2 \\ -2i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2i \end{pmatrix},$$

og vi ved de overholder ligningerne

$$L(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1, \quad L(\mathbf{v}_2) = \mathbf{w}_2.$$

Lad nu $\mathbf{w}$ være et element i $\mathbb{C}^2$. Hvis vi kan finde en linearkombination af $\mathbf{w}_1$ og $\mathbf{w}_2$ som giver $\mathbf{w}$, så kan vi også finde en linearkombination af $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ som

afbilleder over i $\mathbf{w}$ gennem L . Vi kan nemlig bare vælge de samme koefficienter som i linearkombinationen af $\mathbf{w}_1$ og $\mathbf{w}_2$ som giver $\mathbf{w}$. Dette ses på følgende måde:

Antag at $\mathbf{w} = \alpha\mathbf{w}_1 + \beta\mathbf{w}_2$. Så ses at

$$L(\alpha\mathbf{v}_1 + \beta\mathbf{v}_2) = \alpha L(\mathbf{v}_1) + \beta L(\mathbf{v}_2) = \alpha\mathbf{w}_1 + \beta\mathbf{w}_2 = \mathbf{w}.$$

Hvis $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^2$ kan skrives som en linearkombination af $\mathbf{w}_1$ og $\mathbf{w}_2$, så kan vi altså altid finde et element $\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v}_1 + \beta\mathbf{v}_2$ i $\mathbb{C}^3$ således at $L(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Dermed ville billedet af L være hele $\mathbb{C}^2$.

Jf. afsnit 5.2.1 i bogen, så kan ligningen $\mathbf{w} = \alpha\mathbf{w}_1 + \beta\mathbf{w}_2$ skrives som en matrix-ligning på formen $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$, hvor

$$A = (\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2) = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ i & -2i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

At denne ligning altid har en løsning følger dog af, at A er invertibel:

$$2 \cdot (-2i) - 4 \cdot i = -8i \neq 0,$$

samt fra proposition 4.6 og lemma 4.4.

Der gælder derfor at $L(\mathbb{C}^3) = \mathbb{C}^2$.

Opgave 6

Betragt $\mathbb{R}$ -vektorrummet $P_3(\mathbb{R})$ af reelle polynomier

$$p(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2,$$

af grad ≤ 2 , og sæt

$$U = \text{Span}(1 - X, X - X^2, X^2 - 1).$$

Gør rede for, at afbildningen

$$L: \mathbb{R}^2 \rightarrow U, \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \alpha(1 - X) + \beta(X - X^2)$$

er en lineær isomorfi. Bestem herefter dimensionen af U .

Vi bruger definition 6.15. For at vise at afbildningen er lineær bruges definition 6.1. Lad derfor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$. Det ses så at

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) &= L \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \end{pmatrix} = (\alpha_1 + \alpha_2)(1 - X) + (\beta_1 + \beta_2)(X - X^2) \\ &= \alpha_1(1 - X) + \beta_1(X - X^2) + \alpha_2(1 - X) + \beta_2(X - X^2) \\ &= L(\mathbf{v}_1) + L(\mathbf{v}_2). \end{aligned}$$

Lad $\lambda \in \mathbb{R}$. Så ses at

$$\begin{aligned} L(\lambda \mathbf{v}_1) &= L \begin{pmatrix} \lambda \alpha_1 \\ \lambda \beta_1 \end{pmatrix} = (\lambda \alpha_1)(1 - X) + (\lambda \beta_1)(X - X^2) \\ &= \lambda(\alpha_1(1 - X) + \beta_1(X - X^2)) \\ &= \lambda L(\mathbf{v}_1). \end{aligned}$$

At afbildningen er invertibel kan vises ved at vise, at afbildningen er surjektiv og injektiv.

Injektivitet:

Antag at $L(\mathbf{v}_1) = L(\mathbf{v}_2)$. Vi skal så vise at $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$. Førstnævnte ligning kan skrives som

$$\begin{aligned} \alpha_1(1 - X) + \beta_1(X - X^2) &= \alpha_2(1 - X) + \beta_2(X - X^2) \\ \Leftrightarrow \\ \alpha_1 - \alpha_1 X + \beta_1 X - \beta_1 X^2 &= \alpha_2 - \alpha_2 X + \beta_2 X - \beta_2 X^2 \\ \Leftrightarrow \\ (\alpha_1 - \alpha_2) + (\beta_1 - \alpha_1 + \alpha_2 - \beta_2)X &+ (\beta_2 - \beta_1)X^2 = 0 \end{aligned}$$

Nulpolynomiet er det polynomium med alle koefficienter lig 0. Dette giver umiddelbart $\alpha_1 = \alpha_2$ og $\beta_1 = \beta_2$. Det ses derfor at $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$.

Surjektivitet:

Vi skal vise at der til ethvert $\mathbf{u}$ i U eksisterer et $\mathbf{v}$ i $\mathbb{R}^2$ således at $L(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$. Lad derfor $\mathbf{u} \in U$ være givet. Da $U = \text{Span}(1 - X, X - X^2, X^2 - 1)$ så eksisterer skalerer $a, b, c \in \mathbb{R}$ således at $\mathbf{u}$ kan skrives:

$$\mathbf{u} = a(1 - X) + b(X - X^2) + c(X^2 - 1).$$

Vha. lidt omskrivninger fås så

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= a(1 - X) + b(X - X^2) + c(X^2 - 1) = a - aX + bX - bX^2 + cX^2 - c \\ &= (a - c)(1 - X) + (b - c)(X - X^2) \end{aligned}$$

Det ses derfor at hvis

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a - c \\ b - c \end{pmatrix},$$

så er $L(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$. L er dermed en lineær isomorfi.

For at bestemme dimensionen af U , skal vi bestemme det minimale antal elementer i U nødvendige for at udspænde U (definition 5.15).

Det ses med det samme at dimensionen af U er højst 3, idet U netop er lig spannet af tre elementer. Faktisk har vi i første del af opgaven vist, at ethvert element i U kan skrives som en linearkombination af $1 - X$ og $X - X^2$. Dermed gælder at $U = \text{Span}(1 - X, X - X^2)$, og dimensionen af U er dermed højst 2.

Vi viser nu at U ikke kan udspændes af ét element, hvormed dimensionen af U er lig 2. Antag som modstrid, at U faktisk godt kan udspændes af et enkelt element. Lad $\mathbf{u} \in U = \text{Span}(1 - X, X - X^2)$ betegne dette element. Så gælder

$$\mathbf{u} = a(1 - X) + b(X - X^2),$$

for nogle skalarer $a, b \in \mathbb{R}$ og $U = \text{Span}(\mathbf{u})$ pr. antagelse. Lad $\tilde{\mathbf{u}}$ betegne et andet element i U . Idet $\mathbf{u}$ udspænder U , så eksisterer en skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ således at

$$\lambda \mathbf{u} = \tilde{\mathbf{u}},$$

dvs.

$$\lambda a(1 - X) + \lambda b(X - X^2) = \tilde{a}(1 - X) + \tilde{b}(X - X^2)$$

og dette kan omskrives til

$$(\lambda a - \tilde{a}) + (\lambda b - \lambda a + \tilde{a} - \tilde{b})X + (\tilde{b} - \lambda b)X^2 = 0.$$

Alle koefficienter skal være 0, for at ovenstående er lig nulpolynomiet. Så skal λ opfylde de to ligninger $\lambda a = \tilde{a}$ og $\lambda b = \tilde{b}$. Men $\tilde{a}$ og $\tilde{b}$ kan vælges frit, så vi kan vælge disse skalarer så mindst en af ligningerne ikke er opfyldt. Dette giver den ønskede modstrid.

Sidste del i lidt mere detalje: Man kan uden tab af generalitet antage at $a \neq 0$, da $\mathbf{u}$ ellers oplagt ikke udspænder U . Så fås ved isolering at $\lambda = \tilde{a}/a$ og dermed $\tilde{b} = (\tilde{a}b)/a$. Det er altså kun elementer i U med denne værdi af $\tilde{b}$, som kan skrives som en linearkombination af $\mathbf{u}$. Specielt findes elementer i U som ikke kan skrives som en linearkombination af $\mathbf{u}$, hvormed $\mathbf{u}$ ikke udspænder U .

Opgave 7

Lad V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorrums, og lad $L : V \rightarrow W$ betegne en surjektiv lineær transformation. Vis, at

$$\dim(W) \leq \dim(V).$$

(Hint: anvend Eksempel 6.10(3)).

Vi benytter først og fremmest definition 5.15. Vi kan antage at begge vektorrum er endeligt dimensionelle, da uligheden i opgavebeskrivelsen ellers ikke er veldefineret.

Hvis $\dim(V) = 0$ så består V pr. definition kun af nulelementet $\mathbf{0}_V$. Da L er surjektiv eksisterer for alle $\mathbf{w}$ i W (mindst) et element $\mathbf{v}$ i V således at $L(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Men V består kun af nulelementet $\mathbf{0}_V$ så der gælder $L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{w}$ for alle $\mathbf{w}$ i W . Men så følger fra korollar 6.3 at $\mathbf{w} = \mathbf{0}_W$, så W består kun af nulelementet $\mathbf{0}_W$. Dermed er $\dim(W) = 0$ og uligheden er opfyldt.

Antag derfor nu at $\dim(V) > 0$. Så er $\dim(V) = n$ for et $n \in \mathbb{N}$. Pr. definition eksisterer derfor n elementer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ således at $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$.

At L er surjektiv betyder pr. definition at billedet af V under L er lig W , altså $L(V) = W$. Så gælder jf. eksempel 6.10 at:

$$W = L(V) = L(\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)) = \text{Span}(L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n)) = \text{Span}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n),$$

hvor $\mathbf{w}_1 = L(\mathbf{v}_1), \dots, \mathbf{w}_n = L(\mathbf{v}_n) \in W$. Da W kan skrives som et span af n elementer i W , så er dimensionen af W højst n . Dermed har vi at uligheden er opfyldt.

Ugens nød

Lad $\mathbb{F}$ betegne de reelle eller de komplekse tal, og lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Lad $V_1, \dots, V_k$ være en samling af underrum i V opfyldende $V_i \neq V$. Vis, at

$$V \neq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k.$$

Er ovenstående også korrekt, hvis $\mathbb{F}$ er et endeligt legeme?

Vi vil vise resultatet vha. modstrid. Ideen er, at to elementer i foreningen $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k$ ikke nødvendigvis summer til et nyt element i foreningen, hvis

de to elementer kommer fra hvert sit underrum V_i og V_j .

Hvis $k = 1$ er resultatet oplagt, da det er antaget i opgavebeskrivelsen, at $V \neq V_1$.

Hvis $k \geq 2$, så gælder enten at $V_1 \subseteq V_2 \cup \dots \cup V_k$ eller $V_2 \cup \dots \cup V_k \subseteq V_1$ eller ingen af delene.

Hvis $V_2 \cup \dots \cup V_k \subseteq V_1$, så er $V_1 \cup \dots \cup V_k = V_1$ og da $V \neq V_1$ er resultatet vist.

Hvis hverken $V_1 \subseteq V_2 \cup \dots \cup V_k$ eller $V_2 \cup \dots \cup V_k \subseteq V_1$ gælder, så eksisterer et element $x \in V_1$, således at $x \notin (V_2 \cup \dots \cup V_k)$ og et element $y \in (V_2 \cup \dots \cup V_k)$ således at $y \notin V_1$. Antag som modstrid at $V = V_1 \cup \dots \cup V_k$. Idet V er et vektorrum og $x, y \in V$, så gælder at mængden

$$S = \{s_t = y + tx, \quad t \in \mathbb{C}\}$$

er en delmængde af V . Det ses nu at V_1 ikke kan indeholde et eneste element fra S , fordi hvis $y + tx \in V_1$ så gælder

$$y + tx - tx \in V_1$$

idet $x \in V_1$. Dette er en modstrid med antagelsen om, at $y \notin V_1$.

De andre $k - 1$ underrum $V_2, \dots, V_k$ kan dog ikke indeholde mere end ét element fra S . Antag nemlig at s_{t_1}, s_{t_2} ligger i V_r for et $r \in \{2, \dots, k\}$. Så kan vi uden tab af generalitet antage at $r = 2$ (ellers ombyt navne). Så gælder

$$s_{t_1} - s_{t_2} = (t_1 - t_2)x \in V_2$$

og dermed

$$x \in V_2,$$

idet vi kan antage at $t_1 \neq t_2$. Men dette er en modstrid, idet vi har antaget at $x \notin (V_2 \cup \dots \cup V_k)$, og dermed gælder også at $x \notin V_2$. Vi får dermed alt i alt en modstrid, da S har uendeligt mange elementer som burde ligge i V , men vi har vist at højst $k - 1$ elementer fra S ligger i V .

Hvis $V_1 \subseteq V_2 \cup \dots \cup V_k$ så gælder at $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k = V_2 \cup \dots \cup V_k$. Så kan vi bare gentage fremgangsmåden fra foroven. Enten eksisterer altså et $d \in \{2, 3, \dots, k\}$ således at hverken $V_d \subseteq V_{d+1} \cup \dots \cup V_k$ eller $V_{d+1} \cup \dots \cup V_k \subseteq V_d$ gælder, eller hvor $V_{d+1} \cup \dots \cup V_k \subseteq V_d$ gælder, hvormed modstriden er vist jf. ovenstående. Ellers eksisterer ikke et sådant d , og så fås:

$$V_2 \cup V_3 \cup \dots \cup V_k = V_3 \cup \dots \cup V_k = V_4 \cup \dots \cup V_k = \dots = V_k,$$

hvormed resultatet er vist idet $V \neq V_k$.

Hvis $\mathbb{F}$ er et endeligt legeme, så bryder ovenstående fremgangsmåde sammen, idet S ikke nødvendigvis er en uendelig mængde. Der findes eksempler på vektorrum over endelige legemer, som faktisk kan skrives som foreninger af underrum som er ægte delmængder af vektorrummet.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 6

Rahim Zahirovic

March 5, 2024

MatLab Opgave 1

Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ og $\mathbf{v}_3$ betegne vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$. Sæt $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$.

- 1) *Gør rede for, at $\mathcal{V}$ udspænder $\mathbb{R}^2$.*

Vi introducerer matricen:

$$A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Det kan så bekræftes at

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = H.$$

Ethvert ligningssystem af formen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hvor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ har altså en løsning, og jf. afsnit 5.2.1 svarer dette til at der for ethvert $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ findes en linearkombination af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ som giver $\mathbf{b}$. Dermed er $\mathbb{R}^2 \subseteq \text{Span}(\mathcal{V})$. Fra lemma 5.12 og definition 5.6 gælder dog oplagt også at $\text{Span}(\mathcal{V}) \subseteq \mathbb{R}^2$, så vi har at $\text{Span}(\mathcal{V}) = \mathbb{R}^2$.

Alternativ løsning: Vi kan ud fra korollar 7.34 finde en basis for $R(A) = \text{Span}(\mathcal{V})$. Det ses ud fra H 's pivotsøjler, at $\mathcal{U} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er sådan en basis. Fra

proposition 7.9 følger så at $\dim(R(A)) = 2$. Fra proposition 7.16 følger nu at $R(A) = \mathbb{R}^2$ idet $R(A)$ oplagt er et underrum af $\mathbb{R}^2$ og har samme dimension som $\mathbb{R}^2$. Dermed har vi også at $\text{Span}(\mathcal{V}) = \mathbb{R}^2$.

2) På hvor mange måder kan $\mathcal{V}$ udtyndes til en basis for $\mathbb{R}^2$?

Vi ved at $\mathbb{R}^2$ har dimension 2, så fra proposition 7.12 følger at ethvert lineært uafhængigt par af vektorer i $\mathbb{R}^2$ vil udgøre en basis for $\mathbb{R}^2$. Det følger så fra dette, at $\mathcal{V}$ kan udtyndes på tre forskellige måder; ved at fjerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ eller $\mathbf{v}_3$. De to resterende vektorer vil nemlig være lineært uafhængige, da en af vektorerne ikke kan skrives som et multiplum af den anden (eksempel 7.7 punkt 2).

Alternativ løsning: Man kan introducere de tre 2×2 matricer $A_1 = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2)$, $A_2 = (\mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3)$ og $A_3 = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_3)$ og vise at de alle er invertible. Fra proposition 7.4 følger så at både $\mathcal{V}_1 = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, $\mathcal{V}_2 = (\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ og $\mathcal{V}_3 = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3)$ er baser for $\mathbb{R}^2$.

MatLab Opgave 2

Betragt $\mathbb{R}$ -vektorrummet $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner på $\mathbb{R}$.

1) Gør rede for, at funktionerne $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ defineret ved, at

$$f(t) = e^t \quad \text{og} \quad g(t) = e^{-t},$$

for $t \in \mathbb{R}$, er lineært uafhængige.

Antag at

$$\alpha f(t) + \beta g(t) = \alpha e^t + \beta e^{-t} = \mathbf{0},$$

hvor $\mathbf{0}$ skal forstås som nulfunktionen i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Vi kigger nu på funktionsværdien i $t = 0$ og $t = 1$:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \mathbf{0}, \\ \alpha e^1 + \beta e^{-1} &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

hvor sidste ligning kan omskrives til

$$\alpha e^2 + \beta = \mathbf{0}.$$

Ved isolering fås så

$$\alpha + \beta = \alpha(1 - e^2) = \mathbf{0},$$

hvilket tvinger $\alpha = 0$ og fra dette fås også $\beta = 0$. Jf. definition 7.1 er f og g lineært uafhængige.

2) Angiv et eksempel på en funktion $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, der ikke er indeholdt i $\text{Span}(f, g)$.

En konstant funktion af typen $h = c$ er ikke indeholdt i $\text{Span}(f, g)$ såfremt $c \neq \mathbf{0}$. Antag nemlig at

$$\alpha f(t) + \beta g(t) = \alpha e^t + \beta e^{-t} = c.$$

Med $t = 0$ indsat fås ligningen

$$\alpha + \beta = c.$$

Ved at indsætte $t = 1$ og $t = -1$ og lægge de to ligninger til hinanden, fås:

$$\alpha(e^1 + e^{-1}) + \beta(e^{-1} + e^1) = 2c,$$

hvormed

$$\alpha + \beta = \frac{2}{e^1 + e^{-1}} \cdot c.$$

Idet faktoren ganget på c foroven ikke er 1, og $c \neq \mathbf{0}$, så fås en modstrid med ligningen $\alpha + \beta = c$, hvormed c ikke kan skrives som en linearkombination af f og g .

MatLab Opgave 3

Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (X, X^2, 1 + X - X^2, 1 + X^2)$$

udspænder det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$, og udtynd herefter $\mathcal{V}$ til en basis for $P_3(\mathbb{R})$.

Lad $p \in P_3(\mathbb{R})$:

$$p = a_0 + a_1X + a_2X^2, \quad a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$

Vha. omskrivninger får vi

$$\begin{aligned} p &= a_0 + a_1X + a_2X^2 = a_0(1 + X - X^2 - X + X^2) + a_1X + a_2X^2 \\ &= a_0(1 + X - X^2) + (a_1 - a_0)X + (a_0 + a_2)X^2, \end{aligned}$$

hvormed p også er et element i $\text{Span}(\mathcal{V})$. Men fra lemma 5.12 og definition 5.6 følger også at $\text{Span}(\mathcal{V}) \subseteq P_3(\mathbb{R})$, hvormed de to vektorrum er lig hinanden.

Alternativ måde at vise $\text{Span}(\mathcal{V}) = P_3(\mathbb{R})$: Vi kan bruge opgave 1 fra TØ-4 opgaverne. Det kræver at vi viser, at $1, X$ og X^2 ligger i $\text{Span}(\mathcal{V})$, da vi ved at $(1, X, X^2)$ er en basis for $P_3(\mathbb{R})$ (eksempel 7.7) og dermed udspænder $P_3(\mathbb{R})$ (definition 7.1). Det er oplagt at $X, X^2 \in \text{Span}(\mathcal{V})$. At $1 \in \text{Span}(\mathcal{V})$ følger af, at $1 = (1 + X - X^2) - X + X^2$.

Som nævnt i eksempel 7.7 er $\mathcal{V}_3 = (1, X, X^2)$ en basis for $P_3(\mathbb{R})$, hvormed $\dim(P_3(\mathbb{R})) = 3$ jf. proposition 7.9. Fra proposition 7.12 følger så, at tre polynomier i $P_3(\mathbb{R})$ er en basis for $P_3(\mathbb{R})$ såfremt de udspænder $P_3(\mathbb{R})$. Dette ses at være tilfældet for de første tre polynomier i $\mathcal{V}$ jf. det vi viste foroven. Vi ser derfor at $\mathcal{U} = (X, X^2, 1 + X - X^2)$ er en basis for $P_3(\mathbb{R})$.

Faktisk kan $\mathcal{V}$ udtyndes til en basis for $P_3(\mathbb{R})$, ved at fjerne et vilkårligt element fra $\mathcal{V}$. Dette vises vha. proposition 7.12, ved at vise at de resterende tre polynomier udspænder $P_3(\mathbb{R})$ eller er lineært uafhængige.

MatLab Opgave 4

Angiv en basis for $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})$, og bestem herefter dimensionen af $\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})$.

Vi definerer $I_{(i,j)}$ som 2×3 matricen med et 1-tal i den (i, j) 'te indgang og 0 i alle andre indgange. Så er det oplagt at

$$\mathcal{I} = \left(I_{(1,1)}, I_{(1,2)}, I_{(1,3)}, I_{(2,1)}, I_{(2,2)}, I_{(2,3)} \right)$$

er lineært uafhængig og udspænder $\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})$. Fra definition 7.1 er $\mathcal{I}$ en basis for $\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})$ og fra proposition 7.9 gælder derfor at $\dim(\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})) = 2 \cdot 3 = 6$.

Opgave 1

Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne elementer i V .

1) Antag, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1})$ udspænder V . Afgør, om $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ udspænder V .

Pr. definition har vi at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1}) = V$. Vi viser nu at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1})$ er en delmængde af $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Lad nemlig $\mathbf{v} \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1})$. Så kan $\mathbf{v}$ skrives som

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_{n-1} \mathbf{v}_{n-1}, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{F}$$

Men så kan $\mathbf{v}$ også skrives som en linearkombination af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$:

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_{n-1} \mathbf{v}_{n-1} + 0 \cdot \mathbf{v}_n.$$

Dermed gælder $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1}) \subseteq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Men idet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1}) = V$, så gælder altså $V \subseteq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Omvendt er $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ alle elementer i V , så fra lemma 5.12 og definition 5.6 gælder $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \subseteq V$. Deraf har vi alt i alt at $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ udspænder V :

$$V \subseteq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \subseteq V \quad \Leftrightarrow \quad \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = V$$

2) Antag, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er lineært uafhængig. Afgør, om $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1})$ er lineært uafhængig.

Antag som modstrid at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1})$ er lineært afhængig. Så eksisterer jf. definition 7.1 en ikke-triviel linearkombination af $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n-1}$ som giver $\mathbf{0}$, altså:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_{n-1} \mathbf{v}_{n-1} = \mathbf{0}, \quad \alpha_i \neq 0 \quad \text{for mindst et } i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$$

Men så eksisterer også en ikke-triviel linearkombination af $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ som giver $\mathbf{0}$:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_{n-1} \mathbf{v}_{n-1} + 0 \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0},$$

hvor α_j 'erne er de samme. Jf. definition 7.1 er dette en modstrid med antagelsen om at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er lineært uafhængig.

Opgave 2

Betragt vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$.

- 1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er lineært uafhængig.

Fra eksempel 7.7 punkt 2 ses det, at for at to vektorer er lineært afhængige, så skal en af vektorerne kunne skrives som et multiplum af den anden. Men der eksisterer dog ingen skalerer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ således at

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \alpha \cdot \mathbf{v}_2 = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \beta \cdot \mathbf{v}_1 = \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Fx implicerer de første to koordinater i første ligning at både $\alpha = 1/2$ og $\alpha = 2/3$. De første to koordinater i anden ligning implicerer at $\beta = 2$ og $\alpha = 3/2$. Da ingen af delene kan lade sig gøre, konkluderer vi at $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er lineært uafhængige.

Alternativ løsning: Introducér 3×2 matricen $A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2)$. Så har ligningssystemet $(A|\mathbf{0})$ samme løsningsmængde som $(H|\mathbf{0})$, hvor H er A 's RREF. Men:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

så den eneste løsning er nulløsningen, hvormed $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er lineært uafhængige pr. definition 7.1

Fremgangsmåden i eksempel 7.39 kan også bruges, men det er essentielt set den samme som foroven.

2) Udvid $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Dette er præcis indholdet af eksempel 7.41. Her er dog en forklaring på hvorfor metoden virker:

Det er nemt at vise, at $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ er en basis for $\mathbb{R}^3$. Fra dette følger så også at dimensionen af $\mathbb{R}^3$ er 3 (proposition 7.9). Hvis man så opstiller en 3×5 matrix A :

$$A = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3),$$

så vil søjlerummet af denne matrix (spannet af A 's søjler) være lig med $\mathbb{R}^3$. Dette skyldes at $\mathbb{R}^3$ er en delmængde af søjlerummet, fordi spannet af $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ er en delmængde af hele søjlerummet. Samtidigt er søjlerummet en delmængde af $\mathbb{R}^3$ da alle individuelle elementer ligger i $\mathbb{R}^3$ (lemma 5.12 og definition 5.6).

Ifølge korollar 7.34 kan man danne en basis for søjlerummet, ved at kigge på de søjler i A 's RREF som er pivotsøjler. Da $R(A) = \mathbb{R}^3$, så vil disse søjler i A altså også være en basis for $\mathbb{R}^3$.

Fra lemma 7.40 følger nu, idet vi har vist at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ er lineært uafhængige, at disse to søjler i A kommer til at være en del af denne basis. Derudover vil der så være $\dim(\mathbb{R}^3) - 2 = 3 - 2 = 1$ søjlevektorer som bidrager til denne basis (korollar 7.10). Det er denne sidste vektor blandt $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ og $\mathbf{e}_3$ som udgør udvidelsen.

$\mathcal{U} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1)$ er dermed en basis for $\mathbb{R}^3$.

Løsning uden afsnit 7.3 og 7.4: Vi benytter proposition 7.12. Idet vi kender dimensionen af $\mathbb{R}^3$ ved vi, at hvis vi kan finde en tredje vektor $\mathbf{v}_3$ så $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ er lineært uafhængig, så vil $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ være en basis for $\mathbb{R}^3$ (proposition 7.9). Dette er ækvivalent med at finde en vektor i $\mathbb{R}^3$ som ikke kan skrives som en linearkombination af $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ jf. punkt 2 i lemma 7.8. Dette er yderligere ækvivalent med at finde en vektor $\mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$ så $A\mathbf{x} = \mathbf{v}_3$ ikke har en løsning. Da H har en nulrække nederst ser vi at $H\mathbf{x} = \mathbf{e}_3$ ikke har en løsning, hvor $\mathbf{e}_3 = (001)^T$.

Ved at lave de rækkeoperationer på $\mathbf{e}_3$ som fører os fra H til A , så får vi den ønskede vektor. Det viser sig at disse rækkeoperationer faktisk ikke ændrer $\mathbf{e}_3$, så $\mathbf{v}_3 = \mathbf{e}_3$. Dermed er $\mathcal{U} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_3)$ en basis for $\mathbb{R}^3$.

Opgave 3

Lad V betegne et vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af $n > 1$ elementer i V . Fasthold et heltal i med $1 \leq i \leq n$. Gør rede for, at

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n) = \text{Span}(\mathcal{V}),$$

hvis og kun hvis $\mathbf{v}_i$ er indeholdt i

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$$

$\Rightarrow$:

Antag at

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n) = \text{Span}(\mathcal{V}) = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n).$$

$\mathbf{v}_i$ er oplagt et element i $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$; vælg den linearkombination med alle koefficienter lig 0, udover den i 'te koefficient som er 1. Dermed er $\mathbf{v}_i$ også et element i $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$, da de to span er lig hinanden.

$\Leftarrow$:

Antag nu at $\mathbf{v}_i \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$. Vi vil vise at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ er en delmængde af dette span. Lad derfor $\mathbf{v} \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ være givet. Så eksisterer en linearkombination af $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ som giver $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} + \alpha_i \mathbf{v}_i + \alpha_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}.$$

Men idet $\mathbf{v}_i \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ så eksisterer en linearkombination af $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ som giver $\mathbf{v}_i$:

$$\mathbf{v}_i = \beta_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \beta_{i-1} \mathbf{v}_{i-1} + \beta_{i+1} \mathbf{v}_{i+1} + \dots + \beta_n \mathbf{v}_n, \quad \beta_1, \dots, \beta_{i-1}, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}.$$

Dermed kan $\mathbf{v}$ skrives som en linearkombination af $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (\alpha_1 + \alpha_i \beta_1) \mathbf{v}_1 + (\alpha_2 + \alpha_i \beta_2) \mathbf{v}_2 + \dots + (\alpha_{i-1} + \alpha_i \beta_{i-1}) \mathbf{v}_{i-1} + (\alpha_{i+1} + \alpha_i \beta_{i+1}) \mathbf{v}_{i+1} + \\ &\quad \dots + (\alpha_n + \alpha_i \beta_n) \mathbf{v}_n, \end{aligned}$$

hvormed $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \subseteq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$. Den omvendte inklusion gælder dog også jf. det vi viste i delopgave 1 af opgave 1, altså $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n) \subseteq \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. Det følger så at de to span er lig hinanden, som ønsket.

Alternativ måde at vise $\Leftarrow$: Vi kan bruge opgave 1 fra TØ-4 opgaverne til at løse opgaven. Det kræver at vi viser, at alle $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er indeholdt i

$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$. Men $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ er oplagt indeholdt i $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathbf{v}_i$ er også indeholdt i $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ pr. antagelse.

Opgave 4

Betragt vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$. Gør rede for, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5)$ udspænder $\mathbb{R}^3$, og udtynd $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Vi indfører 3×5 matricen A givet ved:

$$A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4 \ \mathbf{v}_5).$$

Søjlerummet af denne matrix er lig med spannet af ovenstående vektorer, som noteret i afsnit 7.4 i bogen. Hvis vi kan vise, at søjlerummet er lig med $\mathbb{R}^3$, så har vi vist at $\mathcal{V}$ udspænder $\mathbb{R}^3$.

En basis for søjlerummet findes jf. korollar 7.34 ved at aflæse placeringen af pivotsøjlerne i A 's RREF. Man kan overbevise sig selv om, at

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 5 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

hvormed søjle nr. 1, 2 og 5 søjle i A udgør en basis for $R(A)$.

Fra proposition 7.9 gælder nu at $\dim(R(A)) = 3$. Da søjlerummet oplagt er et underrum af $\mathbb{R}^3$ jf. lemma 5.12 (søjlerummet er jo et span af vektorer), så følger det fra proposition 7.16 at $R(A) = \mathbb{R}^3$. Idet $\text{Span}(\mathcal{V}) = R(A)$ ser vi at $\mathcal{V}$ udspænder $\mathbb{R}^3$ og da $\mathcal{U} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_5)$ en basis for $R(A)$, så er $\mathcal{U}$ en basis for $\mathbb{R}^3$.

Løsning uden afsnit 7.3 og 7.4: For at vise $\text{Span}(\mathcal{V}) = \mathbb{R}^3$, kan vi benytte samme fremgangsmåde som i MatLab opgave 1. Det ses så ud fra A 's RREF, at ethvert ligningssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ for $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ har en løsning, hvormed vi kan konkludere at $\text{Span}(\mathcal{V}) = \mathbb{R}^3$ ud fra de samme argumenter som i denne tidligere opgave.

Vi ved at dimensionen af $\mathbb{R}^3$ er 3, så jf. proposition 7.9, kan vi udtynde $\mathcal{V}$

til en basis for $\mathbb{R}^3$, ved at fjerne to vektorer fra $\mathcal{V}$, så de resterende tre vektorer udspænder $\mathbb{R}^3$. Til det formål kan vi bruge opgave 3 foroven. Det ses først og fremmest at $\mathbf{v}_1 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$, så $\text{Span}(\mathcal{V}) = \text{Span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5)$.

Der ses nu også at $\mathbf{v}_4 = 5\mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3$ så $\text{Span}(\mathcal{V}) = \text{Span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5) = \text{Span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_5)$, og vi er færdige. $\mathcal{U} = (\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_5)$ er dermed en basis for $\mathbb{R}^3$.

Opgave 5

Afgør om $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathbb{R}^3$.

Dette kan afgøres ved at bruge proposition 7.4. Vi indfører altså matricen $A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3)$ og finder dens RREF:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H.$$

Fra proposition 4.6 og lemma 4.4 fås så, at A ikke er invertibel, og derfor er $\mathcal{V}$ ikke en basis for $\mathbb{R}^3$.

Alternativ løsning: Det ses at $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$, hvormed der oplagt findes en ikke-triviell linearkombination af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ og $\mathbf{v}_3$ som giver $\mathbf{0}$. Dermed er $\mathcal{V}$ ikke en basis for $\mathbb{R}^3$ jf. definition 7.1, da vektorerne ikke er lineært uafhængige.

Opgave 6

Lad A betegne en matrix i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Gør rede for, at der eksisterer skalarer $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n^2} \in \mathbb{F}$, der ikke alle er lig 0, så

$$\sum_{i=0}^{n^2} \alpha_i A^i = \mathbf{O}.$$

Her betegner A^0 identitetsmatricen og $\mathbf{O}$ betegner nulmatricen.

Dette kan jf. definition 7.1 gøres ved at vise, at $(I, A, A^2, \dots, A^{n^2})$ er lineært afhængige.

Vi viser først at $\dim(\text{Mat}_n(\mathbb{F})) = n^2$. Dette kan jf. proposition 7.9 gøres ved at vise, at $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ har en basis bestående af n^2 elementer. Vi introducerer notationen $I_{(i,j)}$ om den $n \times n$ matrix som har et 1-tal i den (i,j) 'te indgang og 0 i alle andre indgange. Så er det oplagt at

$$\mathcal{I} = (I_{(1,1)}, I_{(1,2)}, \dots, I_{(1,n)}, I_{(2,1)}, \dots, I_{(2,n)}, \dots, I_{(n,1)}, \dots, I_{(n,n)})$$

udspænder $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og er lineært uafhængig. Fra definition 7.1 følger så at $\mathcal{I}$ er en basis for $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ bestående af n^2 elementer, hvorfra det følger at $\dim(\text{Mat}_n(\mathbb{F})) = n^2$ fra førnævnte proposition.

Det følger nu fra lemma 7.11, at man ikke kan have en samling af m lineært uafhængige elementer i et vektorrum, hvis m er større end dimensionen af vektorrummet. I vores tilfælde kan man altså ikke have en lineært uafhængig samling af mere end n^2 matricer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Men $(I, A, A^2, \dots, A^{n^2})$ består af $n + 1$ elementer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så derfra følger konklusionen i opgaven.

Opgave 7

Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad W betegne et underum heraf af dimension $m > 0$. Gør rede for, at der eksisterer en basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V , så $\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ er en basis for W .

W er også selv et vektorrum jf. sætning 5.5. Idet W har dimension m , så eksisterer jf. proposition 7.9 en basis for W bestående af m elementer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ i W . Da W er et underum af V er $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ oplagt også elementer i V og er lineært uafhængige jf. definition 7.1. Så fås fra sætning 7.14 at $\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ kan udvides til en basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{v}_{m+1}, \mathbf{v}_{m+2}, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V .

Der eksisterer dermed en basis som den i opgavebeskrivelsen.

Opgave 8

Betragt det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner på $\mathbb{R}$. I denne opgave betegner $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ funktionerne defineret

ved, at

$$f(t) = \cos(t) \quad \text{og} \quad g(t) = \sin(t),$$

for $t \in \mathbb{R}$. Sæt $\mathcal{V} = (f, g)$.

- 1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.
-

Dette følger direkte fra eksempel 7.7

Sæt $V = \text{Span}(\mathcal{V})$.

- 2) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .
-

Det er oplagt at $\mathcal{V}$ udspænder $\text{Span}(\mathcal{V})$. I sidste opgave blev det desuden vist, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Dermed er $\mathcal{V}$ en basis for V jf. definition 7.1.

- 3) Bestem dimensionen af V .
-

Fra proposition 7.9 gælder at $\dim(V) = 2$.

Betragt nu funktionen

$$\begin{aligned} L : V &\rightarrow \mathbb{R} \\ h &\mapsto \int_0^\pi h(t) dt \end{aligned}$$

- 4) Gør rede for, at L er en lineær transformation mellem de reelle vektorrum V og $\mathbb{R}$.
-

Lad $h_1, h_2 \in V$. Så gælder:

$$\begin{aligned} L(h_1 + h_2) &= \int_0^\pi (h_1 + h_2)(t) dt = \int_0^\pi h_1(t) + h_2(t) dt \\ &= \int_0^\pi h_1(t) dt + \int_0^\pi h_2(t) dt \\ &= L(h_1) + L(h_2). \end{aligned}$$

Lad $h \in V$ og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder:

$$L(\alpha h) = \int_0^\pi (\alpha h)(t) dt = \int_0^\pi \alpha h(t) dt = \alpha \int_0^\pi h(t) dt = \alpha L(h).$$

Fra definition 6.1 følger så, at L er en lineær transformation.

5) *Gør rede for, at $\ker(L)$ ikke er nulvektorrummet.*

$\ker(L)$ består af de funktioner i V der afbilledes over i $\mathbf{0} = 0 \in \mathbb{R}$. Det ses at nulpolynomiet $h = 0$ opfylder dette, men det ses også at $f = \cos$ opfylder dette, da integralet af f over intervallet 0 til π er 0. Dermed er $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}\}$.

Alternativ løsning: Fra sætning 6.11 følger det at $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}\}$ hvis L ikke er injektiv. At L ikke er injektiv følger af, at $L(h = 0) = L(f) = 0$ uden at $h = f$.

6) *Bestem et element i $\ker(L)$, der ikke er lig 0.*

Dette er allerede gjort i sidste delopgave.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 7

Rahim Zahirovic

March 12, 2024

MatLab Opgave 1

Bestem baser for rækkerummet, søjlerummet og nulrummet for hver af nedenstående reelle og komplekse matricer.

$$1) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad 2) \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix},$$

$$3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}, \quad 4) \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

Vi benytter i hvert tilfælde korollar 7.33, 7.34 og 7.35. Eksempel 7.38 kan også følges. Vi angiver ikke rækkeoperationerne der fører matricerne på RREF.

1)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Så

$$\underline{\text{Basis for } R(A)}: \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right),$$

$$\underline{\text{Basis for } \hat{R}(A)}: \left((1 \ 0), (0 \ 1) \right),$$

$$\underline{\text{Basis for } N(A)}: \left(\mathbf{0} \right),$$

idet den eneste løsning til $I_2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$ er nulløsningen.

2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = H.$$

Så

$$\underline{\text{Basis for } R(A)}: \left(\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right),$$

$$\underline{\text{Basis for } \hat{R}(A)}: \left((1 \ i) \right).$$

Løsningerne til $H \mathbf{x} = \mathbf{0}$ giver at

$$\underline{\text{Basis for } N(A)}: \left(\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

3)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = H.$$

Så

$$\underline{\text{Basis for } R(A)}: \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right),$$

$$\underline{\text{Basis for } \hat{R}(A)}: \left((1 \ 0 \ -1 \ -2), (0 \ 1 \ 2 \ 3) \right).$$

Ligningen $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ giver at $x_1 = x_3 + 2x_4$ og $x_2 = -2x_3 - 3x_4$, hvormed

$$\underline{\text{Basis for } N(A)}: \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

4)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = H.$$

Så

$$\underline{\text{Basis for } R(A)}: \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix} \right),$$

$$\underline{\text{Basis for } \hat{R}(A)}: \left((1 \ 0), (0 \ 1) \right).$$

Ligningen $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ giver at

$$\underline{\text{Basis for } N(A)}: (\mathbf{0}),$$

hvor $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^2$.

MatLab Opgave 2

Betragt vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$.

- 1) *Gør rede for, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er lineært uafhængig.*
- 2) *Udvid $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$.*

Opgaven er identisk til opgave 2 fra TØ-6 opgaverne, så begge delopgaver kan løses ved at gentage en af fremgangsmåderne fra denne opgave. Opgaven er dog ment at blive løst vha. afsnit 7.4 i bogen. En basis for $\mathbb{R}^3$ viser sig så at være $\mathcal{U} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_2)$.

MatLab Opgave 3

Gør rede for, at $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3, A_4)$ med

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

udgør en basis for $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Bestem herefter koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon}$ fra basen $\varepsilon = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ givet ved

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

til $\mathcal{V}$. Bestem slutteligt koordinatvektoren $[B]_{\mathcal{V}}$ for matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 9 \end{pmatrix},$$

mht. basen $\mathcal{V}$.

I opgave 6 fra TØ-6 opgaverne viste vi, at dimensionen af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er 4. Dette ses også fra proposition 7.9, idet vi får givet, at ε er en basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Fra proposition 7.12 følger at $\mathcal{V}$ er en basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ såfremt $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Betragt derfor en vilkårlig linearkombination af elementerne i $\mathcal{V}$:

$$aA_1 + bA_2 + cA_3 + dA_4 = \begin{pmatrix} a & a+b \\ a+c & b+c+d \end{pmatrix}.$$

Hvis ovenstående linearkombination skal give nulmatricen $\mathbf{O}_2$, så skal $a = 0$. Herfra følger at $b = c = 0$ og fra dette slutteligt at $d = 0$. Jf. definition 7.1 er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig, og dermed en basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

For at bestemme ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon}$, bestemmer vi i stedet først ${}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}}$, og benytter derefter punkt 5 i proposition 8.8. For at bestemme ${}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}}$ skal vi jf. definition 8.6 bestemme koordinatvektorerne for A_1, A_2, A_3 og A_4 mht. basen ε , hvilket er

forholdsvis ligetil:

$$[A_1]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [A_2]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [A_3]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [A_4]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dermed bliver

$${}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Den inverse matrix kan så beregnes, og vi får:

$${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon} = ({}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Det kan hurtigt bekræftes at:

$$[B]_{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix},$$

og det følger så fra proposition 8.8 at

$$[B]_{\mathcal{V}} = {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon} \cdot [B]_{\varepsilon} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Det kan så bekræftes at $B = 1 \cdot A_1 + 2 \cdot A_2 + 3 \cdot A_3 + 4 \cdot A_4$.

Opgave 1

Lad W betegne et underrum i et vektorrum V . Ud fra V og W kan man definere et nyt vektorrum, der betegnes V/W og kaldes kvotientrummet af V og W . Elementerne i V/W betegnes $[v]$, hvor v er et element i V . Dog betragtes $[v]$ og $[u]$ som identiske, hvis $v - u$ er et element i W . Man kan herefter definere sum og skalarmultiplikation på V/W via:

$$\begin{aligned} [u] + [v] &= [u + v] \\ \alpha \cdot [u] &= [\alpha \cdot u], \end{aligned}$$

for $\alpha \in \mathbb{F}$ og $u, v \in V$. Nulelementet i V/W er lig $[0]$. I denne opgave må man uden bevis anvende, at ovenstående faktisk definerer et vektorrum V/W .

I det følgende betragter vi afbildningen

$$\begin{aligned} L : V &\rightarrow V/W \\ v &\mapsto [v] \end{aligned}$$

- 1) Gør rede for, at L er en lineær transformation.

Dette følger af definitionen på addition og skalarmultiplikation i kvotientrummet. Lad nemlig $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Så gælder:

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= [\mathbf{v} + \mathbf{w}] = [\mathbf{v}] + [\mathbf{w}] = L(\mathbf{v}) + L(\mathbf{w}) \\ L(\alpha \mathbf{v}) &= [\alpha \mathbf{v}] = \alpha [\mathbf{v}] = \alpha L(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

Fra definition 6.1 følger så at L er en lineær transformation.

- 2) Gør rede for, at L er surjektiv med kerne W .

Surjektiviteten følger af, at V/W netop er defineret som billedet af V under L , og enhver afbildning af formen $L : V \rightarrow L(V)$ er per. definition surjektiv.

Kernen består af alle elementer i V som afbilledes over i $[0]$ under L . Pr. definition er $[\mathbf{v}] = [0]$ hvis $\mathbf{v} - \mathbf{0} = \mathbf{v} \in W$. Så pr. definition ligger $\mathbf{v}$ i $\ker(L)$ hvis $\mathbf{v}$ ligger i W . Dette viser at $\ker(L) = W$.

- 3) Gør rede for, at

$$\dim(V) = \dim(V/W) + \dim(W)$$

Dette følger af sætning 7.20 idet $\ker(L) = W$ og $L(V) = V/W$. Dermed gælder

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(V/W).$$

Opgave 2

Lad U og W betegne underrum i et vektorrum V .

- 1) Gør rede for, at fællesmængden $U \cap W$ er et underrum i V .
-

Vi viser at kravene i definition 5.6 er overholdt.

1: Idet U og W begge er underrum af V , så gælder $\mathbf{0} \in U, W$. Dermed gælder også $\mathbf{0} \in U \cap W$.

2: Lad $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in U \cap W$. Så gælder at $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in U, W$. Da både U og W er underrum, så gælder at $\mathbf{u} + \mathbf{w} \in U$ og $\mathbf{u} + \mathbf{w} \in W$. Dermed er $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ også et element i $U \cap W$.

3: Lad $\mathbf{k} \in U \cap W$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Så gælder at $\mathbf{k} \in U, W$ og idet U og W er underrum så er $\alpha \mathbf{k} \in U, W$. Dette viser at $\alpha \mathbf{k} \in U \cap W$.

Vi lader $U + W$ betegne mængden af elementer i V , der kan skrives som en sum $u + w$, hvor $u \in U$ og $w \in W$.

- 2) Gør rede for, at $U + W$ er et underrum i V .
-

Vi benytter igen definition 5.6, men betegner elementerne noget andet end $\mathbf{u}$ og $\mathbf{w}$, for at undgå forvirring med notationen for underrummene.

1: Idet U og W begge er underrum af V , så gælder $\mathbf{0} \in U, W$. Dermed er $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ et element i $U + W$.

2: Lad $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U + W$. Så gælder at $\mathbf{a} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1$ for et $\mathbf{u}_1 \in U$ og $\mathbf{w}_1 \in W$. På samme måde kan $\mathbf{b}$ skrives som $\mathbf{b} = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$ for et $\mathbf{u}_2 \in U$ og $\mathbf{w}_2 \in W$. Dermed er $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) + (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2)$. Da U og W er underrum er $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U$ og $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in W$ hvormed $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ er et element i $U + W$.

3: Lad $\mathbf{c} \in U + W$ og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Så kan $\mathbf{c}$ skrives som $\mathbf{c} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ for et $\mathbf{u} \in U$ og $\mathbf{w} \in W$. Så er $\alpha \mathbf{c} = \alpha(\mathbf{u} + \mathbf{w}) = \alpha \mathbf{u} + \alpha \mathbf{w}$. Da U og W er underrum er $\alpha \mathbf{u} \in U$ og $\alpha \mathbf{w} \in W$ hvormed $\alpha \mathbf{c} \in U + W$.

Betragt nu afbildningen

$$\begin{aligned} L : W &\rightarrow (U + W)/U \\ w &\mapsto [w] \end{aligned}$$

hvor $(U + W)/U$ er kvotientrummet af $U + W$ og U , som defineret i opgave 1.

3) Gør rede for, at L er en lineær transformation.

Fremgangsmåden er den samme som i delopgave 1 af sidste opgave.

4) Gør rede for, at L er surjektiv med kerne $U \cap W$.

Ligesom i opgave 1 så er $\mathbf{w} \in W$ et element i $\ker(L)$ såfremt $L(\mathbf{w}) = [\mathbf{w}] = [\mathbf{0}]$. Så $\mathbf{w}$ er et element i $\ker(L)$ hvis og kun hvis $\mathbf{w}$ både ligger i W og U . Dermed er $\ker(L) = U \cap W$.

5) Gør rede for, at

$$\dim(U) + \dim(W) = \dim(U + W) + \dim(U \cap W).$$

(Hint: her skal man anvende resultatet i opgave 1(3))

Først følger det af sidste delopgave og sætning 7.20 at

$$\dim(W) = \dim((U + W)/U) + \dim(U \cap W),$$

og dernæst fra delopgave 3 af sidste opgave, at:

$$\dim((U + W)/U) = \dim(U + W) - \dim(U),$$

hvorfra den ønskede lighed følger.

Opgave 3

Bestem baser for rækkerummet, søjlerummet og nulrummet for den reelle matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Vi benytter korollar 7.33, 7.34 og 7.35. Fremgangsmåden i eksempel 7.38 kan også følges. Det kan tjekkes at A har følgende RREF:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = H.$$

Fra denne aflæser vi så, at:

$$\underline{\text{Basis for } R(A)}: \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right),$$

Basis for $\hat{R}(A)$:

$$\left((1 \ 0 \ -1 \ 0), \ (0 \ 1 \ 1 \ 0), \ (0 \ 0 \ 0 \ 1) \right),$$

idet H har pivotsøjler i første, anden og fjerde søjle, samt idet alle tre rækker i H ikke er nulrækker.

Ved at kigge på $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ fås ligningerne:

$$\begin{aligned} x_1 - x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 &= 0 \\ x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

ses så at udgøre en basis for nulrummet til matricen, altså

$$\underline{\text{Basis for } N(A)}: \left(\mathbf{v} \right).$$

Opgave 4

Betragt vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^4$, og sæt $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$.

- 1) Gør rede for, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en basis for V .
-

Vi kan indføre matricen vis søjler udgøres af de fire vektorer, altså

$$A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4) = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 & 13 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 3 & 7 & 11 & 15 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}.$$

Vi bringer denne matrix på RREF (nedenstående kan bekræftes):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 & 13 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 3 & 7 & 11 & 15 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H.$$

Det følger nu fra korollar 7.34, at de første to søjler i A udgør en basis for søjlerummet $R(A)$. Men søjlerummet $R(A)$ er lig med spannet af A 's søjler, altså $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$, som nævnt i bogens afsnit 7.4. Derved ses at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ udgør en basis for V .

- 2) Gør rede for, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4)$ er en basis for V .
-

Det følger fra sidste delopgave og proposition 7.9 at $\dim(R(A)) = \dim(V) = 2$. Fra proposition 7.12 følger så, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4)$ er en basis for V såfremt de to elementer er lineært uafhængige. Det ses hurtigt at hverken $\mathbf{v}_1$ eller $\mathbf{v}_4$ kan skrives som et multiplum af den anden, så fra eksempel 7.7 punkt 2 følger at vektorerne er lineært uafhængige, hvorfra konklusionen i opgaven følger.

Alternativt kan det vises at $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_4$ er lineært uafhængige, ved at bruge samme fremgangsmåde som i den alternative løsning til opgave 2 delopgave 1 i TØ-6 opgaverne.

3) Udvid $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ til en basis for $\mathbb{R}^4$.

Vi benytter fremgangsmåden fra opgave 2 delopgave 2 fra TØ-6 opgaverne, som er baseret på afsnit 7.4 i bogen. Løsningen til denne opgave forklarer også, hvorfor metoden virker.

$$B = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3 \ \mathbf{e}_4) = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 7/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dermed er $\mathcal{U} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ en basis for $\mathbb{R}^4$.

Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix af rang ≤ 1 . Vis, at der findes matrixer $v \in \text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ og $w \in \text{Mat}_{1,n}(\mathbb{F})$, så $A = v \cdot w$. Vis omvendt, at hvis $v \in \text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ og $w \in \text{Mat}_{1,n}(\mathbb{F})$, så vil matrixen $v \cdot w \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ være af rang ≤ 1 .

$\Leftarrow$:

Antag først at $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ er givet som i opgavebeskrivelsen, og betragt matrixen $A = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$. Lad $w_1, w_2, \dots, w_n$ betegne koordinaterne i $\mathbf{w}$. Idet vi kan udføre matrixmultiplikationen søjlevist, så får vi at:

$$A = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v}w_1 \ \mathbf{v}w_2 \ \dots \ \mathbf{v}w_n).$$

Dermed er alle søjlerne i A altså et multiplum af $\mathbf{v}$, og enhver linearkombination af A 's søjler er dermed også et multiplum af $\mathbf{v}$. Dette ses på følgende måde: lad $\mathbf{k} \in R(A)$ (vi husker at søjlerummet for matrixen er lig spannet af søjlerne). Så gælder at:

$$\mathbf{k} = \alpha_1 w_1 \mathbf{v} + \alpha_2 w_2 \mathbf{v} + \dots + \alpha_n w_n \mathbf{v} = (\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \dots + \alpha_n w_n) \mathbf{v} = \beta \mathbf{v}.$$

Dette viser også, at hvis $\mathbf{k} \in R(A)$ så er $\mathbf{k} \in \text{Span}(\mathbf{v})$ hvormed $R(A) \subseteq \text{Span}(\mathbf{v})$.

Det kan nemt bekræftes at både $R(A)$ og $\text{Span}(\mathbf{v})$ er underrum af $\mathbb{F}^m$ (lemma 5.12), hvormed $R(A)$ er et underrum af $\text{Span}(\mathbf{v})$, idet $R(A) \subseteq \text{Span}(\mathbf{v})$ og $\text{Span}(\mathbf{v})$ selv er et vektorrum (sætning 5.5). Fra proposition 7.16 følger så at:

$$r = \dim(R(A)) \leq \dim(\text{Span}(\mathbf{v})) \leq 1.$$

At $\dim(\text{Span}(\mathbf{v})) \leq 1$ følger fra proposition 7.9 idet $\mathbf{v}$ oplagt er en basis for $\text{Span}(\mathbf{v})$ såfremt $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, hvormed dimensionen er 1. Hvis $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ er dimensionen 0 (definition 5.15).

Mere til ovenstående hvis man er interesseret: Under antagelsen om at $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ kan man vise, at $R(A) = \text{Span}(\mathbf{v})$ ved at vise den manglende inklusion $\text{Span}(\mathbf{v}) \subseteq R(A)$. Hvis $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ så følger nemlig hurtigt at $r = 0$. Når man har vist $R(A) = \text{Span}(\mathbf{v})$ kan man dele op i tilfældet $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ hvor $r = 0$ og tilfældet $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ hvor $r = 1$. Hermed er alle scenarier tjekket.

$\Rightarrow$:

Lad nu $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix af rang ≤ 1 . Hvis $r = 0$ så indeholder $R(A)$ kun nulvektoren $\mathbf{0}$. Dermed må alle A 's søjler være $\mathbf{0} \in \mathbb{F}^m$, da vi ellers oplagt får en modstrid. Så kan vi fx sætte $\mathbf{v}$ til at være nulvektoren, mens $\mathbf{w}$ kan vælges frit i $\text{Mat}_{1,n}(\mathbb{F})$, og vi vil få at $A = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ gælder.

Hvis $r = 1$ så har $R(A)$ en basis bestående af én vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^m$. Idet A 's søjler oplagt er elementer i $R(A)$, og $\mathbf{v}$ udgør en basis for $R(A)$, så eksisterer konstanter $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ i $\mathbb{F}$ således at:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= \alpha_1 \mathbf{v}, \\ \mathbf{a}_2 &= \alpha_2 \mathbf{v}, \\ &\vdots \\ \mathbf{a}_n &= \alpha_n \mathbf{v}, \end{aligned}$$

altså er alle søjlerne i A multipla af $\mathbf{v}$, hvilket kan skrives på følgende måde jf. første del af opgaven:

$$A = (\alpha_1 \mathbf{v} \dots \alpha_n \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w},$$

hvor vi har sat $\mathbf{w} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Det ses vi får den ønskede lighed.

Opgave 6

Gør rede for, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

udfør en basis for $\mathbb{R}^3$. Beregn herefter koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon}$ fra standardbasen ε til $\mathcal{V}$. Bestem slutteligt koordinatvektoren $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ for vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

mht. basen $\mathcal{V}$.

At $\mathcal{V}$ udgør en basis for $\mathbb{R}^3$ følger fra proposition 7.4, idet det kan vises vha. elementære rækkeoperationer, at matricen

$$A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix},$$

er invertibel. Idet vi skal bruge den inverse matrix senere, så bestemmer vi den nu, hvorved vi samtidigt viser, at A faktisk er invertibel:

$$(A|I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7 & -10 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -5 & -1 \end{array} \right) = (I_3|A^{-1}).$$

Det følger så fra proposition 4.6 og lemma 4.4 at A er invertibel, og fra proposition 4.12 følger at matricen betegnet med A^{-1} foroven, er A 's inverse matrix.

Vi bestemmer koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon}$ ved først at bestemme ${}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}}$, og så tage den inverse af denne matrix jf. punkt 5 i proposition 8.8. Koordinattransformationsmatricen ${}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}}$ fra $\mathcal{V}$ -basen til standardbasen ε er nemlig jf. eksempel 8.10 bare den matrix vis søjler udgøres af $\mathcal{V}$, altså i dette tilfælde matricen A .

Dermed er ${}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}} = A$ og:

$${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon} = ({}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}})^{-1} = A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -10 & -1 \\ -5 & 7 & 1 \\ 4 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

For at bestemme $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ bruger vi punkt 1 i proposition 8.8 i kombination med at $\mathbf{v} = [\mathbf{v}]_{\varepsilon}$ (eksempel 8.5):

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}} = {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon} \cdot [\mathbf{v}]_{\varepsilon} = A^{-1}\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Det kan bekræftes at $\mathbf{v} = -2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$.

Ugens nød

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. En delmatrix B af A er en matrix, der fremkommer ved at slette en samling af rækker og søjler fra A . F.eks. er

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & 8 \\ 13 & 14 & 16 \end{pmatrix},$$

delmatricen af

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix},$$

der fremkommer ved at slette søjle 3 samt række 1 og 3. Vis, at A har rang r hvis og kun hvis den største kvadratiske invertible delmatrix af A er af størrelse $r \times r$.

$\Rightarrow$:

Antag først at rangen af A er r . Vi vil starte med at vise, at $r \leq n$ og $r \leq m$. Første ulighed følger af punkt 3 i korollar 7.36. Anden ulighed følger af, at billedet af den lineære afbildning:

$$\begin{aligned} L : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m \\ \mathbf{v} &\mapsto A\mathbf{v}, \end{aligned}$$

netop er $R(A)$ og idet $L(\mathbb{F}^n) \subseteq \mathbb{F}^m$, så er $R(A) \subseteq \mathbb{F}^m$. Så fås fra proposition 7.16 at $\dim(R(A)) = r \leq \dim(\mathbb{F}^m) = m$. Sidste lighedstegn følger af proposition 5.19. Fra de to uligheder følger nu at $r \leq \min\{n, m\}$.

Lad $t \times t$ betegne størrelsen af den største kvadratiske invertible delmatrix af A .

Idet A har rang r , så eksisterer en basis for $R(A)$ bestående af r søjlevektorer fra A : $(\mathbf{a}_{d_1}, \mathbf{a}_{d_2}, \dots, \mathbf{a}_{d_r})$, hvor $1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_r \leq n$. Lad B betegne delmatricen af A som opnås ved at slette alle andre søjler i A på nær disse. Så bliver B en $m \times r$ matrix af rang r . Dermed er dimensionen af rækkerummet $\hat{R}(B)$ også r , hvormed der eksisterer en basis for $\hat{R}(B)$ bestående af r elementer. Der er dermed r lineært uafhængige rækker i B . Ved at slette alle andre $m - r$ lineært afhængige rækker i B , fås så en $r \times r$ matrix $\hat{A}$ med r lineært uafhængige rækker. Denne matrix er invertibel (beviset er nederst i opgaven). Dermed eksisterer en

kvadratisk invertibel delmatrix af A som har størrelse $r \times r$, hvormed $t \geq r$.

Antag at $t > r$. Så fås med det samme en modstrid hvis $r = \min\{n, m\}$, idet delmatricen så har flere rækker eller søjler end A . Vi kan derfor antage at $r < t < n$ og $r < t < m$. Hvis vi betegner den største kvadratiske delmatrix som B , så gælder jf. proposition 7.4 at søjlerne i B , $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t)$, er en basis for $\mathbb{F}^t$. Specielt er de lineært uafhængige jf. definition 7.1. Ved at tilføje de slettede $m - t$ rækker fra A i de passende positioner i B , så fås en matrix $\tilde{B}$ af størrelse $m \times t$, vis søjler består af t søjler fra A : $(\mathbf{a}_{d_1}, \mathbf{a}_{d_2}, \dots, \mathbf{a}_{d_t})$, hvor $1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_t \leq n$. Disse søjler er lineært uafhængige og er oplagt indeholdt i $R(A)$, hvilket er i modstrid med lemma 7.11 idet $t > r = \dim(R(A))$.

Dermed er $t = r$.

$\Leftarrow$:

Antag nu at den største kvadratiske invertible delmatrix af A , betegnet B , er af størrelse $r \times r$, og lad os derfor betegne rangen af A med $\text{rang}(A)$. Vi har vist at der altid eksisterer en kvadratisk invertibel delmatrix af A af størrelse $\text{rang}(A) \times \text{rang}(A)$, så vi kan konkludere at $\text{rang}(A) \leq r$. Vi har også vist, at der ikke eksisterer en kvadratisk invertibel delmatrix af A som er større end $\text{rang}(A) \times \text{rang}(A)$, så vi konkluderer at $\text{rang}(A) = r$.

Bevis for at $\tilde{A}$ er invertibel Idet rækkerne i $\tilde{A}$ er lineært uafhængige, er søjlerne i $\tilde{A}^T$ lineært uafhængige. Dermed er søjlerne i $\tilde{A}^T$ en basis for $\mathbb{F}^r$ jf. proposition 7.12, og matricen er invertibel jf. proposition 7.4. I opgave 4 fra TØ-3 opgaverne har vi vist, at den transponerede af en invertibel matrix er invertibel. Dermed er $(\tilde{A}^T)^T = \tilde{A}$ invertibel.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 8

Rahim Zahirovic

March 19, 2024

MatLab Opgave 1

Afgør om følgende par af vektorer i $\mathbb{C}^n$ er ortogonale mht. det komplekse skalarprodukt. Bestem samtidig længderne af alle vektorerne.

- 1) $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$
- 2) $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$
- 3) $\begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

- 1) Det komplekse skalarprodukt er defineret i eksempel 9.3. Vi har

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = (1 \quad -i) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = 1 - i^2 = 2.$$

Fra definition 9.9 ses at vektoren ikke er ortogonal på sig selv. Længden (normen) er defineret i definition 9.6. Det ses at

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{2}.$$

2)

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = (1 \quad i) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = 1 + i^2 = 0.$$

De to komplekse vektorer er altså ortogonale. Vi har allerede beregnet normen af første vektor. Normen af anden vektor er:

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\| &= \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}} \\ &= \sqrt{(1 \quad -i) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}} = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

3)

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (-i \quad -1 \quad 1) \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix} = -i - i + 2i = 0.$$

De to komplekse vektorer er altså ortogonale. Normen af vektorerne er

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 2i \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{1 - i^2 - 4i^2} = \sqrt{6}.$$

$$\left\| \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{-i^2 + 1 + 1} = \sqrt{3}.$$

MatLab Opgave 2

Betragt $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via skalarproduktet. Bestem alle vektorer i underrummet

$$\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \subseteq \mathbb{R}^3,$$

der er ortogonale på vektoren $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Et generelt element i underrummet er på formen

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Det reelle skalarprodukt er defineret i eksempel 9.3. Vi får

$$\begin{aligned} & \left(a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= 2a + 2b = 2(a + b), \end{aligned}$$

hvor egenskab 4. i definition 9.1 er brugt. Hvis ovenstående indre produkt skal give 0, så skal $b = -a$. Dermed er en vektor $\mathbf{v}$ i spannet ortogonal på $(-1 \ 1 \ 1)^T$, hvis og kun hvis vektoren har følgende form

$$\mathbf{v} = a \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = a \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Det ses at de ønskede vektorer faktisk udgør et underrum af $\mathbb{R}^3$:

$$\text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

MatLab Opgave 3

Lad $I = [0, \pi]$, og betragt $C(I, \mathbb{R})$ som et reelt indre produkt rum som defineret i Eksempel 9.3(5). Lad f og g betegne funktionerne

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos(t) \\ g(t) &= \sin(t) \end{aligned}$$

for $t \in I$.

- 1) Gør rede for, at f og g er ortogonale.
-

Vi tager udgangspunkt i definition 9.9:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi \cos(t) \sin(t) dt = \int_0^\pi \frac{1}{2} \sin(2t) dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos(2t) \right]_0^\pi = 0,$$

hvilket viser det ønskede.

- 2) Gør rede for, at f og g ikke er ortogonale, hvis intervallet I erstattes af $[0, \pi/2]$.
-

Den relevante udregning bliver så

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{\pi/2} \cos(t) \sin(t) dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos(2t) \right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{4}(-1 - 1) = \frac{1}{2} \neq 0,$$

hvilket viser det ønskede.

MatLab Opgave 4

Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \right\rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4,$$

definerer et reelt indre produkt på $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi tjekker punkterne i definition 9.1.

- 1) Det er oplagt at $\langle A, B \rangle$ er et reelt tal, idet matricerne har reelle indgange. Hvis $A = B$ fås:

$$\langle A, A \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \right\rangle = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2,$$

som er ≥ 0 idet hvert led er ≥ 0 .

2) Fra ovenstående ses at hvis $\langle A, A \rangle = 0$, så er hvert led af typen a_i^2 lig med 0 for alle $i = 1, 2, 3, 4$. Dermed er $a_i = 0$ og A er lig nulmatricen $\mathbf{O}_2$.

3) Idet $\langle A, B \rangle$ som nævnt er et reelt tal, så skal vi vise at $\langle A, B \rangle = \langle B, A \rangle$. Dette følger dog af, at $a_i b_i = b_i a_i$ for alle $i = 1, 2, 3, 4$.

4) Lad $A, B, C \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ og lad $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$\begin{aligned}\langle \alpha A + \beta B, C \rangle &= (\alpha a_1 + \beta b_1)c_1 + (\alpha a_2 + \beta b_2)c_2 + (\alpha a_3 + \beta b_3)c_3 + (\alpha a_4 + \beta b_4)c_4 \\ &= \alpha(a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3 + a_4 c_4) + \beta(b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_3 c_3 + b_4 c_4) \\ &= \alpha \langle A, C \rangle + \beta \langle B, C \rangle.\end{aligned}$$

Alle kriterier er dermed opfyldt.

Opgave 1

I denne opgave betragtes det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$. Sæt $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, hvor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$, hvor

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ er baser for $\mathbb{R}^2$.

Vi benytter proposition 7.4. At matricerne $A_1 = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2)$ og $A_2 = (\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2)$ er invertible kommer af at hhv. $1 \cdot 3 - 2 \cdot 1 \neq 0$ og $5 \cdot 2 - 3 \cdot 3 \neq 0$.

2) Bestem koordinattransformationsmatricerne ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ og ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ via metoden i Eksempel 8.22(2).

Vi følger eksemplet:

$$(A_2 | A_1) = \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right),$$

hvormed

$$\mathcal{W}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$(A_1|A_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 9 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right),$$

hvormed

$$\mathcal{V}[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

3) Tjek at matricerne $\mathcal{W}[\square]_{\mathcal{V}}$ og $\mathcal{V}[\square]_{\mathcal{W}}$ er inverse til hinanden.

Dette burde jf. proposition 8.8 være sandt. Vi laver udregningen:

$$\mathcal{W}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot \mathcal{V}[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9+10 & -5+5 \\ 18-18 & 10-9 \end{pmatrix} = I_2.$$

Opgave 2

Lad $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ betegne den lineære operator givet ved

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - y - 2z \\ 2x - 2z \\ 2x - y - z \end{pmatrix}.$$

1) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\varepsilon}[L]_{\varepsilon}$ for L mht. standardbasen ε for $\mathbb{R}^3$.

Fra lemma 6.23 har vi, at standardmatrixrepræsentationen af L er givet ved:

$$B = \begin{pmatrix} L(\mathbf{e}_1) & L(\mathbf{e}_2) & L(\mathbf{e}_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

samt at $L = L_B$. Fra eksempel 8.16 punkt 4 er matrixrepræsentationen for $L = L_B$ mht. standartbasen ε altså lig med standartmatrixrepræsentationen for L , dvs.

$${}_{\varepsilon}[L]_{\varepsilon} = B.$$

2) Vis, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$.

Vi benytter proposition 7.4. Det kan tjekkes at matricen vis søjler udgøres af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ og $\mathbf{v}_3$ er rækkeækvivalent med I_3 , hvormed det fra proposition 4.6 og lemma 4.4 følger, at denne matrix er invertibel.

3) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. $\mathcal{V}$ (Hint: anvend Proposition 8.21).

Vi benytter proposition 8.21, og opstiller følgende matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 & L(\mathbf{v}_1) & L(\mathbf{v}_2) & L(\mathbf{v}_3) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -5 & -5 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & -4 & -4 & -2 \\ 3 & 4 & 1 & -3 & -3 & -2 \end{array} \right).$$

Det kan bekræftes at denne totalmatrix har følgende RREF:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

hvormed

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 3 \\ -6 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4) Bestem en matrix $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$, så

$$A \cdot {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot A^{-1} = {}_{\varepsilon}[L]_{\varepsilon}.$$

Vi benytter korollar 8.18 med $\mathcal{W} = \mathcal{V}$ samt $\mathcal{V}' = \mathcal{W}' = \varepsilon$. Så fås at

$${}_{\varepsilon}[L]_{\varepsilon} = {}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon}.$$

Det følger også fra proposition 8.8 at $({}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}})^{-1} = {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\varepsilon}$. Vi kan derfor vælge

$$A = {}_{\varepsilon}[\square]_{\mathcal{V}}.$$

Fra eksempel 8.10 punkt 1 følger det, at A er matricen vis søjler udgøres af $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, altså

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Opgave 3

Lad

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

og definer herudfra den lineære transformation

$$L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

givet ved

$$L(A) = AB.$$

Lad $\mathcal{V} = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ betegne basen for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ bestående af elementerne

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. $\mathcal{V}$.
-

Vi benytter definition 8.14. Først skal de transformerede basiselementer findes:

$$L(E_1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L(E_2) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L(E_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad L(E_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Derefter bestemmes deres koordinatvektorer mht. basen $\mathcal{V}$. Fx bliver:

$$[L(E_1)]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

idet $L(E_1) = 2E_1 + 1E_2 + 0E_3 + 0E_4$. Så fås at matrixrepræsentationen for L mht. $\mathcal{V}$ er

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} [L(E_1)]_{\mathcal{V}} & [L(E_2)]_{\mathcal{V}} & [L(E_3)]_{\mathcal{V}} & [L(E_4)]_{\mathcal{V}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2) *Bestem baser for nulrummet, søjlerummet og rækkerummet for ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$.*

Vi benytter korollar 7.33, 7.34 og 7.35. Det kan bekræftes at ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ har følgende RREF

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

hvormed:

$$\text{Basis for søjlerum: } \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

$$\text{Basis for rækkerum: } \left((1 \ 2 \ 0 \ 0), (0 \ 0 \ 1 \ 2) \right).$$

Ved at kigge på løsningerne til $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ fås $x_1 + 2x_2 = 0$ og $x_3 + 2x_4 = 0$, hvormed

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2, x_4 \in \mathbb{R}.$$

Dermed har vi

$$\underline{\text{Basis for nulrum:}} \quad \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

3) *Bestem baser for kernen og billedet af L .*

Vi benytter proposition 8.24. Vi har da, at

$$L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -2E_1 + 1E_2 + 0E_3 + 0E_4 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0E_1 + 0E_2 + -2E_3 + 1E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

hvormed en basis for $\ker(L)$ er

$$\underline{\text{Basis for } \ker(L):} \quad \left(\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

På lignende måde fås en basis for billedet af L :

$$L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2E_1 + 1E_2 + 0E_3 + 0E_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0E_1 + 0E_2 + 2E_3 + 1E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

hvormed

$$\underline{\text{Basis for } L(\text{Mat}_2(\mathbb{R}))}: \quad \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

Opgave 4

Lad $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n > 0$ betegne en samling af positive reelle tal. Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha_1 x_1 y_1 + \alpha_2 x_2 y_2 + \dots + \alpha_n x_n y_n,$$

definerer et reelt indre produkt på $\mathbb{R}^n$.

Antag nu, at $n = 2$ og betragt de to vektorer

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Angiv, formuleret som et krav på α_1 og α_2 , hvornår $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er ortogonale mht. ovenstående indre produkt.

Vi tjekker kravene i definition 9.1. Lad $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ og lad $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$.

1) Det er opalgt at $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ er et reelt tal, da koordinaterne $v_1, \dots, v_n$ er reelle tal, og det samme gælder alle α_i 'erne. At $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ kommer af at

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \alpha_1 v_1^2 + \alpha_2 v_2^2 + \dots + \alpha_n v_n^2,$$

og hvert led er ≥ 0 idet α_i 'erne er positive og $v_i^2 \geq 0$ for alle $i = 1, 2, \dots, n$.

2) Som nævnt er alle led i $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ større end eller lig 0. For at hele summen er 0, skal alle led individuelt give 0. Da α_i specielt er $\neq 0$ for alle $i = 1, 2, \dots, n$, så må $v_i^2 = 0$ for alle i . Dermed må $v_i = 0$ for alle i , og $\mathbf{v}$ må dermed være nulvektoren.

3) Idet $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, så er alle indre produkter af typen $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ reelle tal. Dermed skal vi bare vise, at $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$. Dette kommer dog af, at $v_i w_i = w_i v_i$ for alle $i = 1, 2, \dots, n$.

4) Ved udregning fås, at

$$\lambda \mathbf{u} + \beta \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \lambda u_1 + \beta v_1 \\ \lambda u_2 + \beta v_2 \\ \vdots \\ \lambda u_n + \beta v_n \end{pmatrix}.$$

Dermed gælder følgende

$$\begin{aligned}\langle \lambda \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= \alpha_1(\lambda u_1 + \beta v_1)w_1 + \alpha_2(\lambda u_2 + \beta v_2)w_2 + \cdots \alpha_n(\lambda u_n + \beta v_n)w_n \\ &= \lambda(\alpha_1 u_1 w_1 + \alpha_2 u_2 w_2 + \cdots \alpha_n u_n w_n) + \beta(\alpha_1 v_1 w_1 + \alpha_2 v_2 w_2 + \cdots \alpha_n v_n w_n) \\ &= \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \beta \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.\end{aligned}$$

Hvilket samlet set viser, at afbildningen definerer et indre produkt.

Jf. definition 9.9 er $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ ortogonale såfremt $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = 0$. Vi behøver ikke også tjekke om $\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle = 0$ jf. bemærkningen under definitionen. Vi regner det indre produkt:

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \alpha_1 - \alpha_2 = 0,$$

så det ses at $\alpha_1 = \alpha_2$. Kravet er altså at (α_1, α_2) vælges blandt mængden:

$$A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{x} = (x, x), x > 0\}.$$

Opgave 5

Betragt det reelle vektorrum $C([0, 1], \mathbb{R})$ af kontinuerte funktioner på intervallet $[0, 1]$ som et indre produkt rum som beskrevet i Eksempel 9.3(5). Bestem reelle skalarer a, b og c , så funktionerne f_1 , f_2 og f_3 defineret ved

$$f_1(x) = 1, \quad f_2(x) = a + x, \quad f_3(x) = b + cx + x^2, \quad \text{for } x \in \mathbb{R},$$

er parvis ortogonale.

Jf. definition 9.9 og bemærkningen under skal vi tjekke at $\langle f_1, f_2 \rangle = \langle f_1, f_3 \rangle = \langle f_2, f_3 \rangle = 0$, hvor det inde produkt er defineret i eksempel 9.3 punkt 5.

Først har vi at

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_0^1 f_1(x) \cdot f_2(x) dx = \int_0^1 a + x dx = a + \frac{1}{2},$$

hvormed $a = -1/2$.

Dernæst har vi

$$\langle f_1, f_3 \rangle = \int_0^1 f_1(x) \cdot f_3(x) dx = \int_0^1 b + cx + x^2 = b + \frac{c}{2} + \frac{1}{3},$$

samt

$$\begin{aligned}\langle f_2, f_3 \rangle &= \int_0^1 f_2(x) \cdot f_3(x) \, dx = \int_0^1 (a+x)(b+cx+x^2) \, dx \\ &= \int_0^1 ab + (ac+b)x + (a+c)x^2 + x^3 \, dx \\ &= ab + \frac{1}{2}(ac+b) + \frac{1}{3}(a+c) + \frac{1}{4} \\ &= -\frac{b}{2} + \frac{1}{2}\left(b - \frac{c}{2}\right) + \frac{1}{3}\left(c - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{12}(c+1),\end{aligned}$$

hvormed $c = -1$. Fra midterste ligning fås så $b = 1/6$.

Opgave 6

Lad V betegne et $\mathbb{K}$ -vektorrum, hvorpå der er defineret et indre produkt. Gør rede for, at der for $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ gælder, at

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| \geq \|\mathbf{v}\| - \|\mathbf{w}\|.$$

(Hint: anvend trekantsuligheden på summen af $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ og $\mathbf{w}$).

Vi gør brug af proposition 9.16 som anbefalet i opgavebeskrivelsen. Så gælder at

$$\|(\mathbf{v} - \mathbf{w}) + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| + \|\mathbf{w}\|.$$

Samtidigt er venstresiden lig med $\|\mathbf{v}\|$, så der gælder at

$$\|\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| + \|\mathbf{w}\|,$$

hvorfra den ønskede ulighed følger.

Opgave 7

Et normeret $\mathbb{K}$ -vektorrum er et $\mathbb{K}$ -vektorrum V , hvorpå der er defineret en afbildning

$$\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty[,$$

opfyldende (for $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$)

- a) $\|\mathbf{v}\| = 0$ hvis og kun hvis $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- b) $\|\alpha \cdot \mathbf{v}\| = |\alpha| \cdot \|\mathbf{v}\|$ for $\alpha \in \mathbb{K}$.
- c) $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$.

Besvar følgende relaterede spørgsmål:

- 1) Vis, at normen på et indre produkt rum V gør V til et normeret vektorrum.

Vi tjekker at de tre betingelser er opfyldt for normen i definition 9.6.

- a) Fra punkt 1 i lemma 9.7 følger første implikationspil. Fra punkt 3 i samme lemma følger anden implikationspil.
- b) Dette følger fra punkt 2 i lemma 9.7.
- c) Dette følger fra proposition 9.16.

I det følgende betragtes det reelle vektorrum $V = \mathbb{R}^2$ og den tilhørende afbildning

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : \mathbb{R}^2 &\rightarrow [0, \infty[\\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} &\mapsto |\alpha| + |\beta|. \end{aligned}$$

- 2) Vis, at $\mathbb{R}^2$ og $\|\cdot\|$ udgør et normeret vektorrum.

Vi tjekker igen de tre betingelser for et normeret vektorrum.

- a) Hvis $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ så er $\alpha = \beta = 0$ hvormed $\|\mathbf{v}\| = 0$. Omvendt hvis $\|\mathbf{v}\| = 0$ så må begge led individuelt være 0, da $|\alpha|, |\beta| \geq 0$. Dermed må $\alpha = \beta = 0$ hvormed $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

- b) Lad $\lambda \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda \alpha| + |\lambda \beta| = |\lambda| |\alpha| + |\lambda| |\beta| = |\lambda| \cdot (|\alpha| + |\beta|) = |\lambda| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

c) Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$. Så gælder

$$\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\| = |\alpha_1 + \alpha_2| + |\beta_1 + \beta_2| \leq |\alpha_1| + |\alpha_2| + |\beta_1| + |\beta_2| = \|\mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_2\|.$$

Uligheden i midten kommer af, at skalarproduktet på $\mathbb{R}$ definerer et indre produkt jf. punkt 1 i eksempel 9.3. Så gælder for et $\alpha \in \mathbb{R}$ at normen er $\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} = \sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$, og proposition 9.16 giver så den ønskede ulighed.

Definer

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{4} (\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2),$$

for alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$.

3) Vis, at egenskab (1), (2) og (3) i Definition 9.1 er opfyldt for $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

1) Det er generelt opalgt at $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ er et reelt tal, idet normen er et reelt tal. Derudover gælder

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4} (\|\mathbf{v} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{v}\|^2) = \|\mathbf{v}\|^2 \geq 0,$$

hvor egenskaberne for normen er brugt.

2) Hvis $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ så er $\|\mathbf{v}\| = 0$ jf. ovenstående, og dermed er $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ jf. egenskab a) for normen.

3) Som nævnt er $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ et reelt tal, så vi skal bare vise, at $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$. Dette kommer dog af at $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$ samt at $\mathbf{w} - \mathbf{v} = -(\mathbf{v} - \mathbf{w})$, hvormed $\|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2 = \|(-1)(\mathbf{v} - \mathbf{w})\|^2 = |(-1)|^2 \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2$.

4) Vis, at egenskab (4) i Definition 9.1 ikke er opfyldt for $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (Hint: betragt vektorerne $\mathbf{u} = \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ og skalarerne $\alpha = \beta = 1$)

Vi har først at

$$\begin{aligned}\langle \alpha \cdot \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{4} \left(\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|^2 - \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left((|4| + |2|)^2 - (|0| + |2|)^2 \right) \\ &= 8,\end{aligned}$$

mens

$$\begin{aligned}\alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \beta \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= 2 \cdot \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{1}{2} \left(\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2 - \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((|3| + |1|)^2 - (|-1| + |1|)^2 \right) \\ &= 6,\end{aligned}$$

hvilket viser at de to udtryk ikke altid er ens.

5) *Konkluder, at afbildningen $\|\cdot\|$ ovenfor ikke er defineret ud fra et indre produkt på $V = \mathbb{R}^2$ (Hint: Polariseringsidentiteten).*

Polariseringsidentiteten giver os det indre produkt ud fra normen. Hvis normen faktisk var defineret ud fra et indre produkt på $\mathbb{R}^2$, så skulle $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ som defineret i opgavebeskrivelsen, opfylde alle de relevante kriterier for at være et indre produkt (definition 9.1). Dette ses dog ikke at være tilfældet jf. sidste delopgave.

Ugens nød

Lad V betegne et reelt normeret vektorrum med norm $\|\cdot\|$. Vis, at $\|\cdot\|$ er defineret fra et indre produkt på V hvis og kun hvis parallellogramidentiteten

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 + \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = 2\|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{w}\|^2,$$

er opfyldt for alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ (Hint: for hvis-delen kan man benytte følgende argumentationsfølge:)

Definer for $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ skalaren

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2) \in \mathbb{R}.$$

Vis identiteterne ($\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$)

$$1) \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{v}\|^2.$$

Dette er vist i delopgave 3 af sidste opgave.

$$2) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle.$$

Dette er også vist i delopgave 3 af sidste opgave.

$$3) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = 2\langle \mathbf{u}/2, \mathbf{v} \rangle + 2\langle \mathbf{u}/2, \mathbf{w} \rangle.$$

Dette er ækvivalent til at vise, at

$$\langle 2\mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = 2(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle)$$

Venstresiden er

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u} + \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle &= \frac{1}{4} \left(\|(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + (\mathbf{u} + \mathbf{w})\|^2 - \|(\mathbf{u} - \mathbf{v}) + (\mathbf{u} - \mathbf{w})\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(2\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 - \left[2\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2 \right] \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|^2 \right), \end{aligned}$$

hvor første lighedstegn følger af definitionen, andet lighedstegn følger af parallelogramidentiteten, og sidste lighedstegn følger af, at

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|(-1)(\mathbf{w} - \mathbf{v})\|^2 = |(-1)|^2 \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2,$$

jf. en af egenskaberne for normerede vektorrum.

Højresiden af lighedstegnet er

$$2(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle) = 2\frac{1}{4}(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\|^2),$$

jf. definitionen. Dette viser ligheden.

Anvend herefter 3) til at vise, at

$$4) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2\langle \mathbf{u}/2, \mathbf{v} \rangle.$$

Dette følger af at sætte $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ i den viste identitet fra sidste delopgave. Det følger nemlig at der for alle $\mathbf{a} \in V$ gælder:

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{0} \rangle = \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{a} + \mathbf{0}\|^2 - \|\mathbf{a} - \mathbf{0}\|^2 \right) = 0$$

og derfor

$$5) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

Dette følger direkte af de sidste to delopgaver.

Vis derefter, at

$$6) \langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \text{ når } \lambda \in \mathbb{Q}. \quad (\text{Hint : vis det, i første omgang, når } \lambda \in \mathbb{N}).$$

Hvis $\lambda \in \mathbb{N}$, så kan udtrykket vises via. et induktionsbevis i λ . Hvis $\lambda = 1$ er udtrykket oplagt. Antag derfor at udtrykket gælder for et $\lambda \in \mathbb{N}$ og betragt udtrykket for $\lambda + 1$:

$$\begin{aligned} \langle (\lambda + 1)\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \langle \lambda \mathbf{u} + \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \lambda \mathbf{u} + \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v}, \lambda \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \\ &= \langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \\ &= \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \\ &= (\lambda + 1) \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \end{aligned}$$

hvor konklusionerne fra delopgave 2 og 5 er brugt.

Vi viser nu vha. definitionen at udtrykket også gælder for $\lambda = -1$:

$$\begin{aligned} \langle -\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v} + \mathbf{u}\|^2 \right) = \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \right) \\ &= -\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle. \end{aligned}$$

Dette viser at udtrykket gælder for alle $z \in \mathbb{Z}$, idet $z = \pm n$ for et eller andet $n \in \mathbb{N}$, eller $z = 0$ hvor udtrykket oplagt er sandt.

Lad nu $\lambda \in \mathbb{Q}$. Så kan λ skrives som $\lambda = p/q$ for $p, q \in \mathbb{Z}$ med $q \neq 0$. Der gælder så først og fremmest

$$\langle (p/q)\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle p \frac{\mathbf{u}}{q}, \mathbf{v} \rangle = p \cdot \langle \frac{1}{q}\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle.$$

For at vise at $1/q$ også kan trækkes ud, bruger vi definitionen:

$$\begin{aligned} \langle \frac{1}{q}\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \frac{1}{4} \left(\left\| \frac{1}{q}\mathbf{u} + \mathbf{v} \right\|^2 - \left\| \frac{1}{q}\mathbf{u} - \mathbf{v} \right\|^2 \right) = \frac{1}{4} \frac{1}{q^2} \left(\|\mathbf{u} + q\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - q\mathbf{v}\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{q^2} \langle \mathbf{u}, q\mathbf{v} \rangle \\ &= \frac{1}{q^2} \langle q\mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \\ &= \frac{1}{q^2} \cdot q \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \\ &= \frac{1}{q} \cdot \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \end{aligned}$$

hvor vi har brugt en af egenskaberne for normen, samt det just viste. Dette viser at udtrykket også gælder i tilfældet $\lambda \in \mathbb{Q}$.

7) $\langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \lambda \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, når $\lambda \in \mathbb{R}$. (Hint: anvend (6) og et kontinuitet-sargument).

Lad $\lambda \in \mathbb{R}$ være givet, og lad $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$ betegne en følge af rationelle tal der konvergerer mod λ (sådan en følge kan altid vælges). Vi skal dermed vise, at $\langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \lambda_n \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, hvor vi i sidste lighedstegn har brugt at at homogeniteten gælder for $\lambda_n \in \mathbb{Q}$ jf. sidste delopgave. At vise ovenstående er ækvivalent til at vise

$$\langle \lambda \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \lambda_n \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0,$$

som igen er ækvivalent med

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle (\lambda - \lambda_n) \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0,$$

eller at

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} \langle \mu \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0.$$

Ovenstående er igen ækvivalent med at vise, at

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} (||\mu \mathbf{u} + \mathbf{v}||^2 - ||\mu \mathbf{u} - \mathbf{v}||^2) = 0,$$

eller at

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} ||\mu \mathbf{u} + \mathbf{v}|| = ||\mathbf{v}||.$$

Ved at ombytte $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$'s pladser i den omvendte trekantsulighed, kan det hurtigt vises, at alle elementer $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ i det normede vektorrum overholder det endnu strengere krav, at

$$|||\mathbf{u}|| - ||\mathbf{v}||| \leq ||\mathbf{u} - \mathbf{v}||.$$

Dermed gælder

$$|||\mu \mathbf{u}|| - ||\mathbf{v}||| \leq ||\mu \mathbf{u} + \mathbf{v}|| \leq ||\mu \mathbf{u}|| + ||\mathbf{v}||,$$

hvor første ulighed følger af den strengere omvendte trekantsulighed med $-\mathbf{v}$ i stedet for $\mathbf{v}$, og sidste ulighed følger af den normale trekantsulighed.

Der gælder nu at:

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} |||\mu \mathbf{u}|| - ||\mathbf{v}||| = \left| \lim_{\mu \rightarrow 0} |\mu| ||\mathbf{u}|| - ||\mathbf{v}|| \right| = ||\mathbf{v}||,$$

og

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} ||\mu \mathbf{u}|| + ||\mathbf{v}|| = \lim_{\mu \rightarrow 0} |\mu| ||\mathbf{u}|| + ||\mathbf{v}|| = ||\mathbf{v}||,$$

hvilket medfører

$$||\mathbf{v}|| \leq \lim_{\mu \rightarrow 0} ||\mu \mathbf{u} + \mathbf{v}|| \leq ||\mathbf{v}||,$$

og dermed tvinger $\lim_{\mu \rightarrow 0} ||\mu \mathbf{u} + \mathbf{v}|| = ||\mathbf{v}||$ som ønsket.

8) *Konkluder, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V med tilhørende norm defineret ved $|| \cdot ||$.*

Dette skyldes at det definerede indre produkt opfylder alle betingelserne i definition 9.1. De første tre betingelser vises at være opfyldt på samme måde som i opgave 7. At det sidste krav også er opfyldt skyldes en kombination af det vi har vist i delopgave 5 og 7.

Ovenstående viser at normen er defineret ud fra et indre produkt, såfremt parallelogramidentiteten er opfyldt. Antag nu omvendt at normen er defineret ud fra et indre produkt som i definition 9.6. Lad $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og betragt følgende to indre produkter:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2, \\ \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\|^2 - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2,\end{aligned}$$

hvor egenskaberne fra definition 9.1 er brugt (vi husker at $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

Omvendt har vi at

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle &= \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2, \\ \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle &= \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2,\end{aligned}$$

og ved at lægge de to første ligninger til hinanden, fås derfor

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\left(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2\right).$$

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 9

Rahim Zahirovic

April 2, 2024

MatLab Opgave 1

I denne opgave opfatter vi $\mathbb{R}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Gør rede for, at det indre produkt mellem to vektorer $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ i $\mathbb{R}^n$ er lig

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w}.$$

(Strengt taget er $\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w}$ et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, men vi identificerer her $\mathbb{R}$ med $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$ på oplagt vis).

Dette følger direkte af eksempel 9.3(1).

MatLab Opgave 2

Betragt det indre produkt rum $V = C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ med indre produkt defineret ved

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t)dt.$$

Lad m betegne et positivt heltal. Gør rede for, at

$$\cos(t), \cos(2t), \cos(3t), \dots, \cos(mt),$$

udgør en ortogonal mængde i V . *Hint: anvend formelen*

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b)).$$

Lad $a, b \in \{1, \dots, m\}$, antag $a \neq b$, og betragt følgende indre produkt

$$\begin{aligned} \langle \cos(at), \cos(bt) \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos(at) \cos(bt) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos((a+b)t) + \cos((a-b)t) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((a+b)t)}{a+b} + \frac{\sin((a-b)t)}{a-b} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0, \end{aligned}$$

idet $\sin(n\pi) = 0$ for alle $n \in \mathbb{Z}$.

Hvis $a = b$ fås i stedet

$$\langle \cos(at), \cos(at) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(at) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 + \cos(2at) dt = \pi + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2at)}{2a} \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi.$$

Konklusionen i opgaven følger nu af definition 10.1.

MatLab Opgave 3

Betragt $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad V betegne under-rummet $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ af $\mathbb{R}^3$, hvor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- 1) Bestem den ortogonale projektion $\mathbf{p}$ af $\mathbf{v}_2$ på $\mathbf{v}_1$.

Vi benytter lemma 9.14

$$\mathbf{p} = \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 = \frac{1+3}{1+1} \mathbf{v}_1 = 2\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- 2) Gør rede for, at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 - \mathbf{p}$ er en ortogonal mængde.

Dette følger af definition 10.1, idet $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}$ pr. konstruktion er ortogonale (definition 9.12 og lemma 9.14), og ingen af vektorerne er nulvektoren.

3) *Gør rede for, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 - \mathbf{p})$ er en ortogonal basis for V .*

Idet $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}$ er ortogonale jf. sidste delopgave, så mangler vi jf. definition 10.15 bare at vise, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 - \mathbf{p})$ er en basis for V .

Det følger fra definition 7.1, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en basis for V , da elementerne oplagt udspænder V og de to vektorer oplagt er lineært uafhængige. Dermed er $\dim(V) = 2$ jf. proposition 7.9, og $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 - \mathbf{p})$ er dermed en basis for V , såfremt de to vektorer er lineært uafhængige jf. proposition 7.12. Men den lineære uafhængighed følger af proposition 10.4 og sidste delopgave.

4) *Bestem den ortogonale projektion af $(1, 0, 0)^T$ på V .*

Lad os betegne vektoren $(1, 0, 0)^T$ som $\mathbf{v}$. Vi kan bruge lemma 10.14 til at finde denne ortogonale projektion, idet $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}$ er en ortogonal mængde. Vi får:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{p}} &= \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \cdot \mathbf{v}_1 + \frac{\mathbf{v} \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{p})}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}\|^2} \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \mathbf{v}_1 + \frac{(-1)}{6} \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}) = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Opgave 1

Lad $P_5(\mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum bestående af reelle polynomier af grad ≤ 4 .

1) *Overvej, at*

$$\langle p, q \rangle = p(1)q(1) + p(2)q(2) + p(3)q(3) + p(4)q(4) + p(5)q(5),$$

for $p, q \in P_5(\mathbb{R})$, definerer et indre produkt på $P_5(\mathbb{R})$.

Vi tjekker kravene i definition 9.1.

1) og 2): Det ses hurtigt at:

$$\langle p, p \rangle = p(1)^2 + p(2)^2 + p(3)^2 + p(4)^2 + p(5)^2,$$

er et reelt tal, idet polynomierne er reelle, samt at $\langle p, p \rangle \geq 0$ idet hvert led er ≥ 0 . Hvis $\langle p, p \rangle = 0$, så har polynomiet rødder i $x = 1, 2, 3, 4$ og 5 . Men idet $p \in P_5(\mathbb{R})$, så kan p højst have fire rødder, medmindre p er nulpolynomiet (proposition B.13). Vi konkluderer altså at $p = 0$, som ønsket.

3): Idet polynomierne er reelle, så skal vi bare tjekke symmetrien $\langle p, q \rangle = \langle q, p \rangle$. Dette kommer dog af at $p(x)q(x) = q(x)p(x)$ for alle $x = 1, 2, 3, 4, 5$.

4): Lad k betegne et tredje polynomium i $P_5(\mathbb{R})$ og lad $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Vi laver følgende udregning

$$\begin{aligned} & \langle \alpha p + \beta q, k \rangle \\ &= (\alpha p(1) + \beta q(1))k(1) + (\alpha p(2) + \beta q(2))k(2) + (\alpha p(3) + \beta q(3))k(3) \\ & \quad + (\alpha p(4) + \beta q(4))k(4) + (\alpha p(5) + \beta q(5))k(5) \\ &= \alpha (p(1)k(1) + p(2)k(2) + p(3)k(3) + p(4)k(4) + p(5)k(5)) \\ & \quad + \beta (q(1)k(1) + q(2)k(2) + q(3)k(3) + q(4)k(4) + q(5)k(5)) \\ &= \alpha \langle p, k \rangle + \beta \langle q, k \rangle, \end{aligned}$$

hvilket viser det ønskede. Der er brugt at $(\alpha p + \beta q)(x) = \alpha p(x) + \beta q(x)$.

2) Bestem det indre produkt $\langle p, q \rangle$ for polynomierne $p = X$ og $q = 1$.

Der gælder at q altid har funktionsværdien 1 uafhængigt af argumentet, mens $p(x) = x$ for $x = 1, 2, 3, 4, 5$. Vi får derfor:

$$\langle p, q \rangle = p(1)q(1) + p(2)q(2) + p(3)q(3) + p(4)q(4) + p(5)q(5) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.$$

3) Bestem normerne af $p + q$, p og q .

Vi kan identificere $p + q$ som polynomiet $h = p + q = 1 + X$. Så fås:
 $\langle h, h \rangle = h(1)^2 + h(2)^2 + h(3)^2 + h(4)^2 + h(5)^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = 90$.
 Normen er så jf. definition 9.6:

$$\|h\| = \sqrt{\langle h, h \rangle} = \sqrt{90}.$$

På samme måde fås

$$\|p\| = \sqrt{\langle p, p \rangle} = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{55},$$

$$\|q\| = \sqrt{\langle q, q \rangle} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

4) *Bestem projektionen af p på q .*

Vi benytter lemma 9.14. Vi har beregnet alle relevante størrelser i delopgave 2 og 3. Lad os betegne den ortogonale projektion af p på q som v . Så fås at

$$v = \frac{\langle p, q \rangle}{\langle q, q \rangle} q = \frac{15}{5} q = 3.$$

Det kan nemt tjekkes at q og $p - v$ er ortogonale:

$$\langle q, p - v \rangle$$

$$\begin{aligned} &= q(1)(p - v)(1) + q(2)(p - v)(2) + q(3)(p - v)(3) + q(4)(p - v)(4) + q(5)(p - v)(5) \\ &= (p - v)(1) + (p - v)(2) + (p - v)(3) + (p - v)(4) + (p - v)(5) \\ &= (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = 0, \end{aligned}$$

hvor $p - v$ betegnet polynomiet $X - 3$ og $q(x) = 1$ for alle $x = 1, 2, 3, 4, 5$.

Opgave 2

Lad V betegne et indre produkt rum, og lad $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i V . Vis parallellogramidentiteten

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 + \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = 2\|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{w}\|^2.$$

Denne opgave er løst som en del af ugens nød fra TØ-8 opgaverne (aller sidste side af TØ8 pdf'en).

Opgave 3

Betrakt vektorerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

i $\mathbb{R}^4$. Vi opfatter $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via. skalarproduktet.

- 1) Vis, at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ og $\mathbf{v}_3$ udgør en basis for $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$.

Det er oplagt at vektorerne udspænder V . Jf. definition 7.1 mangler vi så at vise, at vektorerne er lineært uafhængige. Det ses at en linearkombination af formen

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0},$$

kun kan give nulvektoren såfremt $\alpha_3 = 0$, da kun vektoren $\mathbf{v}_3$ har en skalar $\neq 0$ i sidste indgang. Derefter ses at $\alpha_2 = 0$, idet nu kun vektoren $\mathbf{v}_2$ har en skalar $\neq 0$ i anden indgang, blandt de første to vektorer. Til sidst ses så at α_1 nødvendigvis også må være 0, hvormed den lineære uafhængighed er vist.

Alternativ måde at vise lineær uafhængighed: Vi kan opskrive ovenstående ligning som $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, hvor

$$A = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}.$$

Vi kan løse ligningen ved at finde A 's RREF:

$$A \sim H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

hvorfra det ses at $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ kun har nulløsningen.

2) Gør rede for, at

$$\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3),$$

med

$$\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

udgør en ortogonal basis for V .

Fra proposition 7.9 har V dimension 3. Jf. proposition 7.12 er $\mathcal{W}$ en basis for V såfremt $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig. Dette kommer dog straks af, at $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ og $\mathbf{w}_3$ alle har en indgang $\neq 0$, hvor de to andre vektorer har 0 i den tilsvarende indgang.

Af $\mathcal{W}$ er en ortogonal basis kommer så af definition 10.15, idet $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ og $\mathbf{w}_3$ er ortogonale mht. skalarproduktet på $\mathbb{R}^4$. Faktisk giver ortogonaliteten også direkte den lineære uafhængighed (proposition 10.4).

3) Bestem den ortogonale projektion af $(1, 2, 3, 4)^T$ på V

Lad os betegne vektoren med $\mathbf{v}$. Vi kan finde denne ortogonale projektion vha. lemma 10.14, idet $\mathcal{W}$ er en basis for V og dermed specielt udspænder V . Vi udregner først følgende:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle = 1 + 3 = 4,$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_2 \rangle = 2,$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_3 \rangle = 4,$$

samt,

$$\|\mathbf{w}_1\|^2 = \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_1 \rangle = 1 + 1 = 2,$$

$$\|\mathbf{w}_2\|^2 = \langle \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle = 1,$$

$$\|\mathbf{w}_3\|^2 = \langle \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_3 \rangle = 1.$$

Så fås at

$$\mathbf{p} = \frac{4}{2}\mathbf{w}_1 + \frac{2}{1}\mathbf{w}_2 + \frac{4}{1}\mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

4) *Afgør om $(1, 2, 3, 4)^T$ tilhører V .*

Det følger fra lemma 10.3 at hvis $\mathbf{v}$ tilhører V , så er $\mathbf{v}$ og $\mathbf{v}$'s ortogonale projektion $\mathbf{p}$ lig med hinanden. Da dette ikke er tilfældet, så ligger $\mathbf{v}$ ikke i V .

Opgave 4

I denne opgave opfatter vi $\mathbb{R}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi lader $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ betegne en samling af elementer i $\mathbb{R}^n$, og lader $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne matricen, hvis i 'te række er lig rækkevektoren $\mathbf{v}_i^T$.

- 1) *Gør rede for, at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ er en ortogonal mængde hvis og kun hvis matricen AA^T er diagonal og invertibel.*
-

$\Rightarrow$:

Antag først at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ er en ortogonal mængde. Skalarproduktet af to elementer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ i $\mathbb{R}^n$ er defineret i eksempel 9.3(1) som $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w}^T \mathbf{v}$.

Bemærk nu at A^T er den matrix som har $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ som sine søjler. Jf. definition 3.4 udføres matrixproduktet AA^T netop ved at den (i, j) 'te indgang i AA^T er lig den i 'te række i A prikket med den j 'te søjle i A^T , altså $\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j$. Dette er pr. definition lig med skalarproduktet $\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_i$.

Da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ er en ortogonal mængde, så følger fra definition 10.1 at $\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_i = 0$ hvis $i \neq j$ og $\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_i = \|\mathbf{v}_i\|^2$ hvis $i = j$. Dette viser først og fremmest at AA^T er en diagonal $m \times m$ matrix. Jf. definition 10.1 følger også at ingen af vektorerne er nulvektoren, hvormed det fra punkt 1 i definition 9.1 følger at $\|\mathbf{v}_i\|^2 \neq 0$ for alle $i = 1, 2, \dots, m$. Ved division med $\|\mathbf{v}_i\|^2$ i den i 'te række fås at $AA^T \sim I_m$. Dette viser at AA^T er invertibel jf. lemma 4.4 og proposition 4.6.

$\Leftarrow$:

Antag nu at AA^T er diagonal og invertibel. Så kan vi bruge ovenstående argumenter i omvendt rækkefølge. AA^T har jf. lemma 4.4 og proposition 4.6 diagonalindgange forskellige fra 0. I betragtning af at A har $\mathbf{v}_i^T$ 'erne som rækker, så er den i 'te diagonalindgang altså $\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_i \neq 0$, hvilket viser at ingen af $\mathbf{v}_i$ 'erne er nulvektoren. Samtidigt er alle andre indgange i AA^T på formen $\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = 0$ hvor $i \neq j$, hvilket viser at alle vektorer er ortogonale på hinanden jf. definition 9.9. Jf. definition 10.1 er $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ en ortogonal mængde.

- 2) Gør rede for, at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ er en ortonormal mængde hvis og kun hvis matricen AA^T er lig med identitetsmatricen.

Fremgangsmåden er den samme som i første delopgave. Forskellen er nu bare at $\|\mathbf{v}_i\| = 1$ for alle $i = 1, 2, \dots, m$ jf. definition 10.1.

Opgave 5

I denne opgave opfatter vi $\mathbb{R}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi lader $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ betegne en samling af elementer i $\mathbb{R}^n$, og lader $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne matricen, hvis i 'te række er lig rækkevektoren $\mathbf{v}_i^T$.

- 1) Gør rede for, at nulrummet $N(A)$ er lig det ortogonale komplement til $\text{Span}(\mathcal{V})$ (Hint: Lemma 10.9 i [JFT])

Vi skal jf. lemma 10.9 vise at

$$N(A) = \text{Span}(\mathcal{V})^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_i = 0 \text{ for } i = 1, 2, \dots, m\}$$

Vi viser dette vha. en række biimplikationer. Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Så gælder:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \in N(A) &\Leftrightarrow A\mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{v}_i^T \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_i = 0 \text{ for alle } i = 1, 2, \dots, m \\ &\Leftrightarrow \mathbf{v} \in \text{Span}(\mathcal{V})^\perp, \end{aligned}$$

idet den i 'te række i matrixproduktet $A\mathbf{v}$ fås ved at gange den i 'te række fra A på den eneste søjle i $\mathbf{v}$ som er $\mathbf{v}$ selv. Dette svarer netop til at tage skalarproduktet af den i 'te søjle i A med $\mathbf{v}$. Dette viser at $\mathbf{v}$ ligger i $N(A)$ hvis og kun hvis $\mathbf{v}$ ligger i $\text{Span}(\mathcal{V})^\perp$, som viser at de to delmængder af $\mathbb{R}^n$ er lig hinanden.

Lad nu N betegne dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$.

- 2) Gør rede for, at rangen af A er lig N
-

Vi bemærker fra korollar 7.36 at rangen af A er lig dimensionen af søjlerummet og rækkerummet for A . Men rækkerummet for A er lig med søjlerummet for den transponerede matrix A^T , som har $\mathbf{v}_i$ 'erne som søjler, og dette søjlerum er derfor lig $\text{Span}(\mathcal{V})$. Dvs:

$$\text{rang}(A) = \dim(R(A)) = \dim(\hat{R}(A)) = \dim(R(A^T)) = \dim(\text{Span}(\mathcal{V})) = N.$$

Faktisk fortæller de første to delopgaver os nu at:

$$\underline{N(A)^\perp = R(A^T)},$$

og dermed også

$$\underline{N(A^T)^\perp = R(A)},$$

såfremt vi har med reelle matricer at gøre.

- 3) Gør rede for, at nulrummet $N(A)$ er af dimension $n - N$.
-

Dette kommer direkte fra punkt 2 i korollar 7.36.

- 4) Gør rede for, at det ortogonale komplement til $\text{Span}(\mathcal{V})$ har dimension $n - N$.
-

Dette følger fra første og tredje delopgave.

Opgave 6

Lad V betegne et indre produkt rum, og lad W betegne et underrum heri. Antag, at $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n)$ og $\mathcal{W}' = (\mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2, \dots, \mathbf{w}'_m)$ er baser for hhv. W og $W^\perp$.

1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n, \mathbf{w}'_1, \mathbf{w}'_2, \dots, \mathbf{w}'_m),$$

er en basis for V . (Hint: anvend Sætning 7.20 på projektionsafbildningen $P_W : V \rightarrow W$).

Vi bestemmer først kernen og billedet for P_W .

Vi bemærker først, at P_W er surjektiv. Lad $\mathbf{w} \in W$. Så gælder at $P_W(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$. Dette skyldes at $\mathbf{w}$ også er et element i V , og dermed kan skrives som $\mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{0}$, hvor $\mathbf{w} \in W$ og $\mathbf{0} \in W^\perp$. Jf. korollar 10.18 er disse elementer entydigt bestemt, så $P_W(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$. Dermed gælder pr. definition af surjektivitet at billedet er W , altså $P_W(V) = W$.

Vi viser nu at kernen af P_W er $W^\perp$, vha. følgende række biimplikationer:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \in \ker(P_W) &\Leftrightarrow P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{0} &\Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{h}, \quad \mathbf{h} \in W^\perp \\ &&\Leftrightarrow \mathbf{v} \in W^\perp, \end{aligned}$$

altså er $\mathbf{v}$ et element i $\ker(P_W)$ hvis og kun hvis $\mathbf{v}$ er et element i $W^\perp$, hvilket viser den ønskede lighed. Korollar 10.18 er brugt igen.

Idet $\mathbf{w}_i$ 'erne udgør en basis for W og idet $P_W(\mathbf{w}_i) = \mathbf{w}_i$ da $\mathbf{w}_i$ 'erne oplagt ligger i W , så er $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n) = (P_W(\mathbf{w}_1), P_W(\mathbf{w}_2), \dots, P_W(\mathbf{w}_n))$ en basis for billedet af P_W . Konklusionen i opgaven følger nu af sætning 7.20.

Alternativ løsning: Idet $\mathcal{W}$ og $\mathcal{W}'$ er baser for hhv. W og $W^\perp$, så fås fra proposition 7.9 at $\dim(W) = n$ og $\dim(W^\perp) = m$. Fra korollar 10.22 fås så at $\dim(V) = n + m$, og $\mathcal{V}$ er jf. proposition 7.12 en basis for V , såfremt elementerne i $\mathcal{V}$ er lineært uafhængige.

Den lineære uafhængighed kan vises ved at betragte nulelementet $\mathbf{0} \in V$. Jf. korollar 10.18 kan $\mathbf{0}$ skrives som den entydige sum $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$ med $\mathbf{0} \in W$ og $\mathbf{0} \in W^\perp$. Da $\mathcal{W}$ og $\mathcal{W}'$ er baser for hhv. W og $W^\perp$, så er elementerne i baserne specielt lineært uafhængige (definition 7.1), hvormed den eneste linearkombination der opfylder

$$\alpha_1 \mathbf{w}_1 + \alpha_2 \mathbf{w}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{w}_n = \mathbf{0},$$

er den hvor $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, og på samme måde er den eneste linearkombination der opfylder

$$\beta_1 \mathbf{w}'_1 + \beta_2 \mathbf{w}'_2 + \dots + \beta_m \mathbf{w}'_m = \mathbf{0},$$

den hvor $\beta_1 = \dots = \beta_m = 0$.

Dermed kan $\mathbf{0} \in V$ skrives entydigt som linearkombinationen:

$$\alpha_1 \mathbf{w}_1 + \alpha_2 \mathbf{w}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{w}_n + \beta_1 \mathbf{w}'_1 + \beta_2 \mathbf{w}'_2 + \dots + \beta_m \mathbf{w}'_m = \mathbf{0},$$

med $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_m = 0$, hvilket viser den lineære uafhængighed.

2) *Bestem matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[P_W]_{\mathcal{V}}$.*

Vi benytter definition 8.14. Først findes de transformerede basiselementer fra $\mathcal{V}$. Som vist i sidste delopgave gælder at $P_W(\mathbf{w}_i) = \mathbf{w}_i$ for alle $i = 1, 2, \dots, n$. Derudover viste vi også, at $P_W(\mathbf{w}'_i) = \mathbf{0}$ for alle $i = 1, 2, \dots, m$. Vi skal herefter finde de transformerede elements koordinatvektorer mht. basen $\mathcal{W}$ for W :

$$[P_W(\mathbf{w}_i)]_{\mathcal{W}} = \mathbf{e}_i, \quad \text{for alle } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$[P_W(\mathbf{w}'_i)]_{\mathcal{W}} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^n, \quad \text{for alle } i = 1, 2, \dots, m.$$

Første lighed kommer af at $\mathbf{w}_i = 0 \cdot \mathbf{w}_1 + \dots + 1 \cdot \mathbf{w}_i + \dots + 0 \cdot \mathbf{w}_n$. Resultatet gælder generelt, når man skal finde koordinatvektoren af et basiselement, i en basis der indeholder dette basiselement.

Andet lighedstegn kommer af, at $\mathcal{W}$ er en basis for W , så den eneste linearkombination af $\mathbf{w}_i$ 'erne der giver nulelementet $\mathbf{0} \in W$ er den linearkombination hvor alle koefficienterne er 0.

Dermed er:

$$_{\mathcal{W}}[P_W]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

hvor de sidste m søjler altså er nulsøjler.

Opgave 7

Lad W betegne et endeligt dimensionelt underrum i et indre produkt rum V , og lad

$$P_W : V \rightarrow W,$$

betegne den tilsvarende ortogonale projektion på W . Gør rede for, at afbildningen

$$L : V \rightarrow W^\perp,$$

givet ved

$$L(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - P_W(\mathbf{v}), \quad \text{for } \mathbf{v} \in V,$$

definerer den ortogonale projektion på $W^\perp$.

Dette kommer stort set af det faktum at $(W^\perp)^\perp = W$ (anden del af korollar 10.22).

I mere detalje, så fås fra lemma 10.6 at $W^\perp$ er et underrum i V , og fra definition 10.19 er $P_{W^\perp}$ den ortogonale projektion af V på $W^\perp$. Denne afbildning sender et $\mathbf{v} \in V$ over i dets ortogonale projektion $\tilde{\mathbf{p}}$ på $W^\perp$, hvor $\mathbf{v} = \tilde{\mathbf{p}} + \tilde{\mathbf{h}}$ med $\tilde{\mathbf{h}} \in (W^\perp)^\perp = W$ jf. korollar 10.18. Samtidigt fås fra korollar 10.18 at $\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h}$ med $\mathbf{p} \in W$ og $\mathbf{h} \in W^\perp$, og da disse er unikke ser vi at:

$$P_{W^\perp}(\mathbf{v}) = \tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{h} = \mathbf{v} - \mathbf{p} = \mathbf{v} - P_W(\mathbf{v}),$$

så vi ser at $L = P_{W^\perp}$, hvilket konkluderer opgaven.

Opgave 8

I denne opgave vil vi beskrive spejlinger i hyperplaner (underrum af dimension $m - 1$) i $\mathbb{R}^m$. Vi opfatter i det følgende $\mathbb{R}^m$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad $S = \text{Span}(\mathbf{v})$ betegne et underrum af $\mathbb{R}^m$ af dimension 1.

- 1) Gør rede for, at dimensionen af $S^\perp$ er lig $m - 1$.

Dette følger fra korollar 10.22 og proposition 5.19. Man skal dog antage, at $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, da $S = \text{Span}(\mathbf{v})$ ellers har dimension 0.

Lad A betegne matricen

$$A = I - \frac{2}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} \mathbf{v}^T \in \text{Mat}_m(\mathbb{R}),$$

og lad $L = L_A$ betegne den tilsvarende operator på $\mathbb{R}^m$.

2) Gør rede for, at

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}) &= -\mathbf{v} \\ L(\mathbf{w}) &= \mathbf{w}, \quad \text{for } \mathbf{w} \in S^\perp. \end{aligned}$$

Den lineære operator er explicit givet som:

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \mathbf{v} &\mapsto A\mathbf{v}. \end{aligned}$$

Vi ser at

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}) &= A\mathbf{v} = \left(I - \frac{2}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}\mathbf{v}^T\right)\mathbf{v} = \mathbf{v} - \frac{2}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}(\mathbf{v}^T \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{v} - \frac{2}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v} \|\mathbf{v}\|^2 = -\mathbf{v}, \end{aligned}$$

idet $\mathbf{v}^T \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$ jf. definitionen af skalarproduktet i eksempel 9.3(1) samt definition 9.6. Punkt 6 i proposition 3.7 er også brugt.

Hvis $\mathbf{w} \in S^\perp$, så er $\mathbf{w}$ pr. definition ortogonal på alle elementer i $S = \text{Span}(\mathbf{v})$ og dermed også specielt ortogonal på $\mathbf{v}$ (definition 10.5). Dermed gælder altså $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = 0$, og vi får:

$$L(\mathbf{w}) = A\mathbf{w} = \left(I - \frac{2}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}\mathbf{v}^T\right)\mathbf{w} = \mathbf{w} - \frac{2}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}(\mathbf{v}^T \mathbf{w}) = \mathbf{w}.$$

3) Overvej hvorfor det giver god mening at omtale L som en spejling i $S^\perp$.

Dette følger fra sidste delopgave, idet elementer i $S^\perp$ ikke ændrer sig under transformationen, i god overensstemmelse med at L skal forestille en spejling i $S^\perp$. Omvendt får elementer i S et ekstra fortegn, netop ligesom under en spejling.

Ugens nød

Lad V betegne et n -dimensionelt indre-produkt rum, og lad U og W betegne underrum af V af samme dimension $\dim(U) = \dim(W)$. Antag, at der eksisterer et $\mathbf{u} \in U \setminus \{\mathbf{0}\}$, der er ortogonalt på alle elementer i W ; dvs. $\mathbf{u} \in W^\perp$. Vis, at der eksisterer et $\mathbf{w} \in W \setminus \{\mathbf{0}\}$, så $\mathbf{w} \in U^\perp$. Giv et eksempel på, at konklusionen er forkert, hvis antagelsen $\dim(U) = \dim(W)$ droppes.

Vi starter først med at vise følgende lemma og korollar, som vi får brug for senere:

Lemma: Lad V betegne et endeligt dimensionelt indre produkt rum, og lad A og B betegne underrum heraf. Så gælder $(A + B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$.

Bevis:

Bemærk at summen af to underrum i et vektorrum er defineret i opgave 2 fra TØ-7 opgaverne. Lad først $\mathbf{v} \in (A + B)^\perp$. Så er $\mathbf{v}$ ortogonal på alle elementer af formen $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ hvor $\mathbf{a} \in A$ og $\mathbf{b} \in B$. Idet A, B er underrum, så er $\mathbf{0} \in A, B$. Ved at sætte først $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ og derefter $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, ses det at $\mathbf{v}$ dermed også er ortogonal på alle elementer i A og alle elementer i B . Dermed er $\mathbf{v}$ både et element i $A^\perp$ og $B^\perp$, hvormed $\mathbf{v} \in A^\perp \cap B^\perp$. Dette viser at $(A+B)^\perp \subseteq A^\perp \cap B^\perp$.

For at vise den modsatte inklusion, lad $\mathbf{v} \in A^\perp \cap B^\perp$. Så er $\mathbf{v}$ ortogonal på alle elementer i A og alle elementer i B . Men så er $\mathbf{v}$ også ortogonal på alle elementer af formen $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ for $\mathbf{a} \in A$ og $\mathbf{b} \in B$, idet $\langle \mathbf{v}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{b} \rangle = 0 + 0 = 0$. Dette viser at $A^\perp \cap B^\perp \subseteq (A + B)^\perp$, og færdiggør beviset.

Korollar: Lad V, A og B være givet som i lemmaet foroven. Så gælder $(A \cap B)^\perp = A^\perp + B^\perp$.

Bevis:

Hvis vi i stedet for A og B indsætter $A^\perp$ og $B^\perp$ i lemmaet foroven, så fås

$$(A^\perp + B^\perp)^\perp = (A^\perp)^\perp \cap (B^\perp)^\perp.$$

Ved at tage det ortogonale komplement på begge sider og bruge korollar 10.22, fås

$$A^\perp + B^\perp = (A \cap B)^\perp,$$

som ønsket.

Vi fortsætter nu med den egentlige opgave.

At der eksisterer et $\mathbf{u} \in U \setminus \{\mathbf{0}\}$ som også ligger i $W^\perp$ betyder, at underrummet $U \cap W^\perp$ består af mere end bare nulelementet $\mathbf{0}$, hvormed $1 \leq \dim(U \cap W^\perp) \leq n$ jf. definition 5.15 og proposition 7.16. At $U \cap W^\perp$ overhovedet definerer et underrum i V kommer af opgave 2 i TØ-7 opgaverne og lemma 10.6.

For at vise opgaven skal vi vise, at $\dim(W \cap U^\perp) \geq 1$ jf. lignende argumenter som dem foroven. Bemærk nu at korollar 10.22 giver os:

$$n = \dim(W \cap U^\perp) + \dim\left((W \cap U^\perp)^\perp\right),$$

så hvis vi kan vise at $\dim\left((W \cap U^\perp)^\perp\right)$ er højst $n - 1$, så er vi færdige.

Ved at sætte $A = W$ og $B = U^\perp$ i korollaret foroven, fås

$$(W \cap U^\perp)^\perp = W^\perp + (U^\perp)^\perp = W^\perp + U.$$

Vi benytter nu konklusionen fra opgave 2 i TØ-7 opgaverne med U og $W^\perp$:

$$\dim(U) + \dim(W^\perp) = \dim(U + W^\perp) + \dim(U \cap W^\perp). \quad (1)$$

Jf. korollar 10.22 gælder desuden, at

$$n = \dim(W) + \dim(W^\perp) = \dim(U) + \dim(W^\perp).$$

Som nævnt tidligere er $\dim(U \cap W^\perp) \geq 1$. Dermed fås fra ligning (1), at

$$\dim(U + W^\perp) \leq n - 1,$$

og idet $U + W^\perp = (W \cap U^\perp)^\perp$, så er vi færdige.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 10

Rahim Zahirovic

April 9, 2024

MatLab Opgave 1*Hvilke af følgende komplekse matricer er unitære?*

$$\begin{aligned}
 &1) \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \quad 2) \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \quad 3) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \\
 &5) \quad \begin{pmatrix} 1 & i & 2+i \\ -i & -7 & 3+i \\ 2-i & 3-i & 1 \end{pmatrix}, \quad 6) \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & -1 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Vi kan bruge proposition 10.34. Punkt 3 eller 4 er nemmest at gøre brug af.

1)

Hvis vi betegner matricen som A , så er matricen A^H :

$$A^H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = A,$$

og vi kan tjekke hvorvidt $A^2 = I_2$:

$$A^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2i \\ -2i & 2 \end{pmatrix},$$

så matricen er ikke unitær.

2)

Hvis vi betegner matricen som A , så er matricen A^H :

$$A^H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix},$$

og vi kan tjekke hvorvidt $A^H A = I_2$:

$$A^H A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & i-i \\ -i+i & -i^2+1 \end{pmatrix} = I_2,$$

hvilket viser, at matricen er unitær.

3)

Det kan hurtigt tjekkes at søjlerne i matricen er ortogonale og har norm 1, ved at bruge det komplekse skalarprodukt fra eksempel 9.3(2). Dermed er søjlerne i matricen en ortonormalbasis for $\mathbb{C}^2$ jf. definition 10.15, proposition 7.12 og proposition 10.4 (idet $\dim(\mathbb{C}) = 2$). Det følger så at matricen er unitær.

5)

Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^3$ betegne første søjlevektor i matricen. Så er matricen ikke unitær, da $\mathbf{v}$ ikke har norm 1:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} = \sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} = \sqrt{1 - i^2 + (2 + i)(2 - i)} = \sqrt{7} \neq 1.$$

6)

Fremgangsmåden er præcis den samme som matricen i 3), med den ene forskel at søjlevektorerne er en ortonormalbasis for $\mathbb{C}^3$ i stedet for $\mathbb{C}^2$. Konklusionen er at matricen er unitær.

MatLab Opgave 2

Bestem en mindste kvadraters løsning til det reelle lineære ligningssystemer $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ i følgende tilfælde.

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$2) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$3) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$4) \quad A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$5) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

1)

I dette tilfælde kan ligningssystemet løses eksakt, da A er invertibel, med invers:

$$A^{-1} = \frac{1}{(-1-1)} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

jf. opgave 7 i TØ3-opgaverne. Jf. definitionen af en mindste kvadraters løsning, så stemmer den mindste kvadraters løsning overens med den eksakte løsning, som er:

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

2)

Vi benytter proposition 10.42, og løser normalligningen hørende til ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, idet A ikke er invertibel. Først har vi:

$$A^T A = A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \mathbf{b} = A\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix},$$

og vi løser ligningssystemet $(A^T A)\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ ved at få følgende totalmatricen på RREF:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

så alle vektorer $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ der opfylder $x_1 + x_2 = 3/2$ er mindste kvadraters løsninger. Fx er

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

en mindste kvadraters løsning til $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Bemærk at dette skyldes, at den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på vektoren $(1, 1)^T$ er $(3/2, 3/2)^T$, og enhver vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ der opfylder $x_1 + x_2 = 3/2$, giver at $A\mathbf{x}$ er lig denne ortogonale projektion.

3)

Fremgangsmåden er den samme som i sidste delopgave. Vi har dog, at

$$A^T \mathbf{b} = A\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

og normalligningen bliver løst på følgende måde

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Fx er vektoren

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

en mindste kvadraters løsning til $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

4)

Da $\mathbf{b}$ ikke er et multiplum af A , så findes ikke en eksakt løsning. Ligesom i de sidste to delopgaver bruges proposition 10.42, og normalligningen løses. Først har vi

$$A^T A = (2),$$

hvilket vi kan identificere med tallet 2. Herudover har vi

$$A^T \mathbf{b} = (3).$$

Vi ser derfor, at

$$\mathbf{x} = x = \frac{3}{2}.$$

Den mindste kvadraters løsning er unik jf. lemma 10.44 og korollar 10.40. Forklaringen på resultatet er den samme som til ligningssystemet i 2).

5)

Det kan hurtigt bekræftes at $(A|\mathbf{b}) \sim I_3$, hvilket viser at ligningssystemet ikke har en eksakt løsning. Vi løser derfor igen normalligningen i proposition 10.42. Vi har

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix},$$

som er en invertibel matrix idet $3 \cdot 14 - 6 \cdot 6 = 6 \neq 0$. Jf. lemma 10.44 og korollar 10.40 er den mindste kvadraters løsning dermed entydig. Vi har derudover

$$A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix},$$

og dermed

$$\mathbf{x} = (A^T A)^{-1} (A^T \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 7/3 & -1 \\ -1 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 3/2 \end{pmatrix},$$

hvor det kan bekræftes at den inverse matrix til $A^T A$ er givet som foroven.

MatLab Opgave 3

Find en basis for det ortogonale komplement til hver af nedenstående underrum af $\mathbb{R}^3$ (mht. skalarproduktet). (Hint: anvend Lemma 10.41).

$$1) \quad \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad 2) \quad \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$3) \quad \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad 4) \quad \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$$

$$5) \quad \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right), \quad 6) \quad \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

Hvis vi opstiller en matrix ud fra søjlevektorerne der udgør spannet, så skal vi jf. lemma 10.41 finde en basis for nulrummet af den transponerede matrix. Denne basis kan bestemmes ved brug af korollar 7.33.

1)

Først har vi:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

og idet A^T allerede er på RREF, så løser vi $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ og finder at alle løsninger er på formen

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R},$$

hvormed den søgte basis er

$$\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

2)

Vi har først og fremmest

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

og det kan bekræftes, at

$$A^T \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

hvormed den søgte basis er den samme som i 1)

$$\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

3)

Fremgangsmåden er den samme som i de første to delopgaver. Resultatet bliver dog anderledes, da de to vektorer i spannet er lineært afhængige. Vi har først

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

og det kan bekræftes, at

$$A^T \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

og ved at løse $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ fås så, at

$$x_1 + 2x_2 = 0,$$

så løsningerne til $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er på formen

$$\mathbf{x} = x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2, x_3 \in \mathbb{R},$$

og den søgte basis er derfor

$$\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

4)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Det kan bekræftes, at

$$A^T \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

og ved at løse $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ fås

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 0, \\ x_2 &= 0, \end{aligned}$$

så alle løsninger til $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er på formen

$$\mathbf{x} = x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R},$$

og den søgte basis er derfor

$$\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

5)

Det kan bekræftes at $A \sim I_3$, hvor

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ud fra dette kan vi konkludere at A er invertibel (proposition 4.6 og lemma 4.4) og ud fra dette at A^T er invertibel (opgave 4 i TØ3-opgaverne). Jf. lemma 4.4 følger så, at $N(A^T) = \{\mathbf{0}\}$, hvormed den søgte basis ikke findes.

6)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Det kan bekræftes, at

$$A^T \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

og ved at løse den homogene ligning $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ fås

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 0, \\ x_3 &= 0, \end{aligned}$$

hvormed

$$\mathbf{x} = x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R},$$

og den søgte basis er

$$\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Opgave 2 (Opg. 2, Re-eksamenen S18)

I denne opgave betragter vi den reelle symmetriske matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

I det følgende betragtes $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

- 1) Vis, at A er singulær og bestem en basis for nulrummet $N(A)$ til A .
-

Vi kan gøre begge dele på én gang, ved at bestemme A 's RREF. Det kan bekræftes at

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

hvilket viser at A er singulær jf. proposition 11.12, proposition 4.6 og lemma 4.4.

For at finde en basis for nulrummet, benyttes fremgangsmåden beskrevet i korollar 7.33. Vi løser derfor $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ med $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, og får ligningerne

$$x_1 - x_3 = 0,$$

$$x_2 - x_3 = 0,$$

hvilket betyder at vektoren $\mathbf{v} = (1, 1, 1)^T$ udgør en basis for $N(A)$.

Lad V betegne det ortogonale komplement $N(A)^\perp$ til $N(A)$.

- 2) Vis, at $V = R(A)$, hvor $R(A)$ betegner søjlerummet for A .

Vi kan her benytte at matricen er symmetrisk, altså at $A^T = A$. Fra lemma 10.41, eller evt. fra opgave 5 i TØ-9 opgaverne, har vi så:

$$V = N(A)^\perp = R(A^T) = R(A).$$

3) Vis, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er en basis for V .

Fra korollar 7.34 og A 's RREF ses det, at de to første søjler i A udgør en basis for søjlerummet $R(A)$. Da $V = R(A)$ jf. sidste delopgave, så har vi det ønskede.

4) Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$, hvor

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vi benytter lemma 10.25. Eksempel 10.26 kan også følges. Først har vi

$$\mathbf{w}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Projektionen af $\mathbf{v}_2$ på $\mathbf{w}_1$ er

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1 \rangle \cdot \mathbf{w}_1 = \frac{(-1)}{\sqrt{2}} \cdot \mathbf{w}_1 = \frac{(-1)}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

og vi får så

$$\mathbf{w}_2 = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ \sqrt{2}/\sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

hvilket viser det ønskede.

Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ betegne vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

5) Vis, at vektoren

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

er en mindste kvadraters løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v}$.

Vi kan jf. proposition 10.42 tjekke om $\mathbf{u}$ er en løsning til ligningen $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{v}$. Først har vi

$$A^T A \mathbf{u} = A^2 \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

mens

$$A^T \mathbf{v} = A \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

hvilket viser det ønskede.

6) Bestem den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på V .

Jf. proposition 10.39 er $\mathbf{u}$ jf. sidste delopgave en løsning til ligningen $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$, hvor $\mathbf{p}$ er den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på søjlerummet $R(A) = V$. Dermed har vi altså:

$$\mathbf{p} = A \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Lemma 10.14 kan også benyttes her, omend det er lidt mere arbejde.

Opgave 3

Betragt følgende datasæt $M = \{(0, 1), (1, 3), (2, 11), (3, 31)\}$

- 1) Bestem den bedste approksimation af M med en lineær funktion $f(x) = \alpha + \beta x$.

Først har vi at

$$\begin{aligned} f(0) &= \alpha, \\ f(1) &= \alpha + \beta, \\ f(2) &= \alpha + 2\beta, \\ f(3) &= \alpha + 3\beta, \end{aligned}$$

og ideelt set skal disse funktionsværdier være lig andenkoordinaterne for de fire punkter, altså hhv. lig med 1, 3, 11 og 31. Vi kan opstille den relevante ligning som en matrixligning:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{y},$$

hvor

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

Det kan hurtigt bekræftes at ligningssystemet ikke har løsninger, ved at få totalmatricen $(A|\mathbf{y})$ på RREF. Vi søger derfor en mindste kvadraters løsning, og denne findes jf. afsnit 10.4.2 i bogen og proposition 10.42 som løsningen til ligningssystemet $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{y}$. Proposition 10.45 giver os endda, at den mindste kvadraters løsning er entydig, idet mindst to af første-koordinaterne er forskellige.

Vi bestemmer først følgende

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix},$$

og dens inverse er jf. opgave 7 fra TØ3-opgaverne

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{4 \cdot 14 - 6 \cdot 6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Den søgte mindste kvadraters løsning er derfor:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} &= (A^T A)^{-1} (A^T \mathbf{y}) = (A^T A)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \\ 31 \end{pmatrix} \\ &= (A^T A)^{-1} \begin{pmatrix} 46 \\ 118 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 46 \\ 118 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -32 \\ 98 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3.2 \\ 9.8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- 2) *Bestem den bedste approksimation af M med en kvadratisk funktion $f(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$.*

Fremgangsmåden er præcis den samme som i første delopgave. De relevante matricer og vektorer er nu:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

Ligesom i første delopgave kan det ud fra RREF af totalmatricen $(A|\mathbf{y})$ bekræftes, at der ingen eksakt løsning findes. Proposition 10.45 giver os igen, at den mindste kvadraters løsning er entydig. Først fås at

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 14 \\ 6 & 14 & 36 \\ 14 & 36 & 98 \end{pmatrix}.$$

Ovenstående matrix er invertibel jf. korollar 10.40 og lemma 10.44 idet vi ved der findes en entydig mindste kvadraters løsning. Den inverse matrix kan findes vha. metoden i proposition 4.12, og det kan bekræftes at

$$(A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 19/20 & -21/20 & 1/4 \\ -21/20 & 49/20 & -3/4 \\ 1/4 & -3/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Derudover har vi

$$A^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \\ 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 \\ 118 \\ 326 \end{pmatrix},$$

så

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = (A^T A)^{-1} (A^T \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} 19/20 & -21/20 & 1/4 \\ -21/20 & 49/20 & -3/4 \\ 1/4 & -3/4 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 46 \\ 118 \\ 326 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 13 \\ -37 \\ 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3 \\ -3.7 \\ 4.5 \end{pmatrix}.$$

- 3) *Bestem den bedste approksimation af M med en kubisk funktion*
 $f(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \eta x^3$.

Fremgangsmåden er identisk til de to tidligere delopgaver. Vi har

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \eta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 11 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

I dette tilfælde får vi dog, at:

$$(A|\mathbf{y}) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

så ligningen $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$ har løsningen $\mathbf{x} = (\alpha, \beta, \gamma, \eta)^T = (1, 1, 0, 1)^T$, hvilket vil sige at alle punkter ligger på grafen for funktionen $f(x) = 1 + x + x^3$.

Den unikke (proposition 10.45) mindste kvadraters løsning havde i det her tilfælde været lig ovenstående vektor $\mathbf{x}$, men idet den eksakte løsning er hurtigere og nemmere at bestemme, er der ingen grund til at gøre sig besværet.

Opgave 4

I det følgende opfattes $\mathbb{R}^m$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad V betegne et underrum af $\mathbb{R}^m$ med basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, og lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne matricen vis i 'te søjle er lig $\mathbf{v}_i$ (for $i = 1, 2, \dots, n$)

- 1) Gør rede for, at søjlerummet til A er lig V .

Søjlerummet $R(A)$ til A er lig med spannet af A 's søjler, altså $R(A) = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. Samtidigt, idet $\mathcal{V}$ er en basis for V , så følger det fra definition 7.1 at $\mathcal{V}$ udspænder V , altså $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, hvilket viser det ønskede.

- 2) Gør rede for, at $A^T A$ er invertibel.

Dette følger af lemma 10.44, proposition 7.9 og sidste delopgave, idet rangen af A , altså dimensionen af søjlerummet, er lig med n .

- 3) Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$. Gør rede for, at

$$\mathbf{p} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v},$$

er den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på V (Hint: anvend, at $(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$ er en mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v}$, eller vis direkte, at $\mathbf{v} - \mathbf{p}$ er indeholdt i $R(A)^\perp = N(A^T)$).

Ved brug af proposition 10.42 ses det, at $(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$ er en mindste kvadraters løsning til $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$, idet

$$(A^T A) \cdot \left((A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v} \right) = \left((A^T A) \cdot (A^T A)^{-1} \right) (A^T \mathbf{v}) = I_n (A^T \mathbf{v}) = A^T \mathbf{v}.$$

Fra proposition 10.39 fås så, at den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på V er:

$$\mathbf{p} = A \cdot \mathbf{x} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}.$$

Alternativ løsning: Jf. definition 10.11 kan vi også løse opgaven ved at vise, at $\mathbf{v} - \mathbf{p}$ er et element i det ortogonale komplement til V . Da V jf. første delopgave er lig søjlerummet for A , så fås gennem lemma 10.41 at vi skal vise, at $\mathbf{v} - \mathbf{p}$ er et element i $N(A^T)$. Vi skal altså vise, at $A^T(\mathbf{v} - \mathbf{p}) = \mathbf{0}$, og dette kommer af følgende udregning:

$$\begin{aligned} A^T(\mathbf{v} - \mathbf{p}) &= A^T(\mathbf{v} - A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}) = A^T \mathbf{v} - (A^T A)(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v} \\ &= A^T \mathbf{v} - I_n A^T \mathbf{v} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Matricen $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ kaldes *projektionsmatricen* for V .

- 4) Gør rede for, at P er SMR for projektionsafbildningen på V opfattet som afbildningen $P_V : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Dette kommer af sidste delopgave sammen med lemma 6.23 og proposition 10.20.

- 5) Overvej, at P ikke afhænger af valget af basis $\mathcal{V}$.

Dette følger af, at konklusionerne i de tidligere delopgaver gør sig gældende, uafhængigt af $\mathcal{V}$'s specifikke udseende.

- 6) Beregn P i tilfældet, hvor $\mathcal{V}$ er en ortogonalbasis for V , og relater til formel (10.5) i Lemma 10.14 i undervisningsnoterne.

Vi henviser her først til delopgave 1 i opgave 4 fra TØ9-opgaverne. Opgaven giver os, at matricen $A^T A$ er diagonal og invertibel, og løsningen til opgaven afslører også, at diagonalindgangene er lig $\|\mathbf{v}_i\|^2$ for $i = 1, 2, \dots, n$. Det kan så

nemt bekræftes, at matrixens inverse er:

$$(A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\|\mathbf{v}_1\|^2 & & \\ & \ddots & \\ & & 1/\|\mathbf{v}_n\|^2 \end{pmatrix},$$

med 0 i alle ikke-diagonale indgange.

Lad nu $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ være givet. Så er den i 'te indgang i matrixproduktet $A^T \mathbf{v}$ lig med $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle$ for $i = 1, 2, \dots, n$. Produktet $(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$ har så som i 'te indgang $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle / \|\mathbf{v}_i\|^2$ for $i = 1, 2, \dots, n$. Til sidst kan matrixproduktet af A med denne vektor laves, ved at bruge indgangene i $(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$ som koefficienterne i en linearkombination af A 's søjler, (se afsnit 5.2.1 i bogen). Altså:

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= A \left((A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle / \|\mathbf{v}_1\|^2 \\ \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle / \|\mathbf{v}_2\|^2 \\ \vdots \\ \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle / \|\mathbf{v}_n\|^2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 + \dots + \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_n \rangle}{\|\mathbf{v}_n\|^2} \mathbf{v}_n. \end{aligned}$$

Vi ser, at udtrykket er det samme som ligning 10.5 i lemma 10.14. Dette er forventet, da ligning 10.5 netop er udtrykket for den ortogonale projektion af vektoren $\mathbf{v}$, på et underrum udspændt af en ortogonal mængde (i dette tilfælde søjlerummet for matricen A).

Opgave 5

Vis, at en lineær isometri er injektiv. Vis også, at en sammensætning $L \circ T$ af lineære isometrier L og T er en lineær isometri.

Lad $L : V \rightarrow W$ være en lineær isometri som givet i definition 10.28, og antag at $L(\mathbf{v}_1) = L(\mathbf{v}_2)$ for $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$. Følgende ligning gælder pr. antagelse, samt idet L er lineær:

$$L(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) = L(\mathbf{v}_1) - L(\mathbf{v}_2) = \mathbf{0}.$$

Samtidigt, ved at benytte at L er en lineær isometri og punkt 3 i lemma 9.7, så fås at:

$$0 = \langle L(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2), L(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \rangle = \langle \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \rangle,$$

Fra definition 9.1 fås så, at $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ eller $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$.

Alternativ løsning: Vi kan bruge sætning 6.11, og vise injektiviteten ved at vise, at $\ker(L) = \mathbf{0}$. Vi skal dermed vise, at hvis $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, for $\mathbf{v} \in V$, så er $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Men dette fås af, at

$$\langle L(\mathbf{v}), L(\mathbf{v}) \rangle = 0,$$

jf. punkt 3 i lemma 9.7. Samtidigt har vi jf. definition 10.28

$$\langle L(\mathbf{v}), L(\mathbf{v}) \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle,$$

og fra definition 9.1 er den eneste mulighed så, at $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Lad nu $T : U \rightarrow V$ være en lineær isometri mellem de to indre produkt rum U og V (over legemet $\mathbb{K}$). Betragt nu sammensætningen $L \circ T : U \rightarrow W$. Så fås fra proposition 6.13 at sammensætningen er lineær. For at vise at sammensætningen er en lineær isometri, benyttes definition 10.28.

Lad $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$. Så gælder:

$$\langle L \circ T(\mathbf{u}_1), L \circ T(\mathbf{u}_2) \rangle = \langle L(T(\mathbf{u}_1)), L(T(\mathbf{u}_2)) \rangle = \langle T(\mathbf{u}_1), T(\mathbf{u}_2) \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle,$$

hvor andet lighedstegn følger af, at L er en lineær isometri, og sidste lighedstegn følger af, at T er en lineær isometri. Dette viser at definition 10.28 er opfyldt.

Opgave 6

Betragt $\mathbb{R}^n$ som indre produkt rum via skalarproduktet. I det følgende betragter vi en funktion

$$L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

der er afstandsbevarende; dvs. så

$$\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n : \|L(\mathbf{v}) - L(\mathbf{w})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|.$$

Bemærk, at vi ikke kræver, at L er en lineær transformation. Sæt $\mathbf{b} = L(\mathbf{0})$ og definer

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ \mathbf{v} &\mapsto L(\mathbf{v}) - \mathbf{b}. \end{aligned}$$

1) Gør rede for, at T er afstandsbevarende og at $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

Lad $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ være givet. Så gælder jf. den afstandsbevarende egenskab for L :

$$\|T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w})\| = \|L(\mathbf{v}) - \mathbf{b} - (L(\mathbf{w}) - \mathbf{b})\| = \|L(\mathbf{v}) - L(\mathbf{w})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|,$$

som viser at T er afstandsbevarende.

At $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ kommer af, at

$$T(\mathbf{0}) = L(\mathbf{0}) - \mathbf{b} = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

2) Gør rede for, at

$$\|T(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\|,$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ (Hint: bemærk, at $\|T(\mathbf{v})\| = \|T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{0})\|$).

Vi kan bruge det vi har vist i sidste delopgave:

$$\|T(\mathbf{v})\| = \|T(\mathbf{v}) - \mathbf{0}\| = \|T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{0})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{0}\| = \|\mathbf{v}\|.$$

3) Gør rede for, at der for $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ gælder, at

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{2} \left(\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 \right).$$

Dette kommer fra polariseringsidentiteten (proposition 9.17):

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 \right),$$

sammen med følgende

$$\begin{aligned}\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 &= \langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle \\ &= \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 + 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle,\end{aligned}$$

hvor vi har benyttet egenskaberne i definition 9.1 og det faktum at det indre produkt er reelt.

4) *Konkluder, at*

$$\langle T(\mathbf{v}), T(\mathbf{w}) \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.$$

(Hint: anvend formlerne i (2) og (3)).

Jf. de sidste tre delopgaver har vi:

$$\begin{aligned}\langle T(\mathbf{v}), T(\mathbf{w}) \rangle &= \frac{1}{2} \left(\|T(\mathbf{v})\|^2 + \|T(\mathbf{w})\|^2 - \|T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{w})\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 \right) \\ &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.\end{aligned}$$

5) *Lad $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ betegne standartbasen for $\mathbb{R}^n$. Gør rede for, at*

$$\mathcal{V} = (T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_n))$$

er en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^n$.

Jf. definition 10.15 skal vi vise, at $\mathcal{V}$ er en basis, og at elementerne i basen er en ortonormal mængde. At elementerne udgør en ortonormal mængde kommer af sidste delopgave, og det faktum at standartbasen for $\mathbb{R}^n$ er en ortonormalbasis:

$$\langle T(\mathbf{e}_i), T(\mathbf{e}_j) \rangle = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij}.$$

For at vise $\mathcal{V}$ er en basis, kan vi jf. proposition 7.12 nøjes med at vise, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, idet vi kender dimensionen af $\mathbb{R}^n$ til at være n . Men den

lineære uafhængighed følger af, at elementerne i $\mathcal{V}$ som vist udgør en ortonormal mængde (proposition 10.4).

6) Gør rede for, at der for ethvert element $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ gælder, at

$$T(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \langle T(\mathbf{v}), T(\mathbf{e}_i) \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i).$$

Jf. sidste delopgave er $\mathcal{V}$ en basis for $\mathbb{R}^n$, og udspænder dermed specielt også $\mathbb{R}^n$ (definition 7.1). Så fås fra lemma 10.3 at $T(\mathbf{v})$ kan skrives som

$$T(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \langle T(\mathbf{v}), T(\mathbf{e}_i) \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i),$$

hvor sidste lighedstegn kommer fra konklusionen af delopgave 4.

7) Gør rede for, at T er en lineær transformation (Hint: anvend at $\sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i)$ fra (6) er lineær som funktion af $\mathbf{v}$).

Lad $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ være givet. Så gælder:

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) + \langle \mathbf{w}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) + \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{w}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) \\ &= T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w}), \end{aligned}$$

hvor egenskab 3 og 4 i definition 9.1 er brugt.

Derudover lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$T(\alpha \mathbf{v}) = \sum_{i=1}^n \langle \alpha \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n \alpha \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) = \alpha \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot T(\mathbf{e}_i) = \alpha T(\mathbf{v}),$$

hvor egenskab 4 i definition 9.1 igen er brugt. Jf. definition 6.1 er T en lineær transformation.

- 8) *Konkluder, at der eksisterer en ortogonal matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så*

$$L(\mathbf{v}) = \mathbf{b} + A \cdot \mathbf{v},$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

Vi noterer fra lemma 6.23, at T har en standartmatrixrepræsentation $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, således at $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$. Søjlerne i A er jf. samme lemma givet ved $T(\mathbf{e}_i)$, og i delopgave 5 konkluderede vi, at disse udgør en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^n$. Slutteligt følger nu af dette, at A er ortogonal jf. proposition 10.34. Fra definitionen af T har vi nu at

$$T(\mathbf{v}) = L(\mathbf{v}) - \mathbf{b} = A \cdot \mathbf{v},$$

eller

$$L(\mathbf{v}) = \mathbf{b} + A \cdot \mathbf{v}.$$

- 9) *Overvej, at enhver afstandsbevarende transformation i planen $\mathbb{R}^2$ er en sammensætning af en translation med en spejling eller en rotation.*
-

Det følger fra konklusionen i eksempel 10.35(b), at $A\mathbf{v}$ enten er en spejling eller en rotation af $\mathbf{v}$. $L(\mathbf{v})$ er derfor en translation (med vektoren $\mathbf{b}$) og en spejling eller rotation jf. sidste delopgave.

Ugens nød

Lad $V = C([0, 1], \mathbb{R})$ betegne vektorrummet af kontinuerte reelle funktioner på intervallet $[0, 1]$ med indre produkt givet ved

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt.$$

Lad yderligere W betegne underrummet af V bestående af polynomielle funktioner på $[0, 1]$ (dvs. restriktioner af reelle polynomier til intervallet $[0, 1]$). Vis,

at der ikke eksisterer en ortogonal projektion af $f(x) = e^x$, $x \in [0, 1]$, på W .
Dvs. vis, at der ikke eksisterer en opspaltning

$$f = p + h,$$

hvor p er et element i W og h er et element i det ortogonale komplement $W^\perp$
(Hint: vis at normen $\|f - g\|$ kan gøres vilkårlig lille for et passende valg af $g \in W$. Anvend evt. identiteten (vis denne ved induktion i n)

$$e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n e^t dt, \quad \text{for } x \in \mathbb{R}, \quad (1)$$

og dermed

$$|e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}| \leq \frac{e}{n!}, \quad \text{for } x \in [0, 1]. \quad (2)$$

Udnyt herefter, at $\|f - g\|$ er nedad begrænset af $\|h\|$.)

Antag som udgangspunkt, at ligning (1) og (2) gælder. Beviserne findes til slut i opgaven. Antag som modstrid, at der eksisterer en ortogonal dekomposition af $f = e^x$, altså at

$$f = p + h,$$

for et $p \in W$ og et $h \in W^\perp$. Lad g_n for $n \in \mathbb{N}$ betegne følgende polynomium i W

$$g_n = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}, \quad x \in [0, 1],$$

og betragt normen af $f - g_n$:

$$\|f - g_n\|^2 = \int_0^1 (f - g_n)^2(t) dt = \int_0^1 |(f - g_n)(t)|^2 dt \leq \int_0^1 \left(\frac{e}{n!}\right)^2 dt = \frac{e^2}{(n!)^2}.$$

Uligheden kommer af ligning (2), idet integrationsvariablen løber over intervallet $[0, 1]$. Derudover har vi benyttet følgende resultat fra analyse:

$$\int_a^b f_1(t) dt \leq \int_a^b f_2(t) dt, \quad \text{hvis } f_1(t) \leq f_2(t) \quad \text{for alle } t \in [a, b].$$

Det følger altså, at $\|f - g_n\| \leq e/n!$.

Hvis f har en ortogonal dekomposition af formen $f = p + h$, så gælder $\|h\| = \|f - p\|$, og det følger fra proposition 10.37, at $\|h\| = \|f - p\| \leq \|f - g\|$ for alle

$g \in W$. Altså er normen af h altid mindre end eller lig normen af $\|f - g_n\|$, for alle $n \in \mathbb{N}$. Vi kan nu dele op i to tilfælde:

$h = 0$:

Så er $f = p$, dvs. $f = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ for et $m \in \mathbb{N}$ og for passende konstanter $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$. Men dette er en modstrid, idet polynomiet på højre side giver 0 efter højst $m+1$ differentieringer, mens $f^{(m+1)}(x) = \frac{d^{(m+1)}}{dx^{(m+1)}} e^x = e^x \neq 0$.

$h \neq 0$:

Så fås fra punkt 1 og 2 i definition 9.1, at $\|h\|^2 = \langle h, h \rangle > 0$ hvormed $\|h\| > 0$.

Lad os betegne normen af h med ϵ , altså $\|h\| = \epsilon > 0$. Så har vi følgende ulighed jf. ovenstående:

$$\epsilon \leq \|f - g_n\| \leq e/n!, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Men dette er en modstrid, idet vi bare skal vælge et tilpas stort n , således at $n! > e/\epsilon$. Dette kan gøres ved bare at vælge et $n \in \mathbb{N}$ som opfylder $n > e/\epsilon$, idet $n! \geq n$ for alle $n \in \mathbb{N}$. Dette afslutter beviset.

Bevis for ligning (1) og (2): Det ses hurtigt, at udtrykket i ligning (1) gælder i tilfældet $n = 1$, idet:

$$\begin{aligned} \int_0^x (x-t)e^t dt &= x \int_0^x e^t - \int_0^x te^t = x(e^x - 1) - \left([te^t]_0^x - \int_0^x e^t dt\right) \\ &= x(e^x - 1) - xe^x + e^x - 1 = e^x - (1+x), \end{aligned}$$

hvilket stemmer overens med summen på venstresiden af ligning (1) når $n = 1$. Bemærk at $0! = 1! = 1$.

Antag nu at udtrykket i ligning (1) gælder for et $n \in \mathbb{N}$, og betragt venstresiden af udtrykket for $n+1 \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} e^x - \sum_{i=0}^{n+1} \frac{x^i}{i!} &= e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n e^t dt - \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left[(n+1) \int_0^x (x-t)^n e^t dt - x^{n+1} \right], \end{aligned}$$

hvor vi har gjort brug af induktionsantagelsen. Bemærk nu at:

$$\begin{aligned}\int_0^x (x-t)^{n+1} e^t dt &= [(x-t)^{n+1} e^t]_0^x - \int_0^x (n+1)(x-t)^n (-1) e^t dt \\ &= (n+1) \int_0^x (x-t)^n e^t dt - x^{n+1},\end{aligned}$$

som er præcis udtrykket i den kantede parentes. Dette viser at udtrykket også gælder for $n+1$, hvilket færdiggør induktionsbeviset.

Ligning (2) følger nu fra ligning (1) ved at bruge, at integranden altid er positiv for $x \in [0, 1]$, og integralet over intervallet $[0, x]$ dermed også er positivt. Mere specifikt har vi endda, at $(x-t)$ i intervallet $[0, x] \subseteq [0, 1]$ for $x \in [0, 1]$, så $0 \leq (x-t)^n \leq 1$ for alle n . Derudover er $e^t > 0$ uafhængigt af t 's værdi. Vi har derfor:

$$\begin{aligned}\left| e^x - \sum_{i=0}^{n+1} \frac{x^i}{i!} \right| &= \left| \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n e^t dt \right| \\ &= \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n e^t dt \leq \frac{1}{n!} \int_0^x e^t dt \leq \frac{1}{n!} \int_0^1 e^t dt \\ &= \frac{1}{n!} (e-1) \leq \frac{e}{n!},\end{aligned}$$

for $x \in [0, 1]$, hvor anden sidste ulighed kommer af, at

$$\int_0^1 e^t dt = \int_0^x e^t dt + \int_x^1 e^t dt,$$

idet integralet i andet led altid er ≥ 0 for $x \in [0, 1]$.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 11

Rahim Zahirovic

April 16, 2024

MatLab opgave 1

Bestem de reelle tal $\lambda \in \mathbb{R}$, hvor matricen

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix},$$

er singulær. Bestem herefter de komplekse værdier af λ , hvor A er singulær.

Determinanten af A er jf. eksempel 11.3(2):

$$\det(A) = \lambda^2 + 1.$$

Hvis $\lambda \in \mathbb{R}$, så er $\det(A) \geq 1$, hvormed matricen ikke er singulær for nogen værdier af λ .

Hvis $\lambda \in \mathbb{C}$, så er $\det(A) = 0$ for $\lambda = \pm i$, hvormed A er singulær for disse værdier af λ . Konklusionen er den samme som til opgave 3 i TØ3-opgaverne.

MatLab opgave 2

Lad $a, b, c, d \in \mathbb{F}$ betegne skalerer, og lad $A \in \text{Mat}_4(\mathbb{F})$ betegne matricen

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{pmatrix}.$$

Beregn determinanten af A .

Vi kan direkte bruge definition 11.2, men grundet de mange nuller i matricen, kan det være en fordel at regne determinanterne af nogle af undermatricerne vha. sætning 11.19 eller 11.21, altså ved udvikling efter en passende række eller søjle. Vi bruger sidstnævnte fremgangsmåde:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{pmatrix} = a \cdot \det \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix} - c \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & b \\ a & b & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix} \\ &= a \cdot d \cdot \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - c \cdot b \cdot \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &= (ad - bc) \cdot \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &= (ad - bc)^2. \end{aligned}$$

Det ses dermed også, at A er invertibel hvis og kun hvis 2×2 matricen i midten af A er invertibel (proposition 11.12).

MatLab opgave 3

En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ kaldes nilpotent, hvis $A^k = \mathbf{0}$ for et positivt heltal k . Gør rede for, at en nilpotent matrix har determinant lig 0.

Vi kan bruge proposition 11.12 til at lave et hurtigt bevis for, at hvis $A_1, A_2, \dots, A_k$ er k matricer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med $k \in \mathbb{N}$, så er $\det(A_1 A_2 \dots A_k) = \det(A_1) \det(A_2) \dots \det(A_k)$. Hvis $k = 1$, så er udsagnet oplagt. Antag derfor,

at udsagnet gælder for at $k \in \mathbb{N}$, og betragt produktet af $k + 1 \in \mathbb{N}$ matricer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så kan produktet $A_1 A_2 \dots A_k A_{k+1}$ tolkes som produktet af de to $n \times n$ matricer $(A_1 A_2 \dots A_k)$ og A_{k+1} . Så følger af proposition 11.12, at $\det(A_1 A_2 \dots A_k A_{k+1}) = \det(A_1 A_2 \dots A_k) \det(A_{k+1})$, og fra induktionsantagelsen fås så at denne determinant er lig med $\det(A_1) \det(A_2) \dots \det(A_k) \det(A_{k+1})$, hvilket viser det ønskede.

Vi får derfor i den konkrete opgave her, at $\det(A^k) = \det(A)^k$. Idet determinanten af nulmatricen er 0, så fås at $\det(A)^k = 0$, hvormed $\det(A) = 0$ som ønsket.

Opgave 1 (Opg. 3 eksamen S20)

Betragt det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ bestående af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner. Når $\mathbf{z} \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, så anvender vi i det følgende notationen $\mathbf{z}'$ (hhv. $\mathbf{z}''$) som betegnelse for differentialkvotienten af $\mathbf{z}$ (hhv. $\mathbf{z}'$).

Lad $f, g, h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ betegne elementerne givet ved

$$f(t) = 1, \quad g(t) = e^t, \quad h(t) = e^{2t},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (f, g, h)$ er en basis for vektorrummet $V = \text{Span}(f, g, h)$, og at afbildningen

$$L : V \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ \mathbf{z} \mapsto \begin{pmatrix} \mathbf{z}(0) \\ \mathbf{z}'(0) \\ \mathbf{z}''(0) \end{pmatrix},$$

er en lineær transformation.

- 1) Bestem matrixrepræsentationen $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$, hvor $\mathcal{E}$ betegner standardbasen for $\mathbb{R}^3$.
-

Vi benytter definition 8.14. Først beregner vi følgende:

$$L(f) = \begin{pmatrix} f(0) \\ f'(0) \\ f''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$L(g) = \begin{pmatrix} g(0) \\ g'(0) \\ g''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$L(h) = \begin{pmatrix} h(0) \\ h'(0) \\ h''(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

og finder disse vektorers koordinatvektorer mht. standardbasen $\mathcal{E}$ for $\mathbb{R}^3$. Men jf. eksempel 8.5 er disse koordinatvektorer bare lig med selve vektorerne, så:

$${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} [L(f)]_{\mathcal{E}} & [L(g)]_{\mathcal{E}} & [L(h)]_{\mathcal{E}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L(f) & L(g) & L(h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- 2) Gør rede for, at L er en isomorfi, og angiv matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{E}}$.

Vi benytter korollar 8.25. Det kan bekræftes, at

$$\left({}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}} \mid I_3 \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -3/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1/2 & 1/2 \end{array} \right),$$

som jf. proposition 4.12, 4.6 og lemma 4.4 viser, at ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$ er invertibel og dermed en lineær isomorfi. Derudover gælder så

$${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{E}} = \left({}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3/2 & 1/2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

I det følgende anvender vi notationen

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}(0) \cdot \mathbf{y}(0) + \mathbf{x}'(0) \cdot \mathbf{y}'(0) + \mathbf{x}''(0) \cdot \mathbf{y}''(0) \in \mathbb{R},$$

når $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V = \text{Span}(f, g, h)$.

3) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V .

Vi tjekker betingelserne i definition 9.1, og ser at de er opfyldte:

1)

Hvis $\mathbf{x} \in V$, kan vi betragte $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = (\mathbf{x}(0))^2 + (\mathbf{x}'(0))^2 + (\mathbf{x}''(0))^2 \geq 0,$$

idet alle led er ≥ 0 . Det er også benyttet, at både $\mathbf{x}, \mathbf{x}'$ og $\mathbf{x}''$ har reelle funktionsværdier, da $\mathbf{x} \in V$ og $f, g, h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

2)

Antag at ovenstående indre produkt er lig 0. Så er $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}'(0) = \mathbf{x}''(0) = 0$. Dermed er $L(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Fra lemma 8.23 følger nu, at koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_{\mathcal{V}}$ ligger i nulrummet for $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$. Men da matrixrepræsentationen er invertibel, følger det fra lemma 4.4 at nulrummet kun består af $\mathbf{0}$. Dermed er $[\mathbf{x}]_{\mathcal{V}} = \mathbf{0}$ hvormed $\mathbf{x} = 0$ (nulfunktionen).

3)

Lad også $\mathbf{y} \in V$. Dette krav følger så af, at funktioner i V antager reelle funktionsværdier, så det indre produkt er også reelt. Så skal kun symmetrien vises, men denne følger af, at $\mathbf{x}^{(n)}(0) \cdot \mathbf{y}^{(n)}(0) = \mathbf{y}^{(n)}(0) \cdot \mathbf{x}^{(n)}(0)$, for alle $n = 0, 1, 2$, hvor (n) betegner antal differentiationer.

4)

Lad nu $\mathbf{z}$ betegne endnu et element i V , og lad $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Så gælder:

$$\begin{aligned} & \langle \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle \\ &= (\alpha \mathbf{x}(0) + \beta \mathbf{y}(0)) \cdot \mathbf{z}(0) + (\alpha \mathbf{x}'(0) + \beta \mathbf{y}'(0)) \cdot \mathbf{z}'(0) + (\alpha \mathbf{x}''(0) + \beta \mathbf{y}''(0)) \cdot \mathbf{z}''(0) \\ &= \alpha (\mathbf{x}(0) \cdot \mathbf{z}(0) + \mathbf{x}'(0) \cdot \mathbf{z}'(0) + \mathbf{x}''(0) \cdot \mathbf{z}''(0)) + \beta (\mathbf{y}(0) \cdot \mathbf{z}(0) + \mathbf{y}'(0) \cdot \mathbf{z}'(0) + \mathbf{y}''(0) \cdot \mathbf{z}''(0)) \\ &= \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \beta \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle, \end{aligned}$$

hvor vi har benyttet

$$(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y})^{(n)} = (\alpha \mathbf{x}^{(n)} + \beta \mathbf{y}^{(n)}), \quad \text{og} \quad (\alpha \mathbf{x}^{(n)} + \beta \mathbf{y}^{(n)})(0) = \alpha \mathbf{x}^{(n)}(0) + \beta \mathbf{y}^{(n)}(0),$$

i første lighedstegn.

- 4) *Anvend Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V} = (f, g, h)$ til at opnå en ortonormal basis for $V = \text{Span}(f, g, h)$.*
-

Bemærk at hvis vi betragter $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum gennem skalarproduktet, så er L faktisk er en lineær isometri (definition 10.28), idet:

$$\langle L(\mathbf{x}), L(\mathbf{y}) \rangle = \begin{pmatrix} \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{x}'(0) \\ \mathbf{x}''(0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{y}(0) \\ \mathbf{y}'(0) \\ \mathbf{y}''(0) \end{pmatrix} = \mathbf{x}(0) \cdot \mathbf{y}(0) + \mathbf{x}'(0) \cdot \mathbf{y}'(0) + \mathbf{x}''(0) \cdot \mathbf{y}''(0) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle,$$

for $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$. Når vi skal udregne indre produkter forinden, så kan det altså gøres ved at tage skalarprodukter af søjlevektorerne i $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ eller linearkombinationer af dem (da L er lineær).

Vi benytter nu lemma 10.25 til at danne en ortonormal basis. Først har vi, at

$$\|f\| = \|L(f)\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1,$$

så første basiselement bliver

$$\mathbf{u}_1 = \frac{f}{\|f\|} = f.$$

Projektionen af g på f , er:

$$\mathbf{p}_1 = \langle g, f \rangle \cdot f = 1 \cdot f = f,$$

så:

$$\mathbf{u}_2 = \frac{g - f}{\|g - f\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(g - f).$$

Til sidst er projektionen af h på underrummet udspændt af $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$ lig med

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle h, f \rangle \cdot f + \left\langle h, \frac{1}{\sqrt{2}}(g - f) \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(g - f) \\ &= \langle h, f \rangle \cdot f + \frac{1}{2}(\langle h, g \rangle - \langle h, f \rangle) \cdot (g - f) \\ &= f + \frac{1}{2}(7 - 1) \cdot (g - f) \\ &= 3g - 2f, \end{aligned}$$

så:

$$\mathbf{u}_3 = \frac{h - (3g - 2f)}{\|h - 3g + 2f\|} = \frac{h - 3g + 2f}{\sqrt{2}},$$

og en ortonormal basis for V er:

$$\begin{aligned}\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) &= \left(f, \frac{1}{\sqrt{2}}(g - f), \frac{1}{\sqrt{2}}(h - 3g + 2f) \right) \\ &= \left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}(e^t - 1), \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{2t} - 3e^t + 2) \right).\end{aligned}$$

5) Angiv den ortogonale projektion af h på $\text{Span}(f, g)$.

Idet $\mathcal{V}$ er en basis for V , så er f, g og h lineært uafhængige (definition 7.1). Dermed er f, g specielt også lineært uafhængige (opgave 1 i TØ6-opgaverne), hvormed (f, g) er en basis for $\text{Span}(f, g)$. Benyttedes lemma 10.25 nu til at lave en ortonormal basis for $\text{Span}(f, g)$, så ville vi netop få

$$(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) = \left(f, \frac{1}{\sqrt{2}}(g - f) \right),$$

som denne ortonormale basis. Projektionen af h på $\text{Span}(f, g) = \text{Span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ ville så jf. ligning 10.5 i lemma 10.14 netop være $\mathbf{p}_2$ fra sidste delopgave. Så vi konkluderer, at den ortogonale projektion vi er interesseret i er:

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_2 = 3g - 2f = 3e^t - 2.$$

Opgave 2

Betragt følgende datasæt $M = \{(0, 1) (1, 2) (2, 4)\}$ i $\mathbb{R}^2$.

1) Bestem den bedste approksimation af M med en lineær funktion $f(x) = \alpha + \beta x$.

Vi benytter fremgangsmåden fra afsnit 10.4.2, og introducerer i den forbindelse de relevante vektorer og matricer:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

og det kan bekræftes, at $(A|\mathbf{y}) \sim I_3$, så ligningssystemet $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ har ingen eksakt løsning. Derimod findes en entydig mindste kvadraters løsning jf. proposition 10.45. Vi løser normalligningen i proposition 10.42, for at finde denne løsning. Først har vi:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Derudover kan det bekræftes, at

$$(A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 5/6 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

så vi får

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = (A^T A)^{-1} (A^T \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} 5/6 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 3/2 \end{pmatrix}.$$

Ifølge den introducerede teori, så er f den lineære funktion, der bedst muligt beskriver y -koordinaterne af datasættet som en funktion af x -koordinaterne. Eller mere præcist, den lineære funktion hvor normen af vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 - f(0) \\ 2 - f(1) \\ 4 - f(2) \end{pmatrix},$$

er minimal.

2) Bestem den bedste approksimation af M med en lineær funktion $g(y) = a + by$, der beskriver x -værdierne som en funktion af y -værdierne. Dvs. bestem g så normen af vektoren

$$\begin{pmatrix} g(1) - 0 \\ g(2) - 1 \\ g(4) - 2 \end{pmatrix},$$

er minimal.

Fremgangsmåden er præcist den samme som i sidste delopgave. Vi ombytter dog navnene på $\mathbf{x}$ og $\mathbf{y}$ for at undgå forvirring, således at

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Igen kan det bekræftes, at $(A|\mathbf{x}) \sim I_3$, så ligningssystemet ingen eksakt løsning har. Vi finder derfor den mindste kvadraters løsning:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 7 & 21 \end{pmatrix},$$

$$A^T \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix},$$

$$(A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/14 \end{pmatrix},$$

så vi får

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (A^T A)^{-1} (A^T \mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 9/14 \end{pmatrix}.$$

3) *Beskriver f og g den samme linje i $\mathbb{R}^2$?*

Dette er ikke tilfældet, idet $b \neq 1/\beta$. Det kan også bekræftes, at g giver den mindste sum af kvadrater blandt de to funktioner.

Opgave 3

Lad $P \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en permutationsmatrix (se evt. Eksempel 10.35(a) i undervisningsnoterne for definition). Gør rede for, at en permutationsmatrix har determinant 1 eller -1.

Fra punkt 1 i proposition 11.23 følger, at determinanten af en matrix ændrer sig med et fortegn, hver gang to søjler ombyttes. Hvis B fremkommer fra A , ved at ombytte $m \in \mathbb{N}$ søjlepar, så er sammenhængen mellem determinanterne altså:

$$\det(B) = (-1)^m \det(A).$$

Hvis A betegner identitetsmatricen I_n , så følger fra eksempel 11.3(4), at $\det(A) = 1$. Så følger det at en permutationsmatrix altid har determinant 1 eller -1, afhængigt af om der er foretaget et lige eller ulige antal søjleombytninger.

Beviset for ligningen foroven findes i næste opgave.

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix, og antag, at $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved succesiv at udføre m elementære rækkeoperationer af type I.

- 1) Gør rede for, at

$$\det(B) = (-1)^m \det(A).$$

Vi beviser ovenstående gennem induktion i $m \in \mathbb{N}$. Hvis $m = 1$, så følger resultatet af punkt 1 i proposition 11.9. Antag nu resultatet gælder for $m \in \mathbb{N}$. Hvis B fremkommer fra A gennem $m + 1$ elementære rækkeoperationer af type I, så kan vi lade B' betegne matricen der fremkommer fra A efter de første m elementære rækkeoperationer. Så gælder pr. induktionsantagelse, at $\det(B') = (-1)^m \det(A)$. Nu fremkommer B fra B' ved en yderligere rækkeoperation af samme type, og det følger så igen fra punkt 1 i proposition 11.9, at $\det(B) = (-1) \det(B') = (-1)(-1)^m \det(A) = (-1)^{m+1} \det(A)$.

- 2) Antag, at m er ulige og at A er invertibel. Gør rede for, at B ikke kan opnås fra A ved successiv at udføre et lige antal elementære rækkeoperationer af type I.

Hvis m er ulige, så har determinanterne altså forskelligt fortegn. Hvis B kunne opnås fra A , ved succesivt at udføre et lige antal elementære rækkeoperationer af type I , så ville dette medføre at determinanterne havde samme fortegn. Da $\det(A) \neq 0$ jf. proposition 11.12, så giver dette en modstrid, hvilket viser det ønskede.

- 3) Fem bolde nummereret 1 til 5 ligger på jorden i numerisk rækkefølge fra venstre til højre.



Nu ombyttes boldene successiv, hvor man ved hvert bytte ombytter placeringen af to bolde. Efter et antal ombytninger ender man ud med følgende billede



Er der brugt et lige eller et ulige antal ombytninger?

.

Opgave 5

Lad $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ betegne elementer i $\mathbb{R}^3$. Definér kryds-produktet af $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$ som

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Lad $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$. Vis, at $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \det(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$. (Notationen på højresiden betegner determinanten af matricen med søjler $\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$, mens notation $\cdot$ på venstresiden betegner skalarproduktet).

Ved beregning af venstresiden af lighedstegnet, fås:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3,$$

mens determinanten på højresiden jf. eksempel 11.3(3) er:

$$\det(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = \det \begin{pmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{pmatrix} = c_1(a_2b_3 - a_3b_2) - c_2(a_1b_3 - a_3b_1) + c_3(a_1b_2 - a_2b_1),$$

hvilket viser den ønskede lighed.

- 2) Gør rede for, at $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ hvis og kun hvis $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ er lineært afhængige.

$\Rightarrow$:

Antag først, at $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$. Så er $\det(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$ uafhængigt af valget af $\mathbf{c}$, jf. sidste delopgave. Antag nu for modstrid, at $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$ er lineært uafhængige. Vi kan så jf. punkt 2 i sætning 7.14 udvide $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ til en basis for $\mathbb{R}^3$, altså der eksisterer et $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$, således at $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ er en basis for $\mathbb{R}^3$. Men så er matricen $(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ invertibel jf. proposition 7.4, hvilket jf. proposition 11.12 er i modstrid med at $\det(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$.

$\Leftarrow$:

Antag nu, at $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ er lineært afhængige. Hvis enten $\mathbf{a}$ eller $\mathbf{b}$ er nulvektoren, så følger resultatet oplagt fra formlen for $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Antag derfor, at $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ og $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Så følger det fra eksempel 7.7(2), at $\mathbf{a} = c\mathbf{b}$ og ækvivalent $\mathbf{b} = (1/c)\mathbf{a}$ for en passende konstant $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Så følger det fra formlen for krydsproduktet, at

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cb_2b_3 - cb_3b_2 \\ cb_3b_1 - cb_1b_3 \\ cb_1b_2 - cb_2b_1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

- 3) Gør rede for, at $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ er ortogonal til $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$ (mht. skalarproduktet)

Dette kommer af resultatet fra første delopgave. Hvis $\mathbf{c}$ sættes til $\mathbf{a}$ eller $\mathbf{b}$, så har matricen $(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ to ens søjler. Så er determinanten af denne matrix 0 jf. punkt 1 i proposition 11.23, idet determinanten både skal ændre fortegn og forblive uændret under ombytningen af de to ens søjler, hvilket vil sige, at determinanten kun kan være 0. Dermed er $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 0$ og $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0$ for hhv. $\mathbf{c} = \mathbf{a}$ og $\mathbf{c} = \mathbf{b}$, hvilket viser det ønskede.

Bemærkning En let konkret beregning viser, at

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 (1 - \cos^2(\theta)).$$

Specielt er

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin(\theta),$$

hvor $0 \leq \theta \leq \pi$ betegner vinklen mellem $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$.

Opgave 6

Lad A betegne en ortogonal matrix. Gør rede for, at determinanten af A er 1 eller -1, og giv eksempler på begge tilfælde. Hvad kan man sige om determinanten af en unitær matrix?

Det følger fra proposition 10.34, at en ortogonal matrix er invertibel med A^T som invers. Fra korollar 11.20 følger desuden, at determinanterne af A og A^T er ens. Vi har også fra proposition 11.12, at determinanten af produktet af to matricer, er lig med produktet af determinanterne af de to matricer. Alt i alt får vi altså:

$$AA^T = I_n \quad \Rightarrow \quad \det(A) \det(A^T) = \det(I_n) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad (\det(A))^2 = 1,$$

hvormed determinanten af A er enten 1 eller -1, for at opfylde ligheden yderst til højre.

Et eksempel på $\det(A) = 1$ er $A = I_n$, da identitetsmatricen er en ortogonal matrix jf. proposition 10.34. Et eksempel på $\det(A) = -1$ er at vælge A som en permutationsmatrix hvor der er foretaget et ulige antal ombytninger af søjlerne i I_n . Så er A en ortogonal matrix jf. punkt 3 i proposition 10.34, og $\det(A) = -1$ jf. opgave 3.

For en unitær matrix gælder jf. proposition 10.34, at $AA^H = I_n$. Det kan bevises (nedenunder), at $\det(A^H) = \det(A)^*$. Så fås:

$$AA^H = I_n \Rightarrow \det(A) \det(A^H) = \det(I_n) = 1 \Leftrightarrow \det(A) \det(A)^* = 1,$$

hvormed der gælder, at $|\det(A)| = 1$ for en unitær matrix.

Bevis for at $\det(A^H) = \det(A)^*$:

Idet $\det(A^T) = \det(A)$ jf. korollar 11.20, og idet A^H betegner matricen hvor alle indgange i A^T er komplekst konjugerede, så er det nok at vise, at $\det(\bar{A}) = \det(A)^*$, hvor $\bar{A}$ betegner matricen hvor alle indgange i A er komplekst konjugerede.

Vi laver et induktionsbevis i n . Hvis $n = 1$, så er A en 1×1 matrix, altså $A = (a)$ hvor $a \in \mathbb{K}$. Jf. definition 11.2 har vi så, at $\det(A) = a$ og $\det(\bar{A}) = \det(a^*) = a^*$. Så følger det, at $\det(\bar{A}) = \det(A)^*$.

Antag nu at $\det(\bar{A}) = \det(A)^*$ gælder for $n \times n$ matricer med indgange i $\mathbb{K}$, og lad B betegne en $(n+1) \times (n+1)$ matrix med indgange i $\mathbb{K}$. Jf. definition 11.2 har vi så:

$$\begin{aligned} \det(B)^* &= \left(\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k+1} \cdot b_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(B)) \right)^* \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k+1} \cdot b_{k1}^* \cdot \det(M_{k,1}(B))^* \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k+1} \cdot b_{k1}^* \cdot \det(\overline{M_{k,1}(B)}), \end{aligned}$$

hvor sidste lighedstegn kommer af induktionsantagelsen, idet undermatricerne $M_{k,1}$ af B er $n \times n$ matricer for alle $k = 1, 2, \dots, n+1$. Men det sidste udtryk foroven er netop udtrykket for determinanten af $\bar{B}$, så vi er færdige.

Opgave 7

En reel matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ kaldes *skævsymmetrisk*, hvis $A^T = -A$. Gør rede for, at en skævsymmetrisk matrix er singulær, hvis n er et ulige tal (Hint: betragt

$\det(A^T)$). Giv herefter et eksempel på en skævsymmetrisk matrix i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$, der er invertibel.

Lad os betegne rækkerne i A som $\widehat{\mathbf{a}}_1, \widehat{\mathbf{a}}_2, \dots, \widehat{\mathbf{a}}_n$. Så er rækkerne i $-A$ givet ved $-\widehat{\mathbf{a}}_1, -\widehat{\mathbf{a}}_2, \dots, -\widehat{\mathbf{a}}_n$. Så følger fra punkt 2 i proposition 11.6, at $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$, idet:

$$\begin{aligned} \det(-A) &= \det \begin{pmatrix} -\widehat{\mathbf{a}}_1 \\ -\widehat{\mathbf{a}}_2 \\ \vdots \\ -\widehat{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} = (-1) \det \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{a}}_1 \\ -\widehat{\mathbf{a}}_2 \\ \vdots \\ -\widehat{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} = (-1)^2 \det \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{a}}_1 \\ \widehat{\mathbf{a}}_2 \\ \vdots \\ -\widehat{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} \\ &= \dots = (-1)^n \det \begin{pmatrix} \widehat{\mathbf{a}}_1 \\ \widehat{\mathbf{a}}_2 \\ \vdots \\ \widehat{\mathbf{a}}_n \end{pmatrix} = (-1)^n \det(A). \end{aligned}$$

Fra korollar 11.20 følger at $\det(A^T) = \det(A)$. Hvis A er skævsymmetrisk og n er ulige, så gælder altså:

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = -\det(A),$$

hvormed $\det(A) = 0$ og A er singulær.

En invertibel skævsymmetrisk matrix i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ med indange a, b, c og d opfylder ligningerne $\det(A) = ad - bc \neq 0$ og $a = -a$, $d = -d$, $b = -c$ og $c = -b$. Dermed er $a = d = 0$, mens $c = -b$, og udtrykket for determinanten bliver $\det(A) = b^2$. Såfremt $b \neq 0$, så har vi altså sådan en matrix. Fx er matricen:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

både skævsymmetrisk og invertibel.

Opgave 8

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix af rang $r = n$. Lad $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ betegne en ortonormal basis for søjlerummet $R(A)$ (mht. skalarproduktet på $\mathbb{R}^m$).

- 1) Gør rede for, at der for $i = 1, 2, \dots, n$, eksisterer en vektor $\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^n$, så $A \cdot \mathbf{c}_i = \mathbf{b}_i$.
-

Dette kommer af, at $\mathbf{b}_i$ 'erne pr. definition er elementer i søjlerummet $R(A)$, idet de udgør en basis for $R(A)$. At være et element i søjlerummet er så pr. definition ækvivalent med at der eksisterer et element $\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^n$ således at $A\mathbf{c}_i = \mathbf{b}_i$.

Alternativt (og ækvivalent) kan man sige, at søjlerummet består af alle mulige linearkombinationer af A 's søjler, og at $\mathbf{b}_i$ 'erne er elementer i $R(A)$ er så ensbetydende med, at der eksisterer linearkombinationer af A 's søjler som giver $\mathbf{b}_i$ 'erne. Fx eksisterer $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ således at $\mathbf{b}_1 = \alpha_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{a}_n$, og hvis vi sætter $\mathbf{c}_1 = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$, så fås $A\mathbf{c}_1 = \mathbf{b}_1$ (ligning 5.23 i bogen).

Lad $C \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne matricen med søjler $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n$, og lad $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne matricen med søjler $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$.

- 2) Gør rede for, at: $A \cdot C = B$.
-

Dette kommer fra opgave 1 i TØ3-opgaverne, idet vi så har:

$$AC = A(\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_2 \ \dots \ \mathbf{c}_n) = (A\mathbf{c}_1 \ A\mathbf{c}_2 \ \dots \ A\mathbf{c}_n) = (\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_n) = B.$$

- 3) Gør rede for, at: $B^T \cdot B = I$ er identitetsmatricen af størrelse n .
-

Dette følger af delopgave 2 i opgave 4 fra TØ9-opgaverne.

- 4) Gør rede for, at: $C^T \cdot (A^T \cdot A) \cdot C = I$.
-

Dette følger af de sidste to delopgaver. Altså:

$$I = B^T B = (AC)^T (AC) = C^T A^T AC = C^T (A^T A) C,$$

hvor punkt 4 i lemma 3.11 og punkt 6 i proposition 3.7 også er brugt.

5) Gør rede for, at: $\det(C)^2 \cdot \det(A^T A) = 1$.

Dette følger af sidste delopgave, sammen med proposition 11.12 og korollar 11.20:

$$\begin{aligned} 1 = \det(I) &= \det\left(C^T(A^T A)C\right) = \det\left(C^T(A^T A)\right) \cdot \det(C) = \det(C^T) \cdot \det(A^T A) \cdot \det(C) \\ &= \det(C) \cdot \det(A^T A) \cdot \det(C) = \det(C)^2 \cdot \det(A^T A). \end{aligned}$$

6) Gør rede for, at $\det(A^T A) > 0$.

Dette kommer af sidste delopgave, idet hverken $\det(C)$ eller $\det(A^T A)$ kan være 0. Derfor fås:

$$\det(A^T A) = \frac{1}{\det(C)^2} > 0,$$

da $\det(C)^2 > 0$.

Ugens nød

Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en invertibel matrix. Antag, at alle indgange a_{ij} i A er heltallige. Gør rede for, at A^{-1} har heltallige indgange hvis og kun hvis $\det(A)$ er lig 1 eller -1 .

Begge implikationspile kræver at man bemærker, at determinanten af en matrix med heltallige indgange, selv vil være et heltal. Dette kommer af definitionen på determinanten (definition 11.2), idet determinanten af en matrix altid er et udtryk der består af summer og produkter af matrixens indgange. Dertil skal man så bruge, at summer og produkter af heltal altid selv er heltal (dette vil vi ikke bevise her).

$\Leftarrow$:

Antag først at $\det(A)$ er lig 1 eller -1. Idet A er invertibel, så følger fra korollar 11.29, at den inverse matrix er givet som:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = (\pm 1) \operatorname{adj}(A),$$

hvor $\operatorname{adj}(A)$ betegner den adjungerede matrix beskrevet i definition 11.24. Alle indgange i $\operatorname{adj}(A)$ består af kofaktorer af A , og enhver kofaktor af A er proportional med determinanten af en undermatrix af A (definition 11.16) med proportionalitetsfaktor 1 eller -1. Hvis A har indgange i $\mathbb{Z}$, så vil enhver undermatrix af A også have indgange i $\mathbb{Z}$, og determinanten af en sådan undermatrix er derfor også et element i $\mathbb{Z}$. Alle kofaktorerne der udgør indgangene i $\operatorname{adj}(A)$ er derfor elementer i $\mathbb{Z}$, hvormed det samme gælder om indgangene i A^{-1} .

$\Rightarrow$:

Antag nu omvendt, at A^{-1} har heltallige indgange. Så følger det at $\det(A^{-1})$ er et heltal og det samme gælder om determinanten af A , da A pr. antagelse har heltallige indgange. Vi kan derfor sætte $\det(A) = m_1 \in \mathbb{Z}$ og $\det(A^{-1}) = m_2 \in \mathbb{Z}$. Idet A og A^{-1} er inverse, følger det at

$$AA^{-1} = I_n,$$

hvormed

$$\det(A) \det(A^{-1}) = m_1 m_2 = 1,$$

jf. proposition 11.12. Men de eneste produkter af to heltal som giver 1, er dem hvor $m_1 = m_2 = 1$ eller $m_1 = m_2 = -1$. Dette viser, som ønsket, at $\det(A)$ er lig 1 eller -1.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 12

Rahim Zahirovic

April 23, 2024

MatLab Opgave 1*Løs hver af følgende ligningssystemer via Cramers regel*

1)

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 &= 3. \\ 4x_1 - 4x_2 &= 4. \end{aligned}$$

Ligningssystemet kan skrives som $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, hvor

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Så får vi jf. proposition 11.30, at

$$\begin{aligned} A_1 &= \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}, \\ A_2 &= \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

og dermed

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{\det(A)}{\det(A)} = 1, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = 0.$$

2)

$$ix_1 + x_2 = 1 + 2i.$$

$$x_1 + ix_2 = 2 + i.$$

Ligningssystemet kan skrives som $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, hvor

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 + 2i \\ 2 + i \end{pmatrix}.$$

Så får vi jf. proposition 11.30, at

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 + 2i & 1 \\ 2 + i & i \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} i & 1 + 2i \\ 1 & 2 + i \end{pmatrix},$$

og dermed

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{i - 2 - (2 + i)}{-1 - 1} = 2, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{2i - 1 - (1 + 2i)}{-1 - 1} = 1.$$

3)

$$3x_1 + 4x_2 = 1.$$

$$2x_1 + 5x_2 = 2.$$

Ligningssystemet kan skrives som $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, hvor

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Så får vi jf. proposition 11.30, at

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

og dermed

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{5-8}{15-8} = -\frac{3}{7}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{6-2}{15-8} = \frac{4}{7}.$$

Opgave 1 (Opg. 2, eksamen S18)

Lad V betegne det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af reelle uendeligt ofte differentiable funktioner på $\mathbb{R}$. Lad $f, g \in V$ betegne elementerne

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos(t), & \text{for } t \in \mathbb{R}, \\ g(t) &= \sin(t), & \text{for } t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Lad W betegne underrummet $\text{Span}(f, g)$ af V . I det følgende må man uden bevis benytte, at

$$\langle p, q \rangle = p(0) \cdot q(0) + p\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot q\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad \text{for } p, q \in W,$$

definerer et indre produkt på W .

- 1) Vis, at $\mathcal{W} = (f, g)$ er en ortonormal basis for W .

Jf. definition 10.15 skal vi altså vise, at $\mathcal{W}$ er en basis for W , samt at (f, g) udgør en ortonormal mængde. Idet (f, g) opalgt udspænder W , så er det nok at vise den lineære uafhængighed, for at vise, at det er en basis for W (definition 7.1). Den lineære uafhængighed følger dog af proposition 10.4, såfremt vi kan vise at f, g er ortogonale. Alt i alt mangler vi altså bare at vise, at f, g udgør en ortonormal mængde i V :

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \cos(0) \cdot \sin(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \\ \|f\|^2 &= \langle f, f \rangle = \cos(0) \cdot \cos(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \\ \|g\|^2 &= \langle g, g \rangle = \sin(0) \cdot \sin(0) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1. \end{aligned}$$

For $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ der lader vi i det følgende $h' \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ betegne differentialkvotienten af h .

- 2) *Vis, at hvis $h \in W$, så vil h' også være et element i W .*
-

Såfremt $h \in W$ så eksisterer der skalerer $a, b \in \mathbb{R}$ således at

$$h = a \cos(t) + b \sin(t).$$

Dermed gælder så

$$h' = -a \sin(t) + b \cos(t) \in W,$$

som ønsket.

- 3) *Betrakt den lineære operator*

$$\begin{aligned} D : W &\rightarrow W. \\ h &\mapsto h' \end{aligned}$$

Bestem matrixrepræsentationen ${}_W[D]_W$ for D mht. basen $\mathcal{W}$.

Jf. definition 8.14 skal vi anvende D på basiselementerne f og g , og efterfølgende finde koordinatvektorerne af de transformerede elementer mht. basen $\mathcal{W}$. Vi får

$$\begin{aligned} [D(f)]_W &= [-\sin(t)]_W = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \\ [D(g)]_W &= [\cos(t)]_W = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

så

$${}_W[D]_W = \begin{pmatrix} [D(f)]_W & [D(g)]_W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 4) *Bestem det karakteristiske polynomium for D , og vis, at D ikke har reelle egenverdier.*
-

Jf. definition 12.23 er det karakteristiske polynomium for D identisk med det karakteristiske polynomium for matrixrepræsentationen ${}_W[D]_W$, som jf. definition 12.15 bestemmes på følgende måde

$$p_D(\lambda) = \det({}_W[D]_W - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

For $\lambda \in \mathbb{R}$ ser vi altså at $p_D(\lambda)$ ikke har nogen rødder, hvormed D ikke har reelle egenverdier jf. proposition 12.24.

5) *Gør rede for, at D er en lineær isometri.*

Vi kan bruge lemma 10.29, og vise at den tilhørende identitet er opfyldt. Et generelt element $h \in W$ er som tidligere nævnt på formen $h = af + bg$, hvor $a, b \in \mathbb{R}$. Så har vi:

$$\begin{aligned} \|D(h)\|^2 &= \langle D(h), D(h) \rangle = \langle -ag + bf, -ag + bf \rangle \\ &= a^2 \langle g, g \rangle - ab \langle g, f \rangle - ba \langle f, g \rangle + b^2 \langle f, f \rangle \\ &= a^2 + b^2, \end{aligned}$$

og på tilsvarende måde fås, at

$$\begin{aligned} \|h\|^2 &= \langle h, h \rangle = \langle af + bg, af + bg \rangle \\ &= a^2 + b^2, \end{aligned}$$

som viser det ønskede. Vi har benyttet egenskaberne for det indre produkt, som givet i definition 9.1.

Opgave 2

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Antag, at søjlerne i A er parvist ortogonale mht. skalarproduktet.

- 1) *Gør rede for, at produktet $A^T A$ er en diagonalmatrix med diagonalindgange $\|\mathbf{a}_1\|^2, \|\mathbf{a}_2\|^2, \dots, \|\mathbf{a}_n\|^2$.*
-

Dette følger af delopgave 1 i opgave 4 fra TØ9-opgaverne.

2) *Gør rede for, at*

$$\det(A)^2 = \|\mathbf{a}_1\|^2 \cdot \|\mathbf{a}_2\|^2 \cdots \|\mathbf{a}_n\|^2.$$

(Hint: anvend (1) og at $\det(A^T) = \det(A)$).

For det første har vi

$$\det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = \det(A)^2,$$

jf. proposition 11.12 og korollar 11.20. Samtidigt skal dette være determinanten af diagonalmatricen med diagonalindgangene $\|\mathbf{a}_1\|^2, \|\mathbf{a}_2\|^2, \dots, \|\mathbf{a}_n\|^2$ jf. sidste delopgave. Fra eksempel 11.3(4) ses det, at denne determinant bare er produktet af diagonalindgangene, altså:

$$\det(A)^2 = \|\mathbf{a}_1\|^2 \cdot \|\mathbf{a}_2\|^2 \cdots \|\mathbf{a}_n\|^2.$$

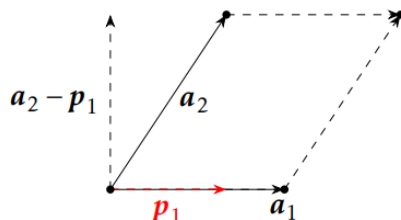
Opgave 3

Lad $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ betegne en invertibel reel matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$. Vi opfatter i det følgende $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via. skalarproduktet.

1) Lad $\mathbf{p}_1$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{a}_2$ på $\text{Span}(\mathbf{a}_1)$. Gør rede for, at arealet af parallelogrammet udspændt af $\mathbf{a}_1$ og $\mathbf{a}_2$ er lig

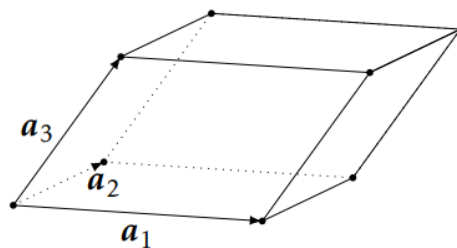
$$\|\mathbf{a}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\|.$$

(Hint: arealet af et parallelogram er lig højde gange grundlinje).



Det skyldes netop, at normerne af vektorerne $\mathbf{a}_1$ og $\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1$ udgør længderne af de to sider i parallelogrammet, når det indre produkt er skalarproduktet.

Parallelepipedummet udspændt af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ er skitseret nedenfor:



Rumfanget af parallelepipedummet er givet som højde gange grundfladens areal. Grundfladen opfattes i denne forbindelse som parallelogrammet udspændt af $\mathbf{a}_1$ og $\mathbf{a}_2$.

- 2) Lad $\mathbf{p}_2$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{a}_3$ på $\text{Span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$. Gør rede for, at rumfanget af parallelepipedummet udspændt af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ er lig

$$\|\mathbf{a}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2\|.$$

Dette følger af at grundfladens areal er givet ved udtrykket fundet i sidste delopgave, samt at højden, målt vinkelret på grundfladen, netop er normen af vektoren $\|\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2\|$.

Lad $B \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ betegne matricen med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1$ og $\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2$ (i nævnte rækkefølge).

- 3) Gør rede for, at $\det(A) = \det(B)$ (Hint: observer, at B fremkommer fra A via. ESO af type III).
-

Det bemærkes jf. proposition 11.23, at elementære søjleoperationer af type *III* ikke ændrer determinanten.

Idet $\mathbf{p}_1$ og $\mathbf{p}_2$ er givet som:

$$\mathbf{p}_1 = \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle} \cdot \mathbf{a}_1 = \alpha \mathbf{a}_1$$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle} \cdot \mathbf{a}_1 + \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1, \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1 \rangle} \cdot (\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1) \\ &= \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle} \cdot \mathbf{a}_1 + \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1, \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1 \rangle} \cdot \left(\mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle} \cdot \mathbf{a}_1 \right) \\ &= \beta \mathbf{a}_1 + \gamma \mathbf{a}_2, \end{aligned}$$

hvor

$$\alpha = \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle}, \quad \beta = \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle} - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle}, \quad \gamma = \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1 \rangle}{\langle \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1, \mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1 \rangle},$$

så ses det altså at både $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1$ og $\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2$ er linearkombinationer af $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$. Dermed er $\det(A) = \det(B)$.

- 4) Gør rede for, at rumfanget af parallelepipedet er lig den absolute værdi af $\det(A)$ (Hint: anvend opgave 2 ovenfor på B).

Det bemærkes at søjlerne i B pr. konstruktion udgør en ortogonal mængde. Matricen $\tilde{B}$ givet ved:

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|} & \frac{\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1}{\|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\|} & \frac{\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2}{\|\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2\|} \end{pmatrix},$$

har derfor søjler som udgør en ortonormal mængde. Så følger det fra proposition 10.34, at $\tilde{B}$ er en ortogonal matrix, og det følger så yderligere fra opgave 6 i TØ11-opgaverne, at $|\det(\tilde{B})| = 1$. Fra punkt 2 i proposition 11.23 følger så, at der er følgende sammenhæng mellem determinanten af B og determinanten af $\tilde{B}$:

$$\det(B) = \|\mathbf{a}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2\| \cdot \det(\tilde{B}),$$

hvormed

$$\begin{aligned} |\det(A)| &= |\det(B)| = \|\mathbf{a}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2\| \cdot |\det(\tilde{B})| \\ &= \|\mathbf{a}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{p}_1\| \cdot \|\mathbf{a}_3 - \mathbf{p}_2\|, \end{aligned}$$

hvilket viser det ønskede jf. delopgave 2.

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar

- 1) Gør rede for, at λ er en egenværdi for A hvis og kun hvis $A - \lambda \cdot I$ er singulær.

Dette kan gøres via. følgende følge af bi-implikationer:

$$\begin{aligned} \lambda \text{ egenværdi for } A &\Leftrightarrow \exists \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\} : A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \\ &\Leftrightarrow A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \\ &\Leftrightarrow (A - \lambda \cdot I)\mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0} \\ &\Leftrightarrow A - \lambda \cdot I \text{ singulær,} \end{aligned}$$

hvor sidste bi-implikation følger af proposition 4.6 og lemma 4.4.

Alternativ løsning:

Som der noteres lige under definition 12.8, så er λ en egenværdi for A hvis og kun hvis egenrummet $E_A(\lambda)$ ikke er lig nulvektorrummet. Men jf. lemma 12.10 er dette egenrum lig nulrummet af matricen $A - \lambda \cdot I$, så λ er en egenværdi for A hvis og kun hvis nulrummet for matricen $A - \lambda \cdot I$ består af mere end bare nulvektoren $\mathbf{0}$. Men dette er jf. proposition 4.6 og lemma 4.4 netop ækvivalent med at $A - \lambda \cdot I$ er singulær.

- 2) Konkluder, at A er singulær hvis og kun hvis 0 er en egenværdi for A .
-

Dette følger af sidste delopgave, idet $A - \lambda \cdot I = A$ for $\lambda = 0$.

Opgave 5

Lad A betegne en øvre triangulær matrix i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Gør rede for, at egenværdierne for A er sammenfaldende med diagonalelementerne i A (Hint: anvend Opgave 2 og overvej hvornår $A - \lambda \cdot I$ er singulær).

Jf. opgave 4 har vi, at $\lambda \in \mathbb{F}$ er en egenværdi for A hvis og kun hvis $A - \lambda \cdot I$ er singulær, og dette er så yderligere ækvivalent med at $\det(A - \lambda \cdot I) = 0$ jf. proposition 11.12.

Hvis A nu er en øvre triangulær matrix med $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ i diagonalerne, så er $A - \lambda \cdot I$ også en øvre triangulær matrix, nu med $\alpha_1 - \lambda, \alpha_2 - \lambda, \dots, \alpha_n - \lambda$ i diagonalerne. Jf. eksempel 11.3(4) er determinanten af en øvre triangulær matrix lig med produktet af diagonalindgangene, hvormed:

$$\det(A - \lambda \cdot I) = (\alpha_1 - \lambda)(\alpha_2 - \lambda) \cdots (\alpha_n - \lambda).$$

Alt i alt har vi altså, at:

$$\begin{aligned} \lambda \text{ egenværdi for } A &\Leftrightarrow (\alpha_1 - \lambda)(\alpha_2 - \lambda) \cdots (\alpha_n - \lambda) = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda \in \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}, \end{aligned}$$

som viser det ønskede.

Opgave 6

Lad V betegne et indre produkt rum over legemet $\mathbb{K}$, og lad $W \neq V$ betegne et underrum i V af endelig dimension > 0 . Lad yderligere

$$P_W = V \rightarrow W,$$

betegne den tilsvarende projektionsafbildning.

- 1) Gør rede for, at 1 er en egen værdi for P_W , og at det tilsvarende egenrum er lig W .

Idet W har positiv endelig dimension, så består W ikke udelukkende af nulelementet $\mathbf{0}$. Lad derfor $\mathbf{w} \in W \setminus \{\mathbf{0}\}$. Så er $P_W(\mathbf{w}) = \mathbf{w}$ jf. delopgave 1 i opgave 6 fra TØ9-opgaverne. Dette viser, at 1 er en egen værdi for P_W jf. definition 12.1.

Det tilsvarende egenrum er jf. definition 12.6

$$E_{P_W}(1) = \{\mathbf{v} \in V \mid P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{v}\}.$$

Vi har lige set, at hvis $\mathbf{v} \in W$, så er $P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$, hvormed $W \subseteq E_{P_W}(1)$.

Lad nu i stedet $\mathbf{v}$ betegne et element i $E_{P_W}(1)$, dvs. at der gælder $P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Jf. korollar 10.18 kan $\mathbf{v}$ skrives entydigt som

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h}, \quad \mathbf{p} \in W, \quad \mathbf{h} \in W^\perp,$$

og idet P_W er lineær transformation (proposition 10.20), så gælder altså:

$$P_W(\mathbf{v}) = P_W(\mathbf{p}) + P_W(\mathbf{h}) = \mathbf{p} + \mathbf{0} = \mathbf{p},$$

hvor andet lighedstegn også følger af første delopgave i opgave 6 fra TØ9-opgaverne. Idet $P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ ser vi altså, at $\mathbf{v}$ er et element i W , hvormed $E_{P_W}(1) \subseteq W$.

Dette viser tilsammen, at $E_{P_W}(1) = W$ som ønsket.

- 2) Gør rede for, at 0 er en egen værdi for P_W , og at det tilsvarende egenrum er lig $W^\perp$.

Som noteret i løsningen til opgave 6 fra TØ9-opgaverne, så opfylder ethvert element $\mathbf{w}'$ i $W^\perp$ at $P_W(\mathbf{w}') = \mathbf{0}$. For at vise at 0 er en egen værdi for P_W skal vi altså bare vise, at der eksisterer et $\mathbf{w}' \in W^\perp$ forskelligt fra nulelementet.

Antag derfor for modstrid at $W^\perp = \{\mathbf{0}\}$. Så medfører korollar 10.18 at ethvert element i V også er et element i W , altså at $V \subseteq W$. Men idet W samtidigt er et underrum af V har vi også $W \subseteq V$. Dermed er $V = W$ i modstrid med

antagelsen i opgaven.

Ovenstående viser nu også, at $W^\perp \subseteq E_{P_W}(0)$. For at få den modstatte inklusion benytter vi samme fremgangsmåde som i første delopgave. Vi har derfor følgende ligninger som er opfyldte for et $\mathbf{v} \in E_{P_W}(0) \subseteq V$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \mathbf{p} + \mathbf{h} & \mathbf{p} \in W, \mathbf{h} \in W^\perp \\ P_W(\mathbf{v}) &= \mathbf{p} \\ P_W(\mathbf{v}) &= \mathbf{0},\end{aligned}$$

dvs $\mathbf{v} = \mathbf{h} \in W^\perp$ som viser den manglende inklusion $E_{P_W}(0) \subseteq W^\perp$.

Lad nu $\mathbf{v} \in V$ og skriv

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{w}',$$

hvor $\mathbf{w} \in W$ og $\mathbf{w}' \in W^\perp$.

3) Gør rede for, at

$$P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{w}.$$

Dette er allerede vist i forbindelse med løsningen af de første to delopgaver.

4) Gør rede for, at 0 og 1 er de eneste egenverdier for P_W (Hint: anvend resultatet i punkt (3) på en egenvektor $\mathbf{v}$).

Antag at $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ er en egenvektor for P_W med egenværdi $\lambda \in \mathbb{F}$. Som tidligere argumenteret for, så kan $\mathbf{v}$ skrives som

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h}, \quad \mathbf{p} \in W, \mathbf{h} \in W^\perp,$$

hvormed

$$P_W(\mathbf{v}) = \mathbf{p}.$$

Samtidigt skal ovenstående være lig med:

$$P_W(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{p} + \mathbf{h}),$$

hvormed vi får ligningen

$$\mathbf{p} = \lambda(\mathbf{p} + \mathbf{h}) \quad \Leftrightarrow \quad (\lambda - 1)\mathbf{p} + \lambda\mathbf{h} = \mathbf{0}.$$

Hvis enten $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ eller $\mathbf{h} = \mathbf{0}$, så fås hhv. $\lambda = 0$ og $\lambda = 1$. Bemærk at $\mathbf{p} = \mathbf{h} = \mathbf{0}$ ikke er muligt, idet $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

Hvis hverken $\mathbf{p}$ eller $\mathbf{h}$ er nulvektoren, så udgør de jf. definition 10.5 og 10.1 en ortogonal mængde. Dermed er de lineært uafhængige jf. proposition 10.4, og den eneste linearkombination der giver nulvektoren, er den hvor begge koefficienter er 0. Da vi ikke både kan have $\lambda = 1$ og $\lambda = 0$, ser vi at dette ikke er muligt.

Ovenstående viser altså samlet set, at $\lambda = 0$ og $\lambda = 1$ er de eneste egenverdier for P_W , og de eneste egenvektorer er vektorerne der tilhører $W \setminus \{\mathbf{0}\}$ eller $W^\perp \setminus \{\mathbf{0}\}$.

Opgave 7

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en egen-
værdi for A .

- 1) Gør rede for, at $\lambda \neq 0$.

Jf. det vi viste i opgave 4, så er $\lambda = 0$ ikke en egenværdi for A , idet A ikke er singulær.

- 2) Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$ betegne en egenvektor for A med egenværdi λ . Vis, at $\mathbf{v}$ er en egenvektor for A^{-1} med egenværdi λ^{-1} .

Jf. definition 12.1 så har vi altså egenværdi ligningen:

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}.$$

Idet $\lambda \neq 0$ jf. første delopgave, så kan vi altså skrive $\mathbf{v}$ som

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda} A \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0},$$

og vi kan så betragte følgende matrix-vektor produkt

$$A^{-1} \mathbf{v} = A^{-1} \left(\frac{1}{\lambda} A \mathbf{v} \right) = \frac{1}{\lambda} (A^{-1} A) \mathbf{v} = \lambda^{-1} \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0},$$

som viser det ønskede.

3) *Konkluder, at $E_A(\lambda) = E_{A^{-1}}(\lambda^{-1})$.*

Vi kan bruge konklusionen fra sidste delopgave på følgende måde: Hvis A er invertibel med invers A^{-1} , så er A^{-1} invertibel med invers A jf. definition 4.1. Hvis altså $\mathbf{v}$ er en egenvektor for A^{-1} med egenværdi λ^{-1} , så er $\mathbf{v}$ en egenvektor for A med egenværdi $(\lambda^{-1})^{-1} = \lambda$.

Der gælder altså følgende bi-implikation

$$\begin{array}{c} \mathbf{v} \text{ egenvektor for } A \text{ med egenværdi } \lambda \\ \Updownarrow \\ \mathbf{v} \text{ egenvektor for } A^{-1} \text{ med egenværdi } \lambda^{-1} \end{array}$$

Men første udsagn er ækvivalent med at $\mathbf{v}$ tilhører $E_A(\lambda) \setminus \{\mathbf{0}\}$ og sidste udsagn er ækvivalent med at $\mathbf{v}$ tilhører $E_{A^{-1}}(\lambda^{-1}) \setminus \{\mathbf{0}\}$ (definition 12.6), så vi ser at $\mathbf{v}$ tilhører $E_A(\lambda) \setminus \{\mathbf{0}\}$ hvis og kun hvis $\mathbf{v}$ tilhører $E_{A^{-1}}(\lambda^{-1}) \setminus \{\mathbf{0}\}$. Dette viser at $E_A(\lambda) \setminus \{\mathbf{0}\} = E_{A^{-1}}(\lambda^{-1}) \setminus \{\mathbf{0}\}$, og det følger så fra dette, at

$$E_A(\lambda) = E_{A^{-1}}(\lambda^{-1}).$$

idet nulvektoren også tilhører begge egenrum.

Alternativ løsning:

Fra delopgave 2 ses det, at følgende udsagn er ækvivalente

$$(A - \lambda I) \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad (A^{-1} - \lambda^{-1} I) \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0},$$

og da nulvektoren oplagt ligger i nulrummet for enhver matrix, så ses det at

$$N(A - \lambda I) = N(A^{-1} - \lambda^{-1}I),$$

hvormed resultatet i opgaven følger af ligning 12.4 i lemma 12.10.

- 4) Gør rede for, at $\text{Geo}_A(\lambda) = \text{Geo}_{A^{-1}}(\lambda^{-1})$.
-

Dette følger af sidste delopgave og definition 12.8.

Opgave 8

Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en egen værdi for AB .

- 1) Gør rede for, at hvis $\lambda = 0$, så er 0 også en egen værdi for BA (Hint: at 0 er en egen værdi for en matrix C , er ækvivalent med, at $\det(C) = 0$).
-

Som vi viste i opgave 4, så er $\lambda = 0$ en egen værdi for AB hvis og kun hvis AB er singulær. Dette er så yderligere ækvivalent med at $\det(AB) = 0$ jf. proposition 11.12, som vi også gjorde brug af i opgave 5. Hvis $\lambda = 0$ er en egen værdi for AB , så gælder altså følgende

$$0 = \det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(B) \det(A) = \det(BA),$$

hvor proposition 11.12 er brugt. Dermed er BA singulær, hvormed $\lambda = 0$ er en egen værdi for BA jf. opgave 4.

- 2) Gør rede for, at hvis $\lambda \neq 0$, så er λ også en egen værdi for BA (Hint: hvis $\mathbf{v}$ er en egen vektor for AB hørende til egen værdien λ , så er $B\mathbf{v}$ en egen vektor for BA).
-

Betragt følgende produkt:

$$(BA)(B\mathbf{v}) = B((AB)\mathbf{v}) = B(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(B\mathbf{v}),$$

hvor vi har benyttet at $\mathbf{v}$ er en egenvektor for AB med egenværdi λ . Vi ser nu at $B\mathbf{v}$ er en egenvektor for BA med egenværdi λ , såfremt $B\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ (definition 12.1).

At $B\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ kommer af følgende modstridsargument: Antag at $B\mathbf{v} = \mathbf{0}$ og betragt følgende ligning

$$(AB)\mathbf{v} = A(B\mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

som er i modstrid med at $(AB)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ idet $\lambda \neq 0$ og $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$.

- 3) *Konkluder, at egenværdierne for AB og BA er ens (faktisk har AB og BA samme karakteristiske polynomium).*
-

Dette kommer af de sidste to delopgaver, idet argumenterne også kan laves den anden vej. Alternativt kan man sige, at det skyldes, at man kan ombytte navnene på matricerne A og B . Eksempel er $\lambda = 0$ altså også en egenværdi for AB , hvis det er en egenværdi for BA . I delopgave 2 kan man tilsvarende vise, at hvis $\lambda \neq 0$ er en egenværdi for BA , så er $A\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ en egenvektor for AB med egenværdi λ .

Alt i alt har vi altså

$$\lambda \text{ egenværdi for } AB \Leftrightarrow \lambda \text{ egenværdi for } BA,$$

som er det vi ønsker.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 13

Rahim Zahirovic

April 24, 2024

MatLab Opgave 1*Lad*

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

betegne en kvadratisk matrix

- 1) *Gør rede for, at det karakteristiske polynomium for A er givet ved*

$$p_A(t) = \det(A) - (a + d)t + t^2.$$

Det karakteristiske polynomium er pr. definition 12.15 givet ved

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(A - t \cdot I_2) = \det \begin{pmatrix} a-t & b \\ c & d-t \end{pmatrix} = (a-t)(d-t) - bc \\ &= ad - (a+d)t + t^2 - bc \\ &= \det(A) - (a+d)t + t^2, \end{aligned}$$

idet $\det(A) = ad - bc$.

Summen $a + d$ kaldes også sporet (trace på Engelsk) af matricen A og betegnes $\text{tr}(A)$.

- 2) Bestem samtlige egenverdier for A , hvis

$$\det(A) = 12 \quad \text{og} \quad \text{tr}(A) = 7.$$

Det karakteristiske polynomium er i så fald

$$p_A(t) = 12 - 7t + t^2 = (t - 3)(t - 4),$$

og vi ser jf. proposition 12.16, at 3 og 4 udgør samtlige egenverdier for A .

MatLab Opgave 2

Lad θ betegne et reelt tal, og betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

- 1) Gør rede for, at A ikke har reelle egenverdier, hvis θ ikke er et heltallig multiplum af π .

Det karakteristiske polynomium for A er jf. definition 12.15

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot I_2) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) - \lambda & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (\cos(\theta) - \lambda)^2 + \sin^2(\theta). \end{aligned}$$

Hvis $p_A(\lambda)$ skal være 0, så skal begge led være 0, hvormed specielt $\sin^2(\theta)$ skal være lig 0. Dette er kun tilfældet såfremt $\sin(\theta) = 0$, og dette er yderligere kun tilfældet hvis $\theta = m\pi$ for et $m \in \mathbb{Z}$. Dette viser det ønskede jf. proposition 12.16.

2) *Bestem samtlige komplekse egenverdier for A .*

Vi omskriver videre på udtrykket for $p_A(\lambda)$:

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= (\cos(\theta) - \lambda)^2 + \sin^2(\theta) = \cos^2(\theta) + \lambda^2 - 2\lambda \cos(\theta) + \sin^2(\theta) \\ &= \lambda^2 - 2\lambda \cos(\theta) + 1. \end{aligned}$$

Vi kan løse $p_A(\lambda) = 0$ som en andengradslikning

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{2 \cos(\theta) \pm \sqrt{4 \cos^2(\theta) - 4}}{2} = \frac{2 \cos(\theta) \pm 2\sqrt{\cos^2(\theta) - 1}}{2} \\ &= \cos(\theta) \pm \sqrt{-\sin^2(\theta)} = \cos(\theta) \pm i\sqrt{\sin^2(\theta)} \\ &= \cos(\theta) \pm i \sin(\theta) = e^{\pm i\theta}. \end{aligned}$$

Såfremt $\theta \neq m\pi$, så er der altså de to komplekse egenverdier $e^{i\theta}$ og $e^{-i\theta}$.

3) *Gør rede for, at A er diagonaliserbar som kompleks matrix.*

Dette følger af korollar 13.10, i tilfældet hvor $\theta \neq m\pi$, idet vi så har to forskellige egenverdier, og $L = L_A$ er en operator på vektorrummet $\mathbb{C}^2$ af dimension 2. Alternativt kan proposition 13.9 også bruges.

I tilfældet hvor $\theta = m\pi$ kan vi fra de sidste to delopgaver se, at $\lambda = \cos(\theta)$ er den eneste egenverdi. Matricen $A - \cos(\theta) \cdot I_2$ er så nulmatricen, hvormed $N(A - \cos(\theta) \cdot I_2) = \mathbb{C}^2$. Det følger så fra lemma 12.10 at $\text{Geo}_A(\cos(\theta)) = 2$. Det følger så fra proposition 13.9, at A også er diagonaliserbar i dette tilfælde.

Faktisk følger det direkte af lemma 13.5, at en matrix er diagonaliserbar, hvis den er diagonal (fx kan man vælge $S = I$). Så følger det ud fra dette, at A også er diagonaliserbar når $\theta = m\pi$, idet A i så fald er diagonal.

MatLab Opgave 3

Lad θ betegne et reelt tal, og betragt den reelle matrix

$$B = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

- 1) Bestem samtlige reelle egenverdier for B .
-

Det karakteristiske polynomium er ifølge definition 12.15

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda \cdot I_2) = \det \begin{pmatrix} \cos(\theta) - \lambda & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) - \lambda \end{pmatrix} \\ &= -\left((\cos(\theta) - \lambda)(\cos(\theta) + \lambda) + \sin^2(\theta) \right) \\ &= -\left(\cos^2(\theta) - \lambda^2 + \sin^2(\theta) \right) \\ &= \lambda^2 - 1, \end{aligned}$$

og samtlige reelle egenverdier er derfor jf. proposition 12.16 $\lambda = 1$ og $\lambda = -1$.

- 2) Gør rede for, at B er diagonaliserbar som reel matrix.
-

Argumenterne er de samme som i sidste delopgave af MatLab opgave 2.

Opgave 1

Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matrixer, og lad $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix.

- 1) Gør rede for, at

$$(SAS^{-1})(SBS^{-1}) = S(AB)S^{-1}.$$

Dette følger af punkt 6 i proposition 3.7, sammen med det faktum at S er invertibel

$$(SAS^{-1})(SBS^{-1}) = (SA)(S^{-1}S)(BS^{-1}) = (SA)I_n(BS^{-1}) = S(AB)S^{-1}.$$

2) *Bevis ved induktion i $k \geq 1$, at*

$$(SAS^{-1})^k = SA^kS^{-1},$$

for ethvert $k = 1, 2, 3, \dots$

Udsagnet er oplagt i tilfældet $k = 1$. Antag derfor at udsagnet gælder for $k \in \mathbb{N}$, og betragt udsagnet i tilfældet $k + 1$. Så har vi

$$(SAS^{-1})^{k+1} = (SAS^{-1})^k (SAS^{-1}) = (SA^kS^{-1})(SAS^{-1}) = S(A^kA)S^{-1} = SA^{k+1}S^{-1},$$

hvor induktionsantagelsen er benyttet i andet lighedstegn og delopgave 1 er benyttet i tredje lighedstegn.

Opgave 2

Lad $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$, og sæt

$$\lambda_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{og} \quad \lambda_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

1) *Gør rede for, at A har egenverdierne λ_1 og λ_2 .*

Det karakteristiske polynomium for A er jf. definition 12.15

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot I_2) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda(\lambda - 1) - 1 \\ &= \lambda^2 - \lambda - 1 \end{aligned}$$

så $p_A(\lambda) = 0$ er ækvivalent med at

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2},$$

som viser det ønskede jf. proposition 12.16.

- 2) *Gør rede for, at $\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix}$ er en egenvektor for A med egen værdi λ_i , for $i = 1, 2$.*
-

Vi bruger definition 12.1 og udfører i den forbindelse matrixmultiplikationen af A med ovenstående vektor

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_i \\ 1 + \lambda_i \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} 1 \\ (1 + \lambda_i)/\lambda_i \end{pmatrix},$$

og resultatet følger nu såfremt

$$\frac{1 + \lambda_i}{\lambda_i} = \lambda_i,$$

eller ækvivalent såfremt

$$1 + \lambda_i = \lambda_i^2.$$

Højresiden er

$$\lambda_i^2 = \left(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1 + 5 \pm 2\sqrt{5}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2},$$

mens venstresiden er

$$1 + \lambda_i = \frac{2}{2} + \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2},$$

som viser det ønskede.

- 3) *Bestem de algebraiske og geometriske multipliciteter for hver af egen værdierne.*
-

Det karakteristiske polynomium kan faktorerises som $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$, så det følger fra definition 12.28 at

$$\text{Alg}_A(\lambda_1) = 1 \quad \text{og} \quad \text{Alg}_A(\lambda_2) = 1.$$

Alternativt får man også ovenstående idet λ_1 og λ_2 er egenverdier, hvormed $\text{Alg}_A(\lambda_1) > 0$ og $\text{Alg}_A(\lambda_2) > 0$. Samtidigt skal de algebraiske multipliciteter summe til højst $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ jf. proposition 12.31, idet L_A er en lineær operator på vektorrummet $\mathbb{R}^2$. Dette tvinger begge algebraiske multipliciteter til at være 1.

Vi kan finde de geometriske multipliciteter, ved at bestemme dimensionerne af de tilhørende nulrum $A - \lambda_1 I$ og $A - \lambda_2 I$ jf. lemma 12.10. Det nemmeste er dog at benytte, at vi pr. definition har, at $\text{Geo}_A(\lambda) > 0$ er ækvivalent med at λ er en egenverdi for A . Så følger det at $\text{Geo}_A(\lambda_1) = \text{Geo}_A(\lambda_2) = 1$ jf. proposition 12.13, 12.30 eller 12.31 samt lignende argumenter som dem foroven.

Lad S betegne matricen $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}$.

4) Gør rede for, at S er invertibel med invers

$$S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Invertibiliteten følger af proposition 12.5, idet de to søjler i S er egenvektorer hørende til forskellige egenverdier, hvormed de er lineært uafhængige. Så følger det nemlig af proposition 7.12 at de to egenvektorer er en basis for $\mathbb{R}^2$, og fra proposition 7.4 følger nu, at S er invertibel.

Alternativt følger invertibiliteten af proposition 11.12, idet $\det(S) = \lambda_2 - \lambda_1 = \sqrt{5} \neq 0$.

For at finde den inverse matrix, kan vi benytte korollar 11.29 og eksempel 11.25. Det følger så, at

$$S^{-1} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \begin{pmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{pmatrix},$$

hvor det kan bekræftes at $\lambda_2 - \lambda_1 = \sqrt{5}$.

5) *Vis identiteten*

$$A = S \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} S^{-1}.$$

Vi udfører matrixmultiplikationen på højre side

$$\begin{aligned} S \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} S^{-1} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \lambda_2 & -\lambda_1 \\ -\lambda_2 \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & \lambda_2 - \lambda_1 \\ \lambda_1^2 \lambda_2 - \lambda_2^2 \lambda_1 & \lambda_2^2 - \lambda_1^2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & \lambda_2 - \lambda_1 \\ -\lambda_1 \lambda_2 (\lambda_2 - \lambda_1) & (\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 + \lambda_1) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{5} \\ -(-1)\sqrt{5} & \sqrt{5} \end{pmatrix} = A, \end{aligned}$$

hvor vi igen benytter at $\lambda_2 - \lambda_1 = \sqrt{5}$, og hvor det kan bekræftes at $\lambda_1 \lambda_2 = -1$ og $\lambda_2 + \lambda_1 = 1$.

6) *Gør rede for, at*

$$A^k = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_2^{k-1} - \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^k - \lambda_1^k \\ \lambda_2^k - \lambda_1^k & \lambda_2^{k+1} - \lambda_1^{k+1} \end{pmatrix},$$

når $k > 0$ (*Hint: Anvend Opgave 1 ovenfor og at $\lambda_1 \lambda_2 = -1$*).

Vi bruger opgave 1 på følgende måde; lad os betegne matricen $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ som D . Så gælder

$$A^k = (SDS^{-1})^k = SD^k S^{-1} = S \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 \\ 0 & \lambda_2^k \end{pmatrix} S^{-1},$$

hvor det er bevist i MatLab Opgave 2 fra TØ3-opgaverne, at den k 'te potens af en diagonalmatrix fås ved at opløfte diagonalindgangene i k 'te potens. Matricen fra opgavebeskrivelsen fås så, ved at udføre matrixproduktet på højre side, på tilsvarende vis som i sidste delopgave. Man skal bruge de tilsvarende omskrivninger:

$$\lambda_1^k \lambda_2 - \lambda_1 \lambda_2^k = \lambda_1 \lambda_2 (\lambda_1^{k-1} - \lambda_2^{k-1}) = (-1)(\lambda_1^{k-1} - \lambda_2^{k-1}),$$

$$\lambda_1^{k+1} \lambda_2 - \lambda_1 \lambda_2^{k+1} = \lambda_1 \lambda_2 (\lambda_1^k - \lambda_2^k) = (-1)(\lambda_1^k - \lambda_2^k).$$

7) Vis, at det n 'te led F_n i Fibonacci følgen

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13, \dots$$

er lig

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_2^n - \lambda_1^n) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

$$(Hint: anvend identiteten $A \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_{n+2} \end{pmatrix}$).$$

Identiteten følger af at det n 'te led i Fibonacci følgen er givet ved $F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$ for $n \geq 2$, og $F_0 = 0, F_1 = 1$ pr. definition.

Vi kan så vise følgende formel ved induktion i $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \end{pmatrix},$$

som er oplagt i tilfældet $n = 0$. Antag derfor at formelen er gældende for et $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ og betragt tilfældet $n + 1$:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_{n+2} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = A A^n \begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \end{pmatrix} = A^{n+1} \begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \end{pmatrix},$$

som viser det ønskede.

Det følger derfor at F_n er første indgang i vektoren $A^n(F_0, F_1)^T = A^n(0, 1)^T$, hvilket altså bare bliver indgangen i første række og anden søjle i A^n . Jf. delopgave 6 får vi altså:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_2^n - \lambda_1^n).$$

Opgave 3

Antag, at $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{F})$ har karakteristisk polynomium

$$p_A(t) = a + bt + t^2, \quad \text{for } t \in \mathbb{F}.$$

1) Gør rede for, at

$$a \cdot I + b \cdot A + A^2 = \mathbf{O},$$

hvor $\mathbf{O}$ betegner nulmatricen.

Vi skriver et generelt $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{F})$ som

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

med alle indgange i $\mathbb{F}$. Det karakteristiske polynomium er så jf. definition 12.15

$$\begin{aligned} p_A(t) = \det(A - t \cdot I_2) &= \det \begin{pmatrix} a_{11} - t & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - t \end{pmatrix} = (a_{11} - t)(a_{22} - t) - a_{12}a_{21} \\ &= t^2 - (a_{11} + a_{22})t + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \end{aligned}$$

Vi ser altså ved sammenligning, at

$$\begin{aligned} a &= \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \\ b &= -\text{tr}(A) = -(a_{11} + a_{22}). \end{aligned}$$

Regner vi på det konkrete udtryk i opgavebeskrivelsen, fås altså

$$\begin{aligned} a \cdot I + b \cdot A + A^2 &= (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - (a_{11} + a_{22}) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{12}(a_{11} + a_{22}) \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{22}^2 + a_{12}a_{21} \end{pmatrix} = \mathbf{O}, \end{aligned}$$

som ønsket.

- 2) Gør rede for, at A er invertibel hvis og kun hvis $a \neq 0$.
-

Dette følger af sidste delopgave og proposition 11.12, idet vi har identificeret a som $\det(A)$.

- 3) Antag, at A er invertibel. Gør rede for, at

$$A^{-1} = -\frac{1}{a}(A + b \cdot I)$$

Jf. sidste delopgave har vi at $a \neq 0$. Vi kan så isolere identitetsmatricen i udtrykket fra første delopgave

$$I = -\frac{1}{a}(b \cdot A + A^2) = -\frac{1}{a}(b \cdot I + A)A,$$

og det følger så fra definition 4.1, at

$$A^{-1} = -\frac{1}{a}(b \cdot I + A).$$

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix opfyldende $A^2 = I$.

- 1) Gør rede for, at enhver vektor på formen $Av + v$, for $v \in \mathbb{R}^n$, er indeholdt i egenrummet $E_A(1)$.
-

Dette følger af definition 12.6, idet

$$A(Av + v) = A^2v + Av = v + Av,$$

så enhver vektor på formen $A\mathbf{v} + \mathbf{v}$ (forskellig fra nulvektoren $\mathbf{0}$), er en egenvektor for A med egenværdi 1.

2) Gør rede for, at afbildningen

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^n &\rightarrow E_A(1) \\ \mathbf{v} &\mapsto A\mathbf{v} + \mathbf{v} \end{aligned}$$

er en lineær transformation.

Vi benytter definition 6.1. Lad $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder:

$$L(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = A(\mathbf{v} + \mathbf{w}) + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (A\mathbf{v} + \mathbf{v}) + (A\mathbf{w} + \mathbf{w}) = L(\mathbf{v}) + L(\mathbf{w}).$$

$$L(\alpha\mathbf{v}) = A(\alpha\mathbf{v}) + (\alpha\mathbf{v}) = \alpha(A\mathbf{v} + \mathbf{v}) = \alpha L(\mathbf{v}).$$

3) Gør rede for, at $L(\mathbf{v}) = 2\mathbf{v}$ når $\mathbf{v} \in E_A(1)$, og konkluder, at L er surjektiv.

Vi har

$$L(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{v} = 2\mathbf{v},$$

idet $\mathbf{v} \in E_A(1)$.

At L er surjektiv følger nu af følgende; lad $\mathbf{v} \in E_A(1)$. Så gælder

$$L\left(\frac{1}{2}\mathbf{v}\right) = \frac{1}{2}L(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} \cdot 2\mathbf{v} = \mathbf{v},$$

hvor det er benyttet af L er lineær. Dermed eksisterer for ethvert $\mathbf{v} \in E_A(1)$ et element i $\mathbb{R}^n$ som afbilleder over i $\mathbf{v}$ gennem L . Dette viser surjektiviteten.

4) Gør rede for, at $\ker(L) = E_A(-1)$.

Vi viser ligheden vha. en række bi-implikationer

$$\mathbf{v} \in \ker(L) \Leftrightarrow L(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow A\mathbf{v} = -\mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{v} \in E_A(-1)$$

Dvs. $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ er et element i $\ker(L)$ hvis og kun hvis det er et element i $E_A(-1)$. Dette viser ligheden.

5) *Gør rede for, at $\text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(-1) = n$.*

Dette følger direkte fra sætning 7.20, og de sidste to delopgaver, idet L er surjektiv, hvormed billedet af L er lig med $E_A(1)$. Jf. definition 12.8 betegner vi netop dimensionerne af egenrummene $E_A(1)$ og $E_A(-1)$ som hhv. $\text{Geo}_A(1)$ og $\text{Geo}_A(-1)$.

6) *Konkluder, at 1 og -1 er de eneste egenverdier for A .*

Dette følger af proposition 12.13 og sidste delopgave, idet vi ville få en modstrid hvis $\lambda \in \mathbb{R}$ (forskellig fra 1 og -1) betegnede endnu en egenverdi for A , da $\text{Geo}_A(\lambda) > 0$ i så fald.

7) *Giv eksempler på matricer A , der opfylder relationen $A^2 = I$.*

Det er oplagt at identitetsmatricen af vilkårlig størrelse opfylder relationen. For 2×2 matricer fandt vi i opgave 3 et generelt udtryk for A^2 . Ved fx at sætte $a_{12} = a_{21}$ fås kravet $a_{11}^2 = a_{22}^2 = 1$, så fx opfylder følgende matricer

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

også det pågældende krav. Ved i stedet at sætte $a_{11} + a_{22} = 0$, kan vi vælge a_{12} og a_{21} frit såfremt $a_{12}a_{21} \leq 1$. Fx opfylder matricen

$$\begin{pmatrix} \frac{\pm\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} & 1/2 \\ 1/4 & \frac{\mp\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

også kravet.

Opgave 5

Betragt funktionen

$$\begin{aligned} L : P_3(\mathbb{R}) &\rightarrow P_3(\mathbb{R}) \\ p &\mapsto p' + p \end{aligned}$$

hvor p' betegner differentialkvotienten af det reelle polynomium $p \in P_3(\mathbb{R})$.

- 1) Gør rede for, at L er en lineær operator.
-

Lad q betegne endnu et polynomium i $P_3(\mathbb{R})$ og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder

$$L(p + q) = (p + q)' + (p + q) = (p' + p) + (q' + q) = L(p) + L(q),$$

$$L(\alpha p) = (\alpha p)' + (\alpha p) = \alpha p' + \alpha p = \alpha(p' + p) = \alpha L(p),$$

hvormed L er en lineær operator jf. definition 6.1.

- 2) Bestem samtlige egenværdier for L , og de tilhørende egenrum.
-

Vi benytter definition 12.23 og proposition 12.24. Vi vælger $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$ som basis for $P_3(\mathbb{R})$ (eksempel 7.7(3)) og finder matrixrepræsentationen for L mht. denne basis (definition 8.14)

$${}_v[L]_v = \begin{pmatrix} [L(1)]_v & [L(X)]_v & [L(X^2)]_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [1]_v & [1 + X]_v & [2X + X^2]_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Det karakteristiske polynomium for denne matrix er så

$$p_{{}_v[L]_v}(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 2 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)^3,$$

idet determinanten af en øvre triangulær matrix er produktet af diagonalindgangene (eksempel 11.3(4)). Vi ser derfor at $\lambda = 1$ er den eneste egen værdi for L .

Vi fortsætter nu ved først at finde det tilhørende egenrum for matricen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$, som altså jf. lemma 12.10 er nulrummet for matricen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - I_3$.

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En basis for nulrummet af matricen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - I_3$ er derfor jf. korollar 7.33 vektoren $\mathbf{e}_1 = (1 \ 0 \ 0)^T$, således at

$$E_{{}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}}(1) = N({}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - I_3) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right).$$

Fra proposition 12.12 har vi nu, at egenrummet for L hørende til egen værdien 1 består af alle polynomier i $P_3(\mathbb{R})$, vis koordinatvektor er et element i $E_{{}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}}(1)$. Da sidstnævnte kun består af vektorer som er et multiplum af $\mathbf{e}_1$, så består det ønskede egenrum af alle polynomier som er et multiplum af basiselementet 1, dvs alle konstante polynomier:

$$E_L(1) = \{p \in P_3(\mathbb{R}) \mid p = a_0, \ a_0 \in \mathbb{R}\}.$$

3) *Afgør om L er diagonaliserbar.*

Det ses allerede fra definition 13.1, at dette ikke er tilfældet, da vi ikke kan danne en basis for $P_3(\mathbb{R})$ ud fra konstante polynomier. Alternativt kan konklusionen også nås ved brug af proposition 13.9 og proposition 12.12 da

$$\text{Geo}_L(1) = \text{Geo}_{{}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}}(1) = 1 \neq 3 = \dim(P_3(\mathbb{R})),$$

eller ved brug af korollar 13.13 idet $\text{Alg}_L(1) = 3$.

Opgave 6 (Opg. 3 Reeksamen 2022)

Lad $P_3(\mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum af reelle polynomier af grad ≤ 2 . Vi fastholder et reelt tal γ forskelligt fra 0 og lader L betegne afbildningen

$$L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$$

defineret ved, at

$$L(a \cdot X^2 + b \cdot X + c) = a \cdot (X + \gamma)^2 + b \cdot (X + \gamma) + c,$$

for $a, b, c \in \mathbb{R}$.

- 1) Gør rede for, at L er en lineær operator.

Lad $p, q \in P_3(\mathbb{R})$ være givet ved

$$p = a_1 X^2 + b_1 X + c_1,$$

$$q = a_2 X^2 + b_2 X + c_2,$$

og lad $\alpha \in \mathbb{R}$. Så gælder:

$$\begin{aligned} L(p+q) &= L\left((a_1 + a_2)X^2 + (b_1 + b_2)X + (c_1 + c_2)\right) \\ &= (a_1 + a_2) \cdot (X + \gamma)^2 + (b_1 + b_2)(X + \gamma) + (c_1 + c_2) \\ &= \left(a_1 \cdot (X + \gamma)^2 + b_1 \cdot (X + \gamma) + c_1\right) + \left(a_2 \cdot (X + \gamma)^2 + b_2 \cdot (X + \gamma) + c_2\right) \\ &= L(p) + L(q), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(\alpha p) &= L\left((\alpha a_1)X^2 + (\alpha b_1)X + (\alpha c_1)\right) \\ &= (\alpha a_1) \cdot (X + \gamma)^2 + (\alpha b_1)(X + \gamma) + (\alpha c_1) \\ &= \alpha \left(a_1 \cdot (X + \gamma)^2 + b_1(X + \gamma) + c_1\right) \\ &= \alpha L(p), \end{aligned}$$

som viser det ønskede jf. definition 6.1.

Vi lader nu $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$. Det må uden bevis benyttes, at $\mathcal{V}$ er en basis for $P_3(\mathbb{R})$.

- 2) Gør rede for, at matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er lig

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi finder først de transformerede basiselementer

$$\begin{aligned} L(1) &= 1, \\ L(X) &= X + \gamma, \\ L(X^2) &= (X + \gamma)^2 = X^2 + 2\gamma X + \gamma^2, \end{aligned}$$

og jf. definition 8.14 har vi så, at matrixrepræsentationen er den matrix vis søjler består af ovenstående elementers koordinatvektorer mht. basen $\mathcal{V}$, altså

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} [L(1)]_V & [L(X)]_V & [L(X^2)]_V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

-
- 3) *Bestem samtlige egenverdier for L samt de tilhørende algebraiske og geometriske multipliciteter.*
-

Vi kan jf. definition 12.23 danne det karakteristiske polynomium for L vha. basen $\mathcal{V}$ og den tidligere fundet matrixrepræsentation. Egenverdierne for L er så rødderne til dette karakteristiske polynomium jf. proposition 12.24. Vi får

$$p_{{}_V[L]_V}(\lambda) = \det({}_V[L]_V - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1-\lambda & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^3,$$

idet determinanten af en øvre triangulær matrix bare er produktet af diagonalindgangene jf. eksempel 11.3(4). Det følger at den eneste egenverdi er $\lambda = 1$, og fra definition 12.28 har vi så $\text{Alg}_L(1) = 3$. For at finde den geometriske multiplicitet, følger vi samme fremgangsmåde som i delopgave 2 i opgave 5. Vi har så

$${}_V[L]_V - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 0 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

idet $\gamma \neq 0$. Da denne RREF er identisk til den fra delopgave 2 i opgave 5, og den brugte basis også er den samme, så kan vi på tilsvarende måde konkludere her, at $\text{Geo}_L(1) = 1$.

- 4) *Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.*

Dette følger af korollar 8.25 såfremt vi kan vise, at matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er invertibel. Men dette følger af proposition 11.12, idet $\det({}_V[L]_V) = 1 \neq 0$. At determinanten er 1 skyldes, at matrixrepræsentationen er en øvre triangulær matrix, og produktet af diagonalindgangene er 1.

5) *Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.*

Argumenterne her er præcist de samme som til delopgave 3 i opgave 5.

Opgave 7 (Opg. 1 Sommeren 2022)

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Det oplyses, at det karakteristiske polynomium for A er givet ved

$$p_A(t) = t^2 - 7t + 10, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

1) *Bestem samtlige egenverdier for A og de tilhørende geometriske multipliciteter.*

Vi kan faktorisere det karakteristiske polynomium som

$$p_A(t) = (t - 5)(t - 2),$$

hvormed det følger fra proposition 12.16, at egenverdierne er $\lambda = 5$ og $\lambda = 2$. Deraf følger også at $\text{Geo}_A(5) > 0$ og $\text{Geo}_A(2) > 0$, og jf. enten proposition 12.13, 12.30 eller 12.31 følger så, at begge geometriske multipliciteter skal være 1, idet de geometriske multipliciteter højst kan summe til $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ (L_A er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$), / højst kan være lig deres tilsvarende algebraiske multipliciteter.

2) *Gør rede for, at A er diagonaliserbar.*

Dette følger af proposition 13.9 eller korollar 13.10, idet $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

3) *Gør rede for, at A er similær til matricen*

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Dette følger direkte af sidste delopgave og lemma 13.5. Matricen S kan dannes ved at vælge to egenvektorer, en hørende til hver egen værdi, og bruge disse som søjlerne i S . Det følger så fra proposition 12.5 at de to søjlevektorer er lineært uafhængige, og dermed udgør de en basis for $\mathbb{R}^2$ jf. proposition 7.12. At S er invertibel følger så af proposition 7.4.

Alternativt kan man direkte fra proposition 13.9 få, at søjlerne i S vil udgøre en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A .

4) *Bestem determinanten for A .*

Det følger fra lemma 12.20 at de karakteristiske polynomier for A og D er ens. Hvis vi sætter $\lambda = 0$ fås altså specielt, at determinanterne for A og D er ens. Da D er en diagonalmatrix, er determinanten bare produktet af diagonalindgangene, så vi får

$$\det(A) = \det(D) = 2 \cdot 5 = 10.$$

Alternative løsninger:

Ved at regne direkte på determinanten af $D = S^{-1}AS$, fås

$$\det(D) = \det(S^{-1}A) \det(S) = \det(S^{-1}) \det(A) \det(S) = \det(A),$$

hvor de første to lighedstegn følger af proposition 11.12, og sidste lighedstegn følger af, at $S^{-1}S = I_2$, så $\det(S^{-1}) \det(S) = 1$. Da $\det(D) = 2 \cdot 5 = 10$ er vi færdige.

Alternativt, ligesom i MatLab opgave 1 og delopgave 1 i opgave 3, så kan determinanten for matricen aflæses direkte som konstantleddet i det karakteristiske polynomium. Så fås direkte, at $\det(A) = 10$.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 14

Rahim Zahirovic

May 7, 2024

MatLab Opgave 1*Bestem de mulige værdier af $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, så matricen*

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{C}),$$

er diagonaliserbar.

Lad os betegne matricen som A . Det karakteristiske polynomium for matricen er så jf. definition 12.15

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_4) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ a & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & b & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & c & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^4,$$

hvor vi har brugt sætning 11.19, til at udvikle determinanten (og determinanterne af undermatricerne) efter første række. Faktisk viser ovenstående også, at determinanten af en nedre triangulær matrix, er lig produktet af diagonalindgangene. Vi får jf. proposition 12.16, at $\lambda = 0$ er den eneste egen værdi.

Antag nu at $a \neq 0$, $b \neq 0$ og $c \neq 0$. Så gælder

$$A \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

og alle løsninger til det homogone ligningssystem $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er multipla af $\mathbf{e}_4 = (0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$. Dermed har vi jf. lemma 12.10, at $\text{Geo}_A(0) = \dim(E_A(0)) = 1$, og jf. proposition 13.9 er matricen ikke diagonaliserbar, da L_A er en operator på $\mathbb{C}^4$, som har dimension 4.

Hvis $a = 0$, med de andre to konstanter $\neq 0$, får vi på analog vis, at

$$E_A(0) = \text{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_4),$$

hvormed konklusionen stadig er den samme. Det ses altså, at kun $a = b = c = 0$ giver os et fire-dimensionelt egenrum hørende til egenværdien $\lambda = 0$, hvormed matricen kun er diagonaliserbar i dette ene specialtilfælde.

MatLab Opgave 2

Find egenværdier og egenvektorer for de komplekse matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 2+i & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 3 \end{pmatrix}.$$

Redegør for, om A og B er diagonaliserbare?

De karakteristiske polynomier er jf. definition 12.15

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & i \\ 2+i & 3-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)(3-\lambda) - 2i + 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 4 - 2i, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & i \\ i & 3-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)(3-\lambda) + 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 4 \\ &= (\lambda - 2)^2. \end{aligned}$$

Nu er $p_A(\lambda) = 0$ ækvivalent med at

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4(4 - 2i)}}{2} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{8i}}{2} \\ &= \frac{4 \pm 2\sqrt{2}\sqrt{e^{\pi i/2}}}{2} \\ &= 2 \pm \sqrt{2}e^{\pi i/4} \\ &= 2 \pm (1 + i),\end{aligned}$$

og $p_B(\lambda) = 0$ er ækvivalent med at $\lambda = 2$, så dette er jf. proposition 12.16 egenverdierne for de to matricer.

Vi finder egenvektorerne, ved at finde baser for egenrummene vha. lemma 12.10 og korollar 7.33. Først har vi

$$\begin{aligned}A - (3 + i)I_2 &= \begin{pmatrix} -2 - i & i \\ 2 + i & -i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1+2i}{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ A - (1 - i)I_2 &= \begin{pmatrix} i & i \\ 2 + i & 2 + i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ B - 2I_2 &= \begin{pmatrix} -1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

og så følger det at

$$\begin{aligned}E_A(3 + i) &= \text{Span}\left(\begin{pmatrix} \frac{1+2i}{5} \\ 1 \end{pmatrix}\right), \\ E_A(1 - i) &= \text{Span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right), \\ E_B(2) &= \text{Span}\left(\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

Da L_A og L_B begge er operatorer på $\mathbb{C}^2$, så ses det fra proposition 13.9, at A er diagonaliserbar, mens B ikke er diagonaliserbar. Evt. fås også fra korollar 13.10, at A er diagonaliserbar.

MatLab Opgave 3

Hvilke af følgende komplekse matricer er unitære? Hvilke er hermitiske? Hvilke er normale; dvs. opfylder, at $A^H A = A A^H$?

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}, & 2) \quad & \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, & 3) \quad & \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \\ 4) \quad & \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2}i & \sqrt{2}i \\ \sqrt{3}i & 0 & \sqrt{3} \\ -i & -2 & 1 \end{pmatrix}, & 5) \quad & \begin{pmatrix} 1 & i & 2+i \\ -i & -7 & 3+i \\ 2-i & 3-i & i \end{pmatrix}, & 6) \quad & \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & -1 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vi noterer fra eksempel 14.25, at hvis en matrix er unitær eller hermitisk, så er den også normal.

1) Vi ser at denne matrix er hermitisk, idet $A^H = A$ (definition 14.13). Dermed er matricen også normal. Det kan dog bekræftes, at $A^H A = A^2 \neq I_2$, hvormed matricen ikke er unitær jf. proposition 10.34.

2) Det ses at matricen ikke er hermitisk. Det kan dog bekræftes at $A^H A = I_2$, hvormed matricen er unitær. Dermed er den også normal.

3) Det ses hurtigt, at matricen ikke er hermitisk, og ved beregning af $A^H A$ ses også, at matricen ikke er unitær. Dog er matricen normal, idet matricen er diagonal (eksempel 14.25).

4) Det ses hurtigt at matricen ikke er hermitisk. Ved at beregne $A^H A$ eller $A A^H$ fås dog, at matricen er unitær, hvormed den også er normal.

5) Det ses at matricen ikke er hermitisk grundet i i nederste indgang til højre. Generelt skal diagonalindgangene i en matrix være reelle, for at matricen kan være hermitisk. Det kan også bekræftes at matricen ikke er unitær, ved at beregne den øverste indgang til venstre i matrixproduktet $A A^H$, og bekræfte at indgangen er forskellig fra 1. Det kan også bekræftes direkte, at $A^H A \neq A A^H$, hvormed matricen ikke er normal.

6) Det ses hurtigt at matricen er hermitisk, hvormed den også er normal. Det kan også bekræftes, at $A^H A = A^2 = I_3$, hvormed matricen også er unitær.

Opgave 2 (Opg. 1 i Prøveksamenssæt 2018)

I denne opgave betragtes den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

- 1) Vis, at A ikke er invertibel.
-

Vi finder matrixens RREF. Det kan bekræftes, at

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Fra proposition 4.6 og lemma 4.4 følger nu at A ikke er invertibel, da A 's RREF ikke er lig I_3 .

- 2) Bestem baser for nulrum, søjlerum og rækkerum for A .
-

Vi benytter hhv. korollar 7.33, 7.34 og 7.35 og vi gør brug af den forenede fundne RREF for A . Det ses så, at en basis for $N(A)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

mens baser for hhv. $R(A)$ og $\hat{R}(A)$ er

$$\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left((1 \ 0 \ -1), (0 \ 1 \ 2) \right).$$

- 3) Vis, at 0 og 6 er egenverdier for A , og bestem baser for de tilsvarende egenrum.
-

Vi opstiller det karakteristiske polynomium for A , som jf. definition 12.15 er givet ved

$$\begin{aligned}
 p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 5-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & 2-\lambda & 2 \\ -1 & 2 & 5-\lambda \end{pmatrix} \\
 &= (5-\lambda) \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & 5-\lambda \end{pmatrix} - 2 \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 5-\lambda \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2-\lambda & 2 \end{pmatrix} \\
 &= (5-\lambda)^2(2-\lambda) - 4(5-\lambda) - 4(5-\lambda) - 4 - 4 - (2-\lambda) \\
 &= (2-\lambda)[(5-\lambda)^2 - 1] - 8(6-\lambda) \\
 &= (2-\lambda)(4-\lambda)(6-\lambda) - 8(6-\lambda) \\
 &= [(2-\lambda)(4-\lambda) - 8](6-\lambda) \\
 &= -\lambda(6-\lambda)^2,
 \end{aligned}$$

så det følger fra proposition 12.16, at 0 og 6 er egenverdierne for A .

Vi benytter nu lemma 12.10 og korollar 7.33, for at finde baser for egenrummene $E_A(0)$ og $E_A(6)$. Egenrummet $E_A(0)$ er dog identisk med nulrummet $N(A)$, så basen er den samme som fra første delopgave. Derudover har vi så

$$A - 6I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

hvormed en basis for $E_A(6)$, er

$$\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2).$$

- 4) *Redegør for, at A er ortonormal diagonaliserbar, og bestem en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer for A (mht. skalarproduktet på $\mathbb{R}^3$).*

Fremgangsmåden er meget den samme som i første opgave. Vi bemærker at enhver vektor i egenrummet $E_A(0)$ er ortogonal på enhver vektor i $E_A(6)$, da basisvektoren for $E_A(0)$ er ortogonal på begge basisvektorer for $E_A(6)$. Fra korollar 14.5 følger nu, at A er ortonormalt diagonaliserbar, idet L_A er en operator på $\mathbb{R}^3$. Alternativt følger det også af eksempel 14.12(1) og korollar 14.22, at A er ortonormalt diagonaliserbar. For at danne en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^3$

bestående af egenvektorer for A , så ortonormaliserer vi baserne for $E_A(0)$ og $E_A(6)$ vha. lemma 10.25, og samler baserne til én jf. korollar 14.5.

Vi har så først, at

$$\left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = (\mathbf{u}_3),$$

er en ortonormal basis for $E_A(0)$. Herefter laver vi følgende udregninger:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 = \frac{(-2)}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|} = \sqrt{\frac{5}{6}} \begin{pmatrix} -1/5 \\ 2/5 \\ 1 \end{pmatrix},$$

hvormed $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ nu er en ortonormalbasis for $E_A(6)$. Dermed er

$$(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3),$$

en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^3$, bestående af egenvektorer for A .

- 5) *Bestem samtlige mindste kvadraters løsninger til det lineære ligningssystem*

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vi løser den tilhørende normalligning i proposition 10.42. Først har vi

$$A^T = A,$$

hvormed

$$A^T A = A^2 = \begin{pmatrix} 30 & 12 & -6 \\ 12 & 12 & 12 \\ -6 & 12 & 30 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Vi løser så normalligningen, ved at finde frem til følgende RREF for totalmatricen:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 30 & 12 & -6 & 4 \\ 12 & 12 & 12 & 4 \\ -6 & 12 & 30 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Vi ser derfor at løsningsvektoren $\mathbf{x}$ er på formen

$$\mathbf{x} = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R},$$

og alle mindste kvadraters løsninger er på ovenstående form, for et passende $x_3 \in \mathbb{R}$.

Opgave 3 (Opg. 5 Eksamen S18)

Betragt det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ bestående af reelle polynomier af grad ≤ 1 .
Betragt afbildningen

$$L : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$$

defineret ved

$$L(\alpha + \beta X) = 8\alpha + (2\beta - 3\alpha)X,$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. I det følgende betragter vi $P_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(2)q(2),$$

for $p, q \in P_2(\mathbb{R})$.

- 1) Gør rede for, at L er en lineær operator.
-

Vi tjekker kravene i definition 6.1. Lad derfor $p, q \in P_2(\mathbb{R})$ og lad $\gamma \in \mathbb{R}$. Så har vi

$$\begin{aligned} p &= \alpha_1 + \beta_1 X, \\ q &= \alpha_2 + \beta_2 X, \end{aligned}$$

samt

$$\gamma p = (\gamma\alpha_1) + (\gamma\beta_1)X,$$

hvormed

$$\begin{aligned} L(p+q) &= 8(\alpha_1 + \alpha_2) + (2(\beta_1 + \beta_2) - 3(\alpha_1 + \alpha_2))X \\ &= 8\alpha_1 + (2\beta_1 - 3\alpha_1)X + 8\alpha_2 + (2\beta_2 - 3\alpha_2)X \\ &= L(p) + L(q) \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned} L(\gamma p) &= 8(\gamma\alpha_1) + (2(\gamma\beta_1) - 3(\gamma\alpha_1))X \\ &= \gamma(8\alpha_1 + (2\beta_1 - 3\alpha_1)X) \\ &= \gamma L(p). \end{aligned}$$

Dette viser det ønskede.

- 2) *Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V} = (1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$, så opnår man den ortonormale basis*

$$\mathcal{W} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(X - 1) \right),$$

for $P_2(\mathbb{R})$.

Vi betegner først 1 og X som hhv. p_1 og p_2 . Benyttes lemma 10.25, får som første basiselement for ortonormalbasen:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{p_1}{\sqrt{\langle p_1, p_1 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

og dernæst

$$\mathbf{u}_2 = \frac{p_2 - \langle p_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1}{\|p_2 - \langle p_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1\|} = \frac{X - 1}{\sqrt{\langle X - 1, X - 1 \rangle}} = \frac{X - 1}{\sqrt{2}},$$

som viser det ønskede.

3) Bestem koordinattransformationsmatrixerne ${}_W[\square]_V$ og ${}_V[\square]_W$.

Vi benytter definition 8.6. Det er nemmest først at beregne ${}_V[\square]_W$, da vi i så fald skal finde koordinatvektorerne for de to basiselementer i W mht. basen V , og dette kan gøres ved direkte aflæsning. Vi får så

$${}_V[\square]_W = \left(\left[\frac{1}{\sqrt{2}} \right]_V \left[\frac{X-1}{\sqrt{2}} \right]_V \right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Jf. proposition 8.8 kan vi finde den inverse af ovenstående matrix, for at bestemme ${}_W[\square]_V$. Jf. korollar 11.29 har vi så

$${}_W[\square]_V = \frac{1}{(1/2)} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

4) Bestem matrixrepræsentationen ${}_W[L]_W$ for L mht. basen W .

Vi benytter korollar 8.18, idet det er nemmest først at bestemme ${}_V[L]_V$. Vi har nemlig, at

$$\begin{aligned} L(1) &= 8 - 3X, \\ L(X) &= 2X, \end{aligned}$$

hvormed

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} [L(1)]_V & [L(X)]_V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Så fås

$$\begin{aligned} {}_W[L]_W &= {}_W[\square]_V \cdot {}_V[L]_V \cdot {}_V[\square]_W \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -8 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Dette følger direkte af lemma 14.15, idet $\mathcal{W}$ er en ortonormal basis for $P_2(\mathbb{R})$, og ovenstående matrixrepræsentation er en symmetrisk matrix.

6) Gør rede for, at L er ortonormal diagonaliserbar

Dette følger af sidste delopgave og spektralsætningen (sætning 14.18) eller eventuelt korollar 14.22.

Opgave 4 (Opg. 2 Eksamen S22)

I denne opgave betragter vi $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et reelt indre produkt rum via. det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ på denne måde er et indre produkt rum må benyttes uden bevis.

Lad A_1, A_2, A_3 og A_4 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3, A_4)$.

1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Som vi viste i opgave 6 fra TØ6-opgaverne, så er $\dim(\text{Mat}_2(\mathbb{R})) = 4$. En lineært uafhængig mængde bestående af 4 elementer i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$, vil derfor udgøre en basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ jf. proposition 7.12. Ved at udregne de indre produkter

$\langle A_1, A_2 \rangle, \langle A_1, A_3 \rangle, \langle A_1, A_4 \rangle, \langle A_2, A_3 \rangle, \langle A_2, A_4 \rangle$ og $\langle A_3, A_4 \rangle$, kan det tjekkes, at matricerne er ortogonale mht. det oplyste indre produkt. Dermed er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig jf. proposition 10.4, og dermed en orthogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ jf. definition 10.15.

Lad nu $L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne afbildningen defineret ved

$$L(A) = A^T.$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at L er en lineær operator på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$

- 2) Gør rede for, at A_1, A_2, A_3 og A_4 er egenvektorer for L og bestem de tilhørende egenverdier.

Vi benytter definition 12.1. Idet matricerne A_1, A_2 og A_3 er symmetriske, så følger det, at

$$L(A_i) = A_i^T = A_i, \quad \text{for } i = 1, 2, 3,$$

og da ingen af matricerne er nulmatricen, er de alle tre egenvektorer for L med egenverdi 1.

For A_4 har vi

$$L(A_4) = A_4^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -A_4,$$

så A_4 er en egenvektor for L med egenverdi -1.

- 3) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar

Dette følger direkte af definition 14.1, idet $\mathcal{V}$ er en orthogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ bestående af egenvektorer for L . Som noteret under definitionen er det nok at basen er orthogonal, idet man ved normalisering kan opnå den ønskede ortonormalbasis.

- 4) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Dette følger direkte af korollar 14.22 og sidste delopgave, da det at være en ortonormalt diagonaliserbar operator er ækvivalent med at være en selvadjungeret operator, såfremt det indre produkt rum er over legemet $\mathbb{R}$.

Lad nu $W = \text{Span}(A_1, A_2, A_3)$, og lad B betegne et element i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

- 5) Gør rede for, at den ortogonale projektion $\mathbf{p}$ af B på underrummet W er lig

$$\mathbf{p} = \frac{1}{2}(B + B^T)$$

Vi skriver helt generelt B som

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix},$$

med alle indgange i $\mathbb{R}$. Idet A_1, A_2, A_3 og A_4 er en ortogonal mængde konkluderer vi, at A_1, A_2 og A_3 også er en ortogonal mængde. Den ortogonale projektion vi er interesseret i, findes så jf. lemma 10.14 som

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \langle B, A_1 \rangle A_1 + \frac{\langle B, A_2 \rangle}{2} A_2 + \langle B, A_3 \rangle A_3 \\ &= b_{11} A_1 + \left(\frac{b_{12} + b_{21}}{2} \right) A_2 + b_{22} A_3 \\ &= \begin{pmatrix} b_{11} & \frac{b_{12} + b_{21}}{2} \\ \frac{b_{12} + b_{21}}{2} & b_{22} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

hvilket hurtigt ses at være identisk med $(1/2)(B + B^T)$.

Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B \in \text{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$ betegne matricer. Lad $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$ og $\hat{\mathbf{b}}_1, \hat{\mathbf{b}}_2, \dots, \hat{\mathbf{b}}_n \in \hat{\mathbb{F}}^r$ betegne søjlerne og rækkerne i hhv. A og B . Gør rede for, at

$$AB = \mathbf{a}_1 \cdot \hat{\mathbf{b}}_1 + \mathbf{a}_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}_2 + \dots + \mathbf{a}_n \cdot \hat{\mathbf{b}}_n.$$

Gør herefter rede for, at hvis $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er ortogonal med søjler $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots, \mathbf{s}_n \in \mathbb{F}^n$, og $D \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er diagonal med diagonalindgange $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, så er

$$SDS^{-1} = \lambda_1 \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_1^T + \lambda_2 \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{s}_n \cdot \mathbf{s}_n^T.$$

Vi husker på, at den (i, j) 'te indgang i matrixproduktet $AB \in \text{Mat}_{m,r}(\mathbb{F})$ er givet ved

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, r$$

På den anden side er den (i, j) 'te indgang i matrixproduktet $\mathbf{a}_t \cdot \hat{\mathbf{b}}_t$ lig med

$$a_{it} b_{tj},$$

idet

$$\mathbf{a}_t \cdot \hat{\mathbf{b}}_t = \begin{pmatrix} a_{1t} \\ a_{2t} \\ \vdots \\ a_{nt} \end{pmatrix} (b_{t1} \quad b_{t2} \quad \dots \quad b_{tn}) = \begin{pmatrix} a_{1t}b_{t1} & a_{1t}b_{t2} & \dots & a_{1t}b_{tn} \\ a_{2t}b_{t1} & a_{2t}b_{t2} & \dots & a_{2t}b_{tn} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{nt}b_{t1} & \dots & \dots & a_{nt}b_{tn} \end{pmatrix}.$$

Det ses derfor at summen $\sum_{t=1}^n \mathbf{a}_t \cdot \hat{\mathbf{b}}_t$ netop har de samme indgange som matrixproduktet AB , hvilket vil sige at de to matricer er ens.

Lad nu D og S betegne de to matricer fra opgavebeskrivelsen. Idet S er ortogonal, følger det af proposition 10.34, at $S^{-1} = S^T$. Dermed er rækkerne i S^{-1} de samme som søjlerne i S . Vi benytter nu opgave 2 fra TØ3-opgaverne til at konkludere, at matrixproduktet SD har $\lambda_i \mathbf{s}_i$ som i 'te søjle, hvor $\mathbf{s}_i$ betegner den i 'te søjle i S . Jf. første del af opgaven har vi så netop

$$SDS^{-1} = \lambda_1 \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_1^T + \lambda_2 \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{s}_n \cdot \mathbf{s}_n^T,$$

som viser det ønskede.

Opgave 6

Lad $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ betegne en ortonormal basis for $\mathbb{R}^n$ (mht. skalarproduktet). Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ være en samling af reelle tal og sæt

$$A = \lambda_1 \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1^T + \lambda_2 \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n \mathbf{b}_n^T \in \text{Mat}_n(\mathbb{R}).$$

- 1) Gør rede for, at $\mathbf{b}_i$ er en egenvektor for A med egen værdi λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$.
-

Idet $\mathbf{b}$ 'erne er en ortonormal basis for $\mathbb{R}^n$ mht. skalarproduktet, så har vi altså $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j = \mathbf{b}_j^T \mathbf{b}_i = \delta_{ij}$. Dermed gælder

$$\begin{aligned} A\mathbf{b}_i &= \lambda_1 \mathbf{b}_1 (\mathbf{b}_1^T \mathbf{b}_i) + \lambda_2 \mathbf{b}_2 (\mathbf{b}_2^T \mathbf{b}_i) + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n (\mathbf{b}_n^T \mathbf{b}_i) \\ &= 0 + 0 + \dots + \lambda_i \mathbf{b}_i \cdot 1 + 0 + \dots + 0 \\ &= \lambda_i \mathbf{b}_i, \end{aligned}$$

som viser det ønskede jf. definition 12.1.

- 2) Gør rede for, at A er ortonormalt diagonaliserbar.
-

Dette følger direkte af definition 14.1 og sidste delopgave, idet vi ser at der eksisterer en ortonormal basis for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for A .

- 3) Gør rede for, at A er symmetrisk.
-

Dette følger af korollar 14.22, eksempel 14.12 og sidste delopgave. Idet A er ortonormalt diagonaliserbar, så er den tilsvarende operator L_A selvadjungeret, og dette er ækvivalent med at A er symmetrisk.

Alternativt kan vi benytte punkt 3 og 4 i lemma 3.11, og regne direkte på A^T . Det ses hurtigt at $A^T = A$, hvormed matricen er symmetrisk.

- 4) Gør rede for, at enhver ortonormalt diagonaliserbar reel matrix fremkommer på ovenstående måde (Hint: anvend Opgave 5 ovenfor).
-

Hvis en matrix er ortonormalt diagonaliserbar, så er den specielt også di-

agonaliserbar. Dermed er matricen similær til en diagonalmatrix D jf. lemma 13.5, og specielt er matricen givet ved SDS^{-1} . Matricen D har desuden egen-værdierne for matricen i diagonalerne. Søjlerne i S kan så vælges som en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^n$, hvormed S er en orthogonal matrix jf. proposition 10.34. Den ønskede konklusion opnås så vha. sidste del af opgave 5.

Opgave 7

Lad $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ betegne uendeligt ofte differentiable funktioner; dvs. elementer i det komplekse vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ (se Eksempel 5.7(d) og Eksempel 6.4(h)).

- 1) Gør rede for, at summen $f + g$ har differentialkvotient $(f + g)' = f' + g'$.

Funktionerne kan skrives vha. deres realdel og imaginærdel som

$$\begin{aligned} f(t) &= f_1(t) + i f_2(t), & t \in \mathbb{R}, \\ g(t) &= g_1(t) + i g_2(t), & t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

hvor $f_1, f_2, g_1, g_2 \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Summen er så givet som

$$\begin{aligned} (f + g)(t) &= (f_1 + g_1)(t) + i(f_2 + g_2)(t) \\ &= (f_1(t) + g_1(t)) + i(f_2(t) + g_2(t)). \end{aligned}$$

Det ønskede følger så af definitionen på differentiability for komplekse funktioner jf. eksempel 6.4(h), altså at realdelen og imaginærdelen differentieres separat, hvormed de sædvanlige regneregler for differentiering af reelle funktioner gør sig gældende.

- 2) Lad $\lambda \in \mathbb{C}$ betegne et komplekst tal. Gør rede for, at λf har differentialkvotient $(\lambda f)' = \lambda f'$.

Vi kan skrive λ som $\lambda_1 + i\lambda_2$. Så får vi

$$(\lambda f)(t) = (\lambda_1 + i\lambda_2)[f_1(t) + i f_2(t)] = \lambda_1 f_1(t) - \lambda_2 f_2(t) + i[\lambda_1 f_2(t) + \lambda_2 f_1(t)],$$

hvormed

$$(\lambda f)'(t) = \lambda_1 f_1'(t) - \lambda_2 f_2'(t) + i [\lambda_1 f_2'(t) + \lambda_2 f_1'(t)].$$

På den anden side har vi

$$\lambda f'(t) = (\lambda_1 + i \lambda_2) [f_1'(t) + i f_2'(t)],$$

og det ses at de to udtryk er ens, efter parenteserne foroven ganges ud.

- 3) Gør rede for, at produktet fg er et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ med differentialkvotient $(fg)' = f'g + g'f$.
-

Produktet fg er givet som

$$\begin{aligned} f(t) \cdot g(t) &= (f_1(t) + i f_2(t))(g_1(t) + i g_2(t)) \\ &= f_1(t)g_1(t) - f_2(t)g_2(t) + i[f_1(t)g_2(t) + f_2(t)g_1(t)]. \end{aligned}$$

Differentiering af de enkelte real-og imaginærdele foregår ligesom for reelle funktioner, så

$$\begin{aligned} (f(t) \cdot g(t))' &= f_1'(t)g_1(t) + f_1(t)g_1'(t) - f_2'(t)g_2(t) - f_2(t)g_2'(t) \\ &\quad + i[f_1'(t)g_2(t) + f_1(t)g_2'(t) + f_2'(t)g_1(t) + f_2(t)g_1'(t)]. \end{aligned}$$

På den anden side har vi

$$f'(t)g(t) + g'(t)f(t) = [f_1'(t) + i f_2'(t)][g_1(t) + i g_2(t)] + [g_1'(t) + i g_2'(t)][f_1(t) + i f_2(t)],$$

og det kan bekræftes at de to udtryk er ens, ved at gange ovenstående parenteser ud, og samle realdele og imaginærdele.

- 4) Lad $\lambda \in \mathbb{C}$, og antag, at $f(t) = e^{\lambda t}$, for $t \in \mathbb{R}$. Gør rede for, at

$$f'(t) = \lambda e^{\lambda t}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Vi kan skrive λ som $\lambda = \lambda_1 + i \lambda_2$. Så får vi, at:

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{d}{dt}(e^{(\lambda_1 + i \lambda_2)t}) = \frac{d}{dt}(e^{\lambda_1 t} e^{i \lambda_2 t}) \\ &= \lambda_1 e^{\lambda_1 t} e^{i \lambda_2 t} + e^{\lambda_1 t} \frac{d}{dt} e^{i \lambda_2 t}, \end{aligned}$$

hvor vi har benyttet sidste delopgave. Vi har desuden

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}e^{i\lambda_2 t} &= \frac{d}{dt}(\cos(\lambda_2 t) + i \sin(\lambda_2 t)) = \lambda_2(i \cos(\lambda_2 t) - \sin(\lambda_2 t)) \\ &= i\lambda_2(\cos(\lambda_2 t) + i \sin(\lambda_2 t)) = i\lambda_2 e^{i\lambda_2 t},\end{aligned}$$

så vi får

$$\begin{aligned}f'(t) &= \lambda_1 e^{\lambda_1 t} e^{i\lambda_2 t} + e^{\lambda_1 t} i\lambda_2 e^{i\lambda_2 t} \\ &= (\lambda_1 + i\lambda_2) e^{\lambda t} \\ &= \lambda e^{\lambda t},\end{aligned}$$

som ønsket.

Lineær Algebra, Teoretiske øvelser uge 15

Rahim Zahirovic

May 10, 2024

Opgave 1

Lad $P \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en permutationsmatrix (se. Eksempel 10.35). Bestem løsningen til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = P\mathbf{x}$ med begyndelsesværdi lig $\mathbf{v} = (1, 1, \dots, 1)^T$.

Idet vi ved at P 's søjler består af standardbasiselementerne $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ i en passende rækkefølge, så følger det fra regnereglerne for matrixmultiplikation (afsnit 5.2.1), at

$$P\mathbf{v} = 1 \cdot \mathbf{e}_1 + 1 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + 1 \cdot \mathbf{e}_n = \mathbf{v},$$

således at $\mathbf{v}$ er en egenvektor for P med egenværdi 1 (definition 12.1). Så følger det fra proposition 15.19, at den ønskede løsning er

$$\mathbf{z}(t) = e^t \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} e^t \\ e^t \\ \vdots \\ e^t \end{pmatrix}.$$

Jf. proposition 15.16 er løsningen unik.

Opgave 2

Løs differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $(1, -1)^T \in \mathbb{R}^2$, når A er lig følgende matricer

$$1) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad 2) \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lad os betegne matrix nr. 1 og 2 som hhv. A og B . De karakteristiske polynomier er jf. definition 12.15

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 4-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda-2)(\lambda-3),$$

$$p_B(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda).$$

Jf. proposition 12.16 er egenværdierne for A er 2 og 3, mens egenværdierne for B er 2 og 1. Dette viser umiddelbart jf. korollar 13.10, at begge matricer er diagonaliserbare, så vi kan benytte korollar 15.20 til at finde de ønskede løsninger. Ud fra lemma 12.10 og korollar 7.33 beregnes baser for $E_A(2)$ og $E_A(3)$ til at være hhv.

$$\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

og baser for $E_B(2)$ og $E_B(1)$ beregnes til hhv.

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Jf. proposition 13.9 er

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \text{og} \quad \mathcal{V}' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

dermed baser for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for hhv. A og B .

Løsninger til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ er derfor jf. korollar 15.20 på formen

$$\mathbf{z}_1(t) = c_1 e^{2t} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

og med begyndelsesværdi $\mathbf{z}_1(0) = (1, -1)^T$, får vi derfor

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = c_1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

som giver

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix},$$

så den entydige løsning med den givne begyndelsesbetingelse er derfor

$$\mathbf{z}_1(t) = 2e^{2t} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 3e^{3t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Løsninger til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = B\mathbf{x}$ er jf. korollar 15.20 på formen

$$\mathbf{z}_2(t) = k_1 e^{2t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 e^t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}$$

og med begyndelsesværdi $\mathbf{z}_2(0) = (1, -1)^T$ får vi derfor

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = k_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

som giver

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

så den entydige løsning med den givne begyndelsesbetingelse er derfor

$$\mathbf{z}_2(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Opgave 3

Betragt følgende matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sæt $\mathbf{v} = (0, 1, 0)^T$ og $\mathbf{w} = (1, -3, -1)^T$.

- 1) Gør rede for, at $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ er egenvektorer for A .

Vi benytter definition 12.1 og udfører i den forbindelse matrixmultiplikationen af A med $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$

$$A \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \mathbf{v},$$

$$A \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \mathbf{w},$$

som viser det ønskede.

- 2) Gør rede for, at $f(t) = e^{2t}\mathbf{v}$, for $t \in \mathbb{R}$, og $g(t) = e^t\mathbf{w}$, for $t \in \mathbb{R}$, er løsninger til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.
-

Dette kommer direkte af proposition 15.19. Evt. kan udregningen laves direkte, ved at benytte konklusionen fra første delopgave. Dette er dog analogt med fremgangsmåden i beviset for proposition 15.19.

- 3) Sæt $\mathbf{u} = (1, 0, -1)^T$. Gør rede for, at $\mathbf{u}$ er et element i $\text{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.
-

At $\mathbf{u}$ er et element i $\text{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ betyder per. definition, at der eksisterer skalarer $a, b \in \mathbb{R}$ således at $\mathbf{u} = a\mathbf{v} + b\mathbf{w}$. Dette er ækvivalent med at matrixligningen

$$\begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{v} & \mathbf{w} \\ | & | \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{u},$$

har løsninger. For at tjekke hvorvidt dette er tilfældet, opstiller vi den relevante totalmatrix, og får denne på RREF:

$$\left(\begin{array}{cc|c} | & | & | \\ \mathbf{v} & \mathbf{w} & \mathbf{u} \\ | & | & | \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

hvilket giver $a = 3$ og $b = 1$. Dette viser det ønskede.

4) Gør rede for, at der for alle skalerer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gælder, at $\alpha f + \beta g$ er en løsning til differentiaalligningssystemet $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$. Bestem på denne måde en løsning til differentiaalligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdien $\mathbf{u}$.

Såfremt vi vidste at A er diagonaliserbar, så ville dette følge af korollar 15.20. Vi kan dog vise det ønskede vha. følgende udregning:

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g' = \alpha A f + \beta A g = A(\alpha f + \beta g),$$

hvor vi har benyttet punkt 1 og 2 i lemma 15.2. Det følger desuden, at

$$(\alpha f + \beta g)(0) = \alpha f(0) + \beta g(0) = \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}.$$

En løsning med begyndelsesbetingelsen $\mathbf{u}$, vil altså være en løsning med $\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w} = \mathbf{u}$, og i sidste delopgave fandt vi, at dette er tilfældet såfremt $\alpha = a = 3$ og $\beta = b = 1$. Den ønskede løsning er derfor

$$\mathbf{z}(t) = 3f + g = e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix, og lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ betegne en reel vektor. Antag at

$$\mathbf{z} : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{C}),$$

er en kompleks løsning til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$; dvs. antag at $\mathbf{z}' = A \cdot \mathbf{z}$. Vis, at hvis $\mathbf{z}(0) = \mathbf{v}$, så vil $\mathbf{z}$ alene antage reelle værdier; dvs. $\mathbf{z}(t) \in \mathbb{R}^n$, for alle $t \in \mathbb{R}$. Anvend dette til at bestemme den reelle løsning til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{v}$, når

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Som noteret i beviset for lemma 15.11, så kan den komplekse løsning skrives som

$$\mathbf{z}(t) = \mathbf{a}(t) + i\mathbf{b}(t),$$

hvor $\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t) \in \mathbb{R}^n$ for alle $t \in \mathbb{R}$. Idet $\mathbf{z}(0) = \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, så får vi altså at $\mathbf{a}(0) = \mathbf{v}$ og $\mathbf{b}(0) = \mathbf{0}$. Derudover har vi:

$$\begin{aligned}\mathbf{z}'(t) &= \mathbf{a}'(t) + i\mathbf{b}'(t), \\ \mathbf{z}'(t) &= A\mathbf{z}(t) = A\mathbf{a}(t) + iA\mathbf{b}(t).\end{aligned}$$

Da $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så er $A\mathbf{a}$ og $A\mathbf{b}$ elementer i $\mathbb{R}^n$. Ved at sammenligne realdele og imaginærdele i ovenstående to ækvivalente udtryk ses derfor, at både $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$ selv er løsninger til samme differentiaalligningssystem, altså $\mathbf{a}' = A\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}' = A\mathbf{b}$. Specielt er $\mathbf{b}$ altså løsningen til $\mathbf{b}' = A\mathbf{b}$ med begyndelsesværdien $\mathbf{b}(0) = \mathbf{0}$. Samtidigt følger dog af proposition 15.16, at denne løsning skal være lig $\exp(A) \cdot \mathbf{b}(0) = \exp(A) \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, så vi ser at $\mathbf{b}(t) = \mathbf{0}$ for alle t som ønsket.

For den specifikke matrix A og vektor $\mathbf{v}$ givet i opgavebeskrivelsen, kan vi skrive differentiaalligningssystemet som

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2(t) \\ x_1(t) \end{pmatrix},$$

med $x_1(0) = 1$ og $x_2(0) = 0$. Som bekendt opfylder $x_1(t) = \cos(t)$ og $x_2(t) = \sin(t)$ både differentiaalligningerne og begyndelsesbetingelserne, så den ønskede reelle løsning er

$$\mathbf{z}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}.$$

Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og lad $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ betegne et element, der opfylder følgende to betingelser

- 1) $F(0) = I$
- 2) $F' = AF$.

Gør rede for, at F er en eksponentialfunktion for A (Hint: vis, at funktionen $\exp(A; -t)F(t)$ er uafhængig af t).

Vi finder differentialkvotienten af $\exp(A; -t)F(t)$

$$\begin{aligned} \left(\exp(A; -t)F(t) \right)' &= \exp(A; -t)'F(t) + \exp(A; -t)F'(t) \\ &= (-1)\exp'(A; -t)F(t) + \exp(A; -t)F'(t) \\ &= (-1)A \cdot \exp(A; -t)F(t) + \exp(A; -t)AF(t) \\ &= (-1)\exp(A; -t) \cdot AF(t) + \exp(A; -t)AF(t) \\ &= \mathbf{O}, \end{aligned}$$

hvor vi i første lighedstegn har brugt punkt 3 i lemma 15.2. I andet lighedstegn har vi brugt at $B(-t)' = (-1)B'(-t)$ for et element $B \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ jf. beviset for lemma 15.6. I tredje lighedstegn har vi benyttet vores viden om F , og det faktum at $\exp(A; t)$ er eksponentialfunktionen for A , og dermed overholder definition 15.4. Definition 15.4 er også benyttet i andet sidste lighedstegn.

Vi konkluderer nu at indgangene i $\exp(A; -t)F(t)$ er konstante, hvormed dette er en konstant afbildning. Omvendt har vi dog, at $\exp(A; 0)F(0) = I \cdot I = I$, så vi konkluderer at $\exp(A; -t)F(t) = I$ for alle $t \in \mathbb{R}$, hvormed $F(t)$ og $\exp(A; -t)$ er inverse for alle $t \in \mathbb{R}$. Men jf. lemma 15.6 er $\exp(A; -t)$ og $\exp(A; t)$ hinandens inverse for alle t . Dermed er $\exp(A; t) = (\exp(A; -t))^{-1} = F(t)$ som ønsket.

Opgave 6 (Eksamensopgave 5, sommeren 2023)

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix, der opfylder, at

$$A^2 - 2A + I = \mathbf{O},$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner identitetsmatricen, og $\mathbf{O} \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner nulmatricen. Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ betegne en egenvektor for A med egen værdi $\lambda \in \mathbb{R}$.

1) Gør rede for, at

$$(A^2 - 2A + I) \cdot \mathbf{v} = (\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot \mathbf{v}.$$

Dette følger af at udregne produkterne på venstresiden og benytte, at $\mathbf{v}$ er en egenvektor for A med egen værdi λ . Evt. kan lemma 13.7 benyttes til at udregne $A^2\mathbf{v}$.

2) Gør rede for, at $\lambda = 1$.

Idet $(A^2 - 2A + I)$ er nulmatricen, så er $(A^2 - 2A + I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Da $\mathbf{v}$ er en egenvektor for A , så er $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ per. definition 12.1. Det følger dermed fra sidste delopgave, at $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0$, hvormed $\lambda = 1$.

Lad nu $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne afbildningen givet ved

$$F(t) = te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Det må uden bevis benyttes, at F er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{R})$.

3) Gør rede for, at F er en eksponentialfunktion for A .

Vi benytter definition 15.4. Faktisk kan vi jf. sidste opgave nøjes med kun at vise de første to punkter i definitionen. Det er oplagt at $F(0) = I$. Derudover har vi:

$$\begin{aligned} F'(t) &= e^t \cdot (A - I) + te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I \\ &= e^t A + te^t \cdot (A - I) \\ &= e^t AI + te^t \cdot (A^2 - A) \\ &= A(e^t I + te^t \cdot (A - I)) \\ &= AF(t), \end{aligned}$$

hvor tredje lighedstegn kommer af at $A^2 - 2A + I = \mathbf{0}$, så $A^2 - A = A - I$.

Fra nu af betegner A matricen

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lad $f, g \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne funktionerne givet ved

$$\begin{aligned} f(t) &= \begin{pmatrix} -2te^t + e^t \\ -2te^t \end{pmatrix} \\ g(t) &= \begin{pmatrix} 2te^t \\ 2te^t + e^t \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

for $t \in \mathbb{R}$. At f og g er elementer i $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ må benyttes uden bevis.

- 4) Gør rede for, at (f, g) er en basis for vektorrummet $\mathcal{L}^\infty(A)$ af løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Det følger helt generelt fra proposition 15.16 og den måde $\mathcal{L}^\infty(A)$ er defineret på, at

$$\mathcal{L}^\infty(A) = \{\exp(A) \cdot \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n\},$$

altså er $\mathcal{L}^\infty(A)$ søjlerummet af eksponentialfunktionen for A , $\exp(A)$. Idet denne er invertibel for ethvert t jf. lemma 15.6, så følger det at $\exp(A) \sim I_2$. Fra korollar 7.34 følger nu, at søjlerne i $\exp(A)$ udgør en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Det kan tjekkes for den specifikke matrix, som vi har fået givet i denne delopgave, at $A^2 - 2A + I = \mathbf{O}$, hvormed vi fra sidste delopgave har, at

$$F(t) = te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I = \begin{pmatrix} -2te^t + e^t & 2te^t \\ -2te^t & 2te^t + e^t \end{pmatrix},$$

er eksponentialfunktionen for A . Herfra følger det ønskede.

Alternativ løsning:

Det følger fra korollar 15.18, at $\mathcal{L}^\infty(A)$ har dimension 2, så jf. proposition 7.12 er det nok at vise, at f og g er lineært uafhængige elementer i $\mathcal{L}^\infty(A)$. At $f, g \in \mathcal{L}^\infty(A)$ kan dog hurtigt tjekkes ved at udregne f' og Af , og ligeledes for g . For at tjekke den lineære uafhængighed, antag at

$$\alpha f(t) + \beta g(t) = \mathbf{0},$$

for to reelle skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Såfremt ovenstående er sandt for alle $t \in \mathbb{R}$, så er det specielt også sandt for $t = 0$. Men i så fald fås ligningen

$$\alpha f(0) + \beta g(0) = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

hvormed $\alpha = \beta = 0$, idet $\mathbf{e}_1$ og $\mathbf{e}_2$ oplagt er lineært uafhængige. Dette viser det ønskede.

Opgave 7 (Eksamensopgave 4, reeksamen 2023)

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. Vi betragter i det følgende et element $G \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R})$ og lader $g_1, g_2 \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne søjlerne i G ; dvs.

$$G = \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(t) & g_2(t) \\ | & | \end{pmatrix}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Vi antager i det følgende, at g_1 og g_2 begge er løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Lad $\exp(A)$ betegne exponentialfunktionen for A .

- 1) Gør rede for, at $g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0)$ og, at $g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0)$.

Såfremt $g_1(t)$ og $g_2(t)$ er løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$, så er de løsninger med begyndelsesværdierne hhv. $g_1(0)$ og $g_2(0)$. Omvendt har vi fra proposition 15.16, at løsningerne til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdierne $g_1(0)$ og $g_2(0)$ er givet som hhv. $\exp(A) \cdot g_1(0)$ og $\exp(A) \cdot g_2(0)$. Dermed har vi $g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0)$ og $g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0)$, som ønsket.

- 2) Gør rede for, at

$$G(t) = \exp(A; t) \cdot G(0), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Dette følger direkte af sidste delopgave og opgave 1 fra TØ3-opgaverne, hvor vi har vist at matrixmultiplikation kan udføres søjlevist.

Antag fra nu af, at g_1 og g_2 er funktionerne givet ved

$$g_1(t) = e^{7 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

og

$$g_2(t) = e^{5 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

3) Gør rede for, at

$$\exp(A; t) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Dette følger direkte ved isolering af $\exp(A; t)$ i ligningen fra sidste delopgave, ved at multiplicere med $G(0)^{-1}$ fra højre.

4) Bestem en løsning $g \in \mathcal{L}^\infty(A)$ til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi

$$g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vi gør brug af proposition 15.16 og eksponentialfunktionen for A fra sidste delopgave:

$$\begin{aligned} g(t) &= \exp(A; t) \cdot g(0) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3e^{5t} - 2e^{7t} \\ 4e^{5t} - 4e^{7t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$